Г. М. Фихтенгольц
[苏] 菲赫金戈尔茨 著

微积分学教程

卷一：实变量微分学

LaTeX 重排

目录

绪论　实数 1

§1　有理数域 1

1　前言 1

2　有理数域的序 1

3　有理数的加法及减法 2

4　有理数的乘法及除法 3

5　阿基米德公理 5

§2　无理数的导入 · 实数域的序 5

6　无理数的定义 5

7　实数域的序 7

8　辅助命题 8

9　用无限小数来表示实数 8

10　实数域的连续性 10

11　数集的界 11

§3　实数的算术运算 13

12　实数的和的定义 13

13　加法的性质 14

14　实数的积的定义 15

15　乘法的性质 16

16　结论 18

17　绝对值 18

§4　实数的其他性质及应用 19

18　根的存在 · 以有理数为指数的幂 19

19　以任意实数为指数的幂 20

20　对数 22

21　线段的度量 23

第一章 极限论 25
§1 数列及其极限 25
22 数列 25
23 数列的极限 26
24 无穷小量 27
25 例题 28
26 关于有极限数列的一些定理 32
27 无穷大量 33
§2 极限的定理 · 若干容易求得的极限 35
28 对等式及不等式取极限 35
29 关于无穷小的引理 37
30 数列的算术运算 38
31 未定式 39
32 极限求法的例题 41
33 Stolz 定理及其应用 45
§3 单调数列 48
34 单调数列的极限 48
35 例题 50
36 数 e 55
37 数 e 的近似计算法 56
38 关于区间套的引理 58
§4 收敛原理 · 部分极限 59
39 收敛原理 59
40 部分数列及部分极限 62
41 Bolzano–Weierstrass 引理 63
42 上极限及下极限 64

第二章 一元函数 69
§1 函数概念 69
43 变量及其变动区域 69
44 变量间的函数关系，例题 70
45 函数概念的定义 71
46 函数的解析表示法 72
47 函数的图像 74
48 几类最重要的函数 75
49 反函数的概念 78
50 反三角函数 79
51 函数的复合 · 总结 82
§2 函数极限 83
52 函数极限的定义 83
53 变为数列的情形 84
54 例题 86

55 极限理论的推广 . . . 93
56 例题 . . . 94
57 单调函数的极限 . . . 97
58 函数极限的 Cauchy 收敛准则 . . . 98
59 函数的上极限及下极限 . . . 99
§3 无穷小与无穷大的分阶 . . . 100
60 无穷小的比较 . . . 100
61 无穷小的尺度 . . . 101
62 等价无穷小 . . . 103
63 主部的分出 . . . 104
64 应用题 . . . 105
65 无穷大的分阶 . . . 108
§4 函数的连续性及间断 . . . 108
66 函数在一点处的连续性的定义 . . . 108
67 连续函数的算术运算 . . . 109
68 连续函数的例题 . . . 110
69 单侧连续 · 间断的分类 . . . 112
70 间断函数的例题 . . . 112
71 单调函数的连续性及间断 . . . 115
72 初等函数的连续性 . . . 116
73 连续函数的复合 . . . 116
74 一个函数方程的解 . . . 117
75 指数函数、对数函数及幂函数的函数特性 . . . 119
76 三角余弦及双曲余弦的函数特性 . . . 121
77 函数的连续性在计算极限时的应用 . . . 123
78 幂指数式 . . . 125
79 例题 . . . 127
§5 连续函数的性质 . . . 128
80 零点存在性定理 . . . 128
81 应用于解方程 . . . 130
82 介值定理 . . . 131
83 反函数的存在 . . . 132
84 有界性定理 . . . 134
85 函数的最值 . . . 135
86 一致连续的概念 . . . 136
87 Cantor 定理 . . . 138
88 Borel 引理 . . . 139
89 基本定理的新证明 . . . 140

名词索引 . . . 145

绪论　实数

§1　有理数域

1　前言　从小学开始, 我们便很熟悉有理数及其性质了. 到了中学, 根式的引入使我们扩大了数的领域. 例如 $\sqrt{2}$ 就在我们所熟知的有理数中不存在. 也就是说, *并不存在这样的有理数* $\frac{p}{q}$ *(式中* p *和* q *都是自然数), 其平方能等于* 2.

为了证明, 我们使用反证法: 设存在分数 $\frac{p}{q}$, 其平方 $\left(\frac{p}{q}\right)^2 = 2$. 为了方便讨论, 我们可以假设 $\frac{p}{q}$ 是既约分数, 即 p 和 q 互质. 由于 $p^2 = 2q^2$, 则 p 为偶数, 于是 q 为奇数, 我们设 $p = 2r$ (r 为整数). 用 p 的式子代入, 得 $q^2 = 2r^2$, 由此推得 q 为偶数. 所得的矛盾便证明了我们的命题.

在几何学上, 若我们仅停留在有理数的范围内, 那么并非一切的线段都能有一个**长度**. 例如, 考察边长为单位长度的正方形. 依勾股定理, 其对角线长度的平方应等于 2, 上面我们已经证过, 这不可能为有理长度 $\frac{p}{q}$.

所以, 无论是在代数还是几何上, 我们的有理数都显得不太够用, 为了解决类似的情况, 我们将在本绪论中为有理数域添上一种新的数, 称为无理数, 用以扩大有理数域的范围. 同时, 我们将证明, 对有理数施行算术运算及用等号、不等号把它们连接起来等众所周知的性质, 在这个扩大的领域内仍然是正确的. 为了对扩大后的数域验证上述性质, 需选出为数最少的几个**基本性质**, 只要它们成立, 其余的一切性质都能作为形式逻辑的结果而从之推出了.

因此, 我们下面先总结有理数域的一些基本性质. 我们这里所说的“数”, 总是指有理数, 习惯上用字母 $a, b, \cdots$ 等来表示它们.

2　有理数域的序　首先让我们约定: “相等” (=) 代表了等号左右两边同一种概念的不同形式, 二者可以随意替换, 在数学意义上没有任何区别. 它的性质是平凡的, 没有什么可研究的. 我们更关心的是“不等”的情况, 这被称作**序**.

有理数域的序得自“大于”($>$) 的概念, 与之有关的是第一组性质:

I 1° 每一对数 a 与 b 之间必有且仅有下列关系之一:

$$a=b,\quad a>b,\quad a<b;$$

I 2° 由 $a>b$ 及 $b>c$ 可推得 $a>c$ ($>$ 的传递性);

I 3° 若 $a>b$, 则必能求得一数 c, 使

$$a>c,\quad \text{且}\quad c>b\ [1]\ (\textbf{稠密性}).$$

“小于” ($<$) 的概念则是作为“大于”的派生而引入. 说 $a<b$, 就是等价于说 $b>a$. 显而易见, I 2° 和 I 3° 所代表的性质“小于”同样满足.

3 有理数的加法及减法 第二组性质是关于加法的, 即关于求两数之和的运算性质. 对于每一对数 a 及 b, 存在着一个唯一的数, 被称为 a 与 b 的**和** (记成 $a+b$). 这概念具有下列的性质:

II 1° $a+b=b+a$ (加法的交换律);

II 2° $(a+b)+c=a+(b+c)$ (加法的结合律).

“0”这个数比较特殊, 它具有下列特性:

II 3° $a+0=a$;

此外,

II 4° 对每一数 a 存在着与它相反的数 $-a$, 使 $a+(-a)=0$.

在这些性质的基础上, 首先可以解决加法的逆运算即**减法**的问题. 通常称使 $c+b=a$ [2] 的数 c, 为数 a 及 b 的**差**. 伴随而来的问题就是: 这样的数是否存在? 如果存在, 是否唯一?

为说明这一点, 我们设 $c=a+(-b)$, 则根据 [II 2°, II 1°, II 4°, II 3°], 有

$$c+b=[a+(-b)]+b=a+[(-b)+b]=a+[b+(-b)]=a+0=a.$$

因此, 这 c 满足于差的定义, 其存在性得证.

为了证明唯一性, 我们利用反证法. 假设还有一数 c' 也为 a 及 b 的差, 即有 $c'+b=a$. 在这等式两边各加 $(-b)$, 并变换其左边 [II 2°, II 4°, II 3°]:

$$(c'+b)+(-b)=c'+[b+(-b)]=c'+0=c',$$

结果得 $c'=a+(-b)=c$. 这样就证明了这个数的唯一性.

这样, 我们就证明了数 a 及 b 的差的存在及唯一性, 可以把它记成 $a-b$.

由差的唯一性可以推得一系列的推论. 第一, 由 II 3° 推得 $0=a-a$, 因而得出结论: 除去数 0 以外, 不存在具有性质 II 3° 的其他数. 第二, 由 $-a=0-a$ 可推得所给数的相反数是唯一的.

[1] 在这条件下也说成: 数 c 位于数 a 与 b 之间. 显然, 这样的数有无限个之多.

[2] 依 II 1°, 定义差的等式可写成: $b+c=a$.

因为由 $a+(-a)=0$ 可推得 $(-a)+a=0$ [II 1°], 所以 $a=-(-a)$, 即数 a 和 $-a$ 互为相反数. 我们再来证明相反数满足下述性质:

$$-(a+b)=(-a)+(-b).$$

为此, 只需证明

$$(a+b)+[(-a)+(-b)]=0,$$

而这由 II 1°, II 2°, II 4°, II 3° 便可推得.

最后, 再引进联系 $>$ 与加号的一个性质:

II 5° 由 $a>b$ 可推得 $a+c>b+c$.

它使我们得以在不等式的两边各加上一个等量, 用它又可证明两不等式

$$a>b \quad 和 \quad a-b>0$$

是等价的. 然后, 由 $a>b$ 得 $a-b>0$, 而 $a-b=a+(-b)=(-b)+a=(-b)+[-(-a)]=(-b)-(-a)$, 因此这不等式可改写成 $(-b)-(-a)>0$, 由此 $-b>-a$ 或 $-a<-b$. 即由 $a>b$ 可推得 $-a<-b$.

特别地, 由 $a>0$ 可推得 $-a<0$, 由 $a<0$ 可推得 $-a>0$. 若 $a\neq 0$, 则在两个相反的数 a 及 $-a$ 中, 必有且仅有一个大于 0 的数, 我们把它称为数 a 或数 $-a$ 的**绝对值**, 记成

$$|a|=|-a|.$$

我们规定, 零的绝对值就定为零: $|0|=0$.

根据性质 II 5°, 由 $a>b$ 可推得 $a+c>b+c$; 仿此, 由 $c>d$ 可推得 $c+b>d+b$, 或根据 II 1° 有 $b+c>b+d$, 最后由 I 2° 可得 $a+c>b+d$. 这就是不等式的边边相加: 由 $a>b$ 及 $c>d$ 可推得 $a+c>b+d$.

4 有理数的乘法及除法 第三组性质是关于乘法的, 即关于求两数之积的运算性质. 对于每一对数 a 及 b 存在着一个唯一的数, 被称为 a 与 b 的**积**(记成 $a\cdot b$ 或 ab). 这概念具有下列性质:

III 1° $ab=ba$ (乘法的交换律);

III 2° $(ab)c=a(bc)$ (乘法的结合律).

"1" 这个数比较特殊, 它具有下列特性:

III 3° $a\cdot 1=a$;

此外,

III 4° 对于每一异于 0 的数 a, 必有数 $\dfrac{1}{a}$ (其倒数), 使 $a\cdot\dfrac{1}{a}=1$.

正如前面根据加法的性质来解决关于减法的问题一样, **除法**, 作为乘法的逆运算, 亦可根据乘法的性质来解决. 倒数在这里的作用正如相反数在那里的作用一样.

如果一数 c 满足关系

$$c\cdot b=a\ ^{3}$$

[3] 依 III 1°, 定义商的这个等式也可写成: $b\cdot c=a$.

(其中除数 b 常预先假定异于 0), 则 c 称为 a 及 b 的**商**. 因 [III 2°, III 1°, III 4°, III 3°]

$$\left(a\cdot\frac{1}{b}\right)\cdot b=a\cdot\left(\frac{1}{b}\cdot b\right)=a\cdot\left(b\cdot\frac{1}{b}\right)=a\cdot 1=a,$$

那么, 令 $c=a\cdot\dfrac{1}{b}$, 就可以满足商的定义.

同样, 若数 c' 也满足数 a 及 b 的商的定义, 于是 $c'\cdot b=a$, 则在这等式两边乘以 $\dfrac{1}{b}$, 并变换左边 [III 2°, III 4°, III 3°]:

$$(c'\cdot b)\cdot\frac{1}{b}=c'\cdot\left(b\cdot\frac{1}{b}\right)=c'\cdot 1=c',$$

就得到 $c'=a\cdot\dfrac{1}{b}=c$.

这样, 就证明了数 a 与 b (设 $b\neq 0$) 的商的存在及唯一性, 把它记成 $a\div b$ 或 $\dfrac{a}{b}$. 由商的唯一性可知, 除了 1 以外, 再没有什么数能具有类似于 III 3° 的性质. 由此, 如前所述, 也可推得倒数 (看成 1 及 a 的商) 的唯一性; 此外, 也容易证明数 a 及 $\dfrac{1}{a}$ 互为倒数.

下列性质与加法及乘法都有关系:

III 5° $(a+b)c=a\cdot c+b\cdot c$ (乘法关于和的分配律).

由此很易导出关于乘法关于差的分配律:

$$(a-b)\cdot c=a\cdot c-b\cdot c.$$

依差的定义, 上式可直接由下式推出:

$$(a-b)\cdot c+b\cdot c=[(a-b)+b]\cdot c=a\cdot c.$$

再应用性质 [II 3°] 和 III 5°, 有

$$a+0=a,\quad (a+0)\cdot b=a\cdot b+0\cdot b=a\cdot b,$$

于是可推得 $0\cdot b=0$, 再由 III 1° 得 $b\cdot 0=0$. 反之, 若 $a\cdot b=0$ 且 $b\neq 0$, 则必须 $a=0$.

最后我们指出联系符号 $>$ 与乘号的一个性质:

III 6° 由 $a>b$ 及 $c>0$ 可推得 $a\cdot c>b\cdot c$.

据此可以用正数乘不等式的两边. 由此可知, 当 $a>0$ 及 $b>0$ 时, 亦必有 $a\cdot b>0$.

注意, $(-a)\cdot b=-(a\cdot b)$, 这可由下面推得

$$a\cdot b+(-a)\cdot b=[a+(-a)]\cdot b=0\cdot b=0.$$

现在不难看出, 若 $a<0, b>0$, 则 $a=-|a|, b=|b|$, 从而

$$a\cdot b=(-|a|)\cdot|b|=-(|a|\cdot|b|)<0;$$

当 $a>0, b<0$ 时亦如此, 又若 $a<0, b<0$, 则

$$a\cdot b=(-|a|)\cdot(-|b|)=-[|a|\cdot(-|b|)]=-[-(|a|\cdot|b|)]=|a|\cdot|b|>0.$$

这样, 我们已完全重新建立了关于乘法的符号规则, 这些符号规则现在已成为有理数的上述性质的逻辑推论了. 换言之, 如果有理数要满足上述诸性质, 就必定要遵守这些符号规则. 关于乘以 0 的规则, 也可以这样说.

在处理了加法和乘法的性质以后, 我们现在能够证明在前面数的基本性质 [I 3°] 中已述及的有理数域的稠密性了. 例如, 由 $a>b$ 可推得 $a>\dfrac{a+b}{2}>b$.

5　阿基米德公理　我们用下列简单而重要的论证, 来结束我们的有理数基本性质一览表. 这一性质是不能由上述的诸性质里推得的.

IV 1°　*不论 $c>0$ 是怎样的数, 总有大于 c 的自然数 n 存在着.*

实际上, 阿基米德曾说明了一个几何命题: *若在直线上给定任意两线段 A 及 B, 则 A 重复相加若干次后, 其和总可以大于 B*:

$$\underbrace{A+A+\cdots+A}_{n\text{次}}=A\cdot n>B.$$

若将这论证转而对正数 a 及 b 来叙述, 它便肯定有这样的自然数 n 存在使

$$\underbrace{a+a+\cdots+a}_{n\text{次}}=a\cdot n>b.$$

若应用已研究过的有理数的性质, 则这不等式相当于 $n>\dfrac{b}{a}$, 把商 $\dfrac{b}{a}$ 记成 c, 我们便得出上面所叙述的 IV 1°.

§2　无理数的导入 · 实数域的序

6　无理数的定义　将有理数集及其在前面列举的一切性质作为已知前提, 下面我们仿效 Dedekind 来叙述无理数的理论 [4]. 有理数域内的分划概念是这套理论的基础. 若将全体有理数构成的集合划分为两个非空集合 A 与 A' (即每个集合都至少包含一个元素), 只要满足以下条件, 我们就把这样的划分称为**分划**:

1°　*任意有理数, 必在且仅在 A 与 A' 这两个集合之一中出现* [5];

2°　*集合 A 内的任意元素 a, 必定小于集合 A' 内的任意元素 a'.*

其中集合 A 称为分划的**下组**, 集合 A' 称为分划的**上组**. 该分划记为 $A|A'$. 由分划的定义可以推得, 小于下组内某个元素 a 的一切有理数也都属于下组. 同理, 大于上组内某个元素 a' 的一切有理数也都属于上组.

[4] 也可以把实数的基本性质直接作为公理而不加证明地承认. 采用这种公理化途径的读者, 可以跳过本节的具体构造, 从第 **10**、**11** 节继续阅读.

[5] "任意有理数仅在两集合之一中出现" 这一事实亦可由性质 2° 推得.

例 1 将所有满足不等式 $a < 1$ 的有理数 a 归入集合 A. 将所有满足 $a' \geqslant 1$ 的有理数 a' 归入集合 A'.

很容易验证, 借由上述方式我们实际上已经得出了一个分划. 数 1 属于上组 A', 且显然成为其中的最小数. 从另一方面来看, 在下组 A 内并不存在最大数. 因为不论我们在 A 内选取怎样的数 a, 恒能在 a 与 1 之间找到有理数 a_1. 因此 a_1 必定大于 a 并且属于下组 A.

例 2 取所有满足 $a \leqslant 1$ 的有理数 a 归入下组 A. 取所有满足 $a' > 1$ 的有理数 a' 归入上组 A'.

这也是一个分划, 并且在它的上组无最小数, 而在下组有最大数 (即 1).

例 3 取所有满足 $a^2 < 2$ 的正有理数 a, 数 0 以及一切负有理数归入 A 组. 取所有满足 $a'^2 > 2$ 的正有理数 a' 归入 A' 组.

很容易证明, 我们亦得出了一个分划. 此时, 在 A 组内既无最大数, 在 A' 组内也无最小数. 我们将对该论断的第一点进行证明 (第二点同样可以证明). 假设 a 为 A 组内的任意正数, 则 $a^2 < 2$. 为了证明 A 组无最大数, 我们需要找到一个正整数 n, 使得

$$\left(a + \frac{1}{n}\right)^2 < 2,$$

于是 $a + \dfrac{1}{n}$ 亦属于下组 A. 将上述不等式展开, 于是只要满足

$$a^2 + \frac{2a}{n} + \frac{1}{n^2} \leqslant a^2 + \frac{2a}{n} + \frac{1}{n} < 2.$$

为此, 只需选取

$$n > \frac{2a+1}{2-a^2}.$$

则上面展开的不等式也自然满足了. 而根据阿基米德公理 [IV 1°], 这恒是可能的. 因此, 不论 a 为 A 组内的何种正数, 在 A 组内总能求得大于它的数. 又因为当 $a \leqslant 0$ 时该论断显然成立, 故在 A 组内没有任何数能成为最大的.

很显然, 不可能有这样的分划存在: 在它的下组内有最大数 a_0, 同时在上组内又有最小数 a'_0. 因为假设这样的分划存在着. 则应用有理数域的稠密性 [I 3°], 必然能取得一个位于 a_0 与 a'_0 之间的有理数 c, 即 $a_0 < c < a'_0$. 数 c 不能属于 A 组, 否则 a_0 就不是此组的最大数. 同理, c 亦不能属于 A' 组. 但这与定义分划概念的性质 1° 相矛盾.

这样, 分划仅能有三种类型, 恰如刚才例 1, 2, 3 所表明的那样:

1) *在下组 A 内无最大数, 而在上组 A' 内有最小数 r;*

2) *在下组 A 内有最大数 r, 而在上组 A' 内无最小数;*

3) *在下组内既无最大数, 在上组内亦无最小数.*

在前两种情形中, 我们说分划由有理数 r 所产生 (r 被称为 A 与 A' 之间的**界数**). 或者说该分划定义了有理数 r. 在例 1 与例 2 中, 1 便是这样的数. 在第三种情形中, 界数并不存在, 该分划并不定义任何有理数. 现在引入新的对象——**无理数**. 我们约定,

任意 3) 型的分划定义某一个无理数 α. 这个数 α 便代替了缺失的界数, 在例 3 中, 这新创的数很容易推想而知即是 $\sqrt{2}$.

我们并不引入无理数的任何同一式的记法 [6]. 我们总是把无理数 α 理解为有理数域中确定它的分划 $A|A'$.

为了保持统一, 用同样的方式来理解有理数 r 也是很方便的. 但对于任意有理数 r, 存在着确定它的两种分划. 在两种情形中, 满足 $a < r$ 的数总属于下组, 满足 $a' > r$ 的数总属于上组. 而数 r 本身可以任意包含在下组 (此时 r 为下组的最大数), 或包含在上组 (此时 r 为上组的最小数). 确定起见, 我们约定: 凡说到确定有理数 r 的分划时, 常常把该数放在上组内.

有理数及无理数统称为**实数**. 实数是数学分析中最基础的概念之一.

7 实数域的序 由分划 $A|A'$ 及 $B|B'$ 所确定的两个无理数 α 及 β, 当且仅当二分划恒等时, 才被认为相等. 实际上只要下组 A 及 B 互相重合就够了, 因为这时 A' 与 B' 亦必互相重合. 这个定义在数 α 及 β 为有理数时, 仍可保持不变. 换言之, 若二有理数 α 与 β 相等, 则确定它们的分划相重合; 反之, 由分划的重合推得数 α 与 β 相等. 在这里, 自然仍须注意, 以分划来确定有理数时的上述约定 [7].

现在转而建立关于实数“大于”的概念. 关于有理数这概念早已建立了. 对于有理数 r 与无理数 α 之间, “大于”的概念实际上在 **6** 中已经建立了. 即若 α 由分划 $A|A'$ 所确定, 我们便算作 α 大于 A 组中的一切有理数, 同时 A' 组中的一切有理数大于 α.

现在设有二无理数 α 及 β, α 由分划 $A|A'$ 确定, β 由分划 $B|B'$ 所确定. 我们将称具有较大下组的那个数为较大数. 更准确地说, 若 A 组整个包含着 B 组, 并且不与它重合, 则算作 $\alpha > \beta$. (该条件显然相当于: B' 组整个包含着 A' 组, 并且不与它重合). 很容易验证, 当 α, β 之一是甚至二者都是有理数时, 这定义仍可保持.

现在证明实数均能满足性质 I 1° 和 I 2°

I 1° 任意一对 (实) 数 α 与 β 之间必有且仅有下列三种关系之一:

$$\alpha = \beta, \quad \alpha > \beta, \quad \beta > \alpha.$$

证明 若确定 α 的分划 $A|A'$ 与确定 β 的分划 $B|B'$ 相重合, 则 $\alpha = \beta$. 若这两分划不相重合, 则或者 A 整个包含 B (此时 $\alpha > \beta$); 或者不是这样. 在后一种情形中, B 组内存在元素 b_0, 落在 A' 组内. 则对于 A 组内的任何元素 a, 必定有 $a < b_0$. 因此 B 组整个包含 A 组, 且不与它重合, 于是我们有 $\beta > \alpha$. □

I 2° 由 $\alpha > \beta, \beta > \gamma$ 可推得 $\alpha > \gamma$.

证明 设数 α, β, γ (它们中间可能有有理数) 是由分划 $A|A', B|B', C|C'$ 来确定的. 若 $\alpha > \beta$, 则根据“大于”的定义, A 组包含 B 组, 且并不与它重合. 但因为 $\beta > \gamma$, 故 B 组包含 C 组, 且不与它重合. 因此, A 组亦包含 C 组, 并且不与它重合, 即 $\alpha > \gamma$. □

如在之前 **2** 中的定义一样, 现在可以建立“小于”的概念: 说 $\beta > \alpha$, 就是等价于说 $\alpha < \beta$. $<$ 号亦与 $>$ 号一样具有传递性.

[6] 这里说的是有限的记法. 对于无限的记法, 我们将在 **9** 中熟悉它. 个别给定的无理数我们经常总是用该数所产生的关系式来记它, 如 $\sqrt{2}$, $\log 5$, $\sin 10°$ 等.

[7] 如果没有这条约定, 例如在例 1 及 2 内所考察的分划, 双方都定义数 1, 但二者并不重合.

8 辅助命题 现在我们来建立实数域的**稠密性** (比较性质 I 3°). 更准确些说, 我们将证明下列论断:

引理 1 *对于不论怎样的两个实数 α 及 β, 其中 $\alpha > \beta$, 恒有一个位于它们中间的有理数 r, 使得 $\alpha > r > \beta$ (因此, 这种有理数有无穷个).*

证明 因为 $\alpha > \beta$, 故确定数 α 的分划的下组 A 整个包含确定 β 的下组 B, 且不与 B 重合. 因此在 A 内必有有理数 r, 它不包含在 B 内, 于是必属于 B'. 该数 r 满足

$$\alpha > r \geqslant \beta$$

(只有在 β 为有理数时始能成立等式). 但因为在 A 内无最大数, 故在必要时, 把 r 取得大一些就可以取消等式. □

注记 我们事实上已证明了比实数域的稠密性还要强的性质: 即在实数 α 与 β (若 $\alpha > \beta$) 之间必定存在着有理数 (不仅是实数). 以后我们就将引用这个更强的稠密性.

由此直接推得

引理 2 *设给定两个实数 α 和 β. 如果任取一个数 $\varepsilon > 0$, 数 α 及 β 都能位于同一对有理数 s 与 s' 之间:*

$$s' > \alpha > s, \quad s' > \beta > s,$$

且这对数的差小于 ε:

$$s' - s < \varepsilon,$$

则数 α 与 β 必须相等.

证明 我们使用反证法来证明. 例如, 假设 $\alpha > \beta$, 依据引理 1, 在 α 与 β 之间可以插入两个有理数 r 及 r', 使得 $r' > r$:

$$\alpha > r' > r > \beta.$$

于是对于任何二数 s 及 s', 当 α 及 β 都在它们之间时, 显然成立如下不等式:

$$s' > r' > r > s,$$

由此可得

$$s' - s > r' - r > 0,$$

因此差 $s' - s$ 便不能小于数 $\varepsilon = r' - r$, 这违背了引理的条件. 这矛盾即证明了引理. □

9 用无限小数来表示实数 现在我们考虑用无限小数表示实数的方法, 即假设其小数部分 (尾数) 是正的, 而同时整数部分可以为正、负或零.

首先假设考虑的实数 α 既非整数, 也非有限十进小数. 现在要来求它的十进小数近似值. 若 α 由分划 $A|A'$ 所确定, 则首先易见在 A 组内必有整数 M, 而在 A' 组内亦必有整数 $N > M$. 在 M 上依次加 1, 必定能得出这样两个相邻的整数 C_0 及 $C_0 + 1$, 使

得

$$C_0 < \alpha < C_0 + 1.$$

这里的数 C_0 可以为正的、负的或零.

若再用数

$$C_0.1; C_0.2; \cdots; C_0.9$$

将 C_0 与 C_0+1 间的区间分为十等份, 则 α 必 (且仅) 落在其中一个部分区间内. 因此我们又求得相差为 $\dfrac{1}{10}$ 的两数 $C_0.c_1$ 及 $C_0.c_1 + \dfrac{1}{10}$, 且有

$$C_0.c_1 < \alpha < C_0.c_1 + \frac{1}{10}.$$

继续这样细分下去, 在确定数码 $c_1, c_2, \cdots, c_{n-1}$ 后, 我们就可以利用不等式

$$C_0.c_1c_2\cdots c_n < \alpha < C_0.c_1c_2\cdots c_n + \frac{1}{10^n} \tag{1}$$

来定义第 n 位数码 c_n.

于是在求数 α 的十进小数近似值的过程中, 我们求得了整数 C_0 以及数码 $c_1, c_2, \cdots, c_n, \cdots$ 这样的无限序列. 由此组成的无限小数, 即记号

$$C_0.c_1c_2\cdots c_n\cdots \tag{2}$$

可以看成是实数 α 的一种表示.

在其他情形, 即当 α 本身就是整数或有限小数时, 亦可以用相似的方法由比 (1) 更普遍的关系式

$$C_0.c_1c_2\cdots c_n \leqslant \alpha \leqslant C_0.c_1c_2\cdots c_n + \frac{1}{10^n} \tag{1a}$$

来相继地确定数 C_0 及数码 $c_1, c_2, \cdots, c_n, \cdots$. 我们这么理解, 到了某时, 数 α 会重合于包含它的区间的一端 (重合于左端或右端都行); 从这时开始, 相应地, 在 (1a) 中左端或右端就将经常不变地成立等式. 按照成立等式的是左端还是右端, 这以后的各数码就将全是 0 或全是 9. 因此, 这时 α 就有了两种表示: 一种是用零循环的, 一种是用 9 循环的. 例如:

$$3.826 = 3.826\,000\cdots = 3.825\,999\cdots,$$
$$-3.826 = \overline{4}.174\,000\cdots = \overline{4}.173\,999\cdots.$$ [8]

反之, 设任给一无限十进小数 (2), 我们要证明总可以找到一实数 α, 刚好是被这小数所表示的. 为此我们来考察小数 (2) 的一段:

$$C_n = C_0.c_1c_2\cdots c_n \tag{3}$$

[8] $\overline{4}.173\,999\cdots$ 表示 $-4 + 0.173\,999\cdots$.

把它作为所求数的亏近似值; 把

$$C'_n = C_0.c_1c_2\cdots c_n + \frac{1}{10^n} \tag{4}$$

称作其盈近似值. 不难看出, 每一 C_n 小于每一 C'_n. 现在我们用如下方法来定义有理数域的一个分划: 把大于一切 C_n 的有理数 a' (例如, 一切数 C'_n) 放在上组 A' 内, 而把一切余下的数 (例如, 数 C_n 本身) 放在 A 组内. 很容易验证, 这就是我们所要的分划, 它确定了所求的实数 α.

因 α 就是在两组之间的界数, 则当然成立

$$C_n \leqslant \alpha \leqslant C'_n,$$

即数 α 满足于一切 (1a) 型的不等式. 这就证明了小数 (2) 就是所求实数 α 的表示式.

盈十进近似值 (4) 和亏十进近似值 (3) 的差等于 $\dfrac{1}{10^n}$, 随着 n 的增大, 这差可以小于任何有理数 $e>0$. 事实上, 因不超过数 $\dfrac{1}{e}$ 的自然数仅能是有限多个, 故不等式 $10^n \leqslant \dfrac{1}{e}$ 或等价的不等式 $\dfrac{1}{10^n} \geqslant e$ 仅能对有限个 n 的值满足; 对于其余一切 n 的值, 将有

$$\frac{1}{10^n} < e.$$

这样, 依引理 2, 可得结论: 任一异于 α 的数 β, 不能像 α 那样满足一切不等式 (1) 或 (1a), 故其无限十进小数表示式必与 α 的表示式不同.

特别是由此推得: 不等于有限小数的数, 其表示式不能以 0 或 9 来循环, 因为任一以 0 或 9 来循环的小数显然表示有限小数.

今后我们就可以将实数想象为无限十进小数. 我们知道, 无限循环小数就是有理数. 而这里建立的无限不循环小数就用来表示我们新引入的无理数.

注记 下面我们将常应用有理近似值 a 及 a' 以接近实数 α, 此时,

$$a < \alpha < a'.$$

其差 $a'-a$ 可为任意小. 对于有理数 α, 显然存在着这种数 a 及 a'; 对于无理数 α, 也可以有这样的 a 及 a', 例如, 当 n 充分大时应用十进近似值 C_n 及 C'_n.

10 实数域的连续性 接下来考察实数域的一个极重要的性质. 这种性质使实数域在本质上异于有理数域. 在考察有理数域的分划时, 我们已看到, 有时会存在一种分划, 使得在有理数域内并无产生此分划的界数. 正是由于有理数域有这种不完全性, 即在它们中间存在着这些空隙, 我们才要引入无理数. 现在考察实数域 $\mathbb{R}$ 的分划. 在这种分划之下, 我们把该数域分拆成两个均非空集 A 及 A', 使其满足:

1° 每一实数必落在集 A, A' 中一个且仅一个之内;

2° 集 A 的每一数 α 小于集 A' 的每一数 α'.

现在的问题就是: 对于这样的分划 $A|A'$, 在实数域内, 是否永远能找到一个产生这分划的界数, 或在这数域内还存在着空隙 (这种空隙可作为再引入新数的理由)?

事实上并没有这种空隙:

Dedekind 基本定理 [9] *对于实数域内的任一分划 $A|A'$, 必然存在产生这种分划的实数 β, 其中 β 要么是下组 A 内的最大数, 要么是上组 A' 内的最小数.*

实数域的这一性质常称为它的**完备性**, 也称为它的**连续性**.

证明 将属于 A 的一切有理数集记成 A_r, 属于 A' 的一切有理数集记成 A'_r. 容易证明, 集 A_r 及 A'_r 形成有理数域内的一个分划.

这分划 $A_r|A'_r$ 确定出某一实数 β. 它应该落在 A 组或 A' 组之一内. 假定 β 落在下组 A 内, 则前一种情形便实现了, 即 β 成为 A 组的最大数. 实际上, 如果不是这样, 便可在该组内找出大于 β 的另一数 α_0 来. 今在 α_0 与 β 之间 (依引理 1) 插入有理数 r:

$$\alpha_0 > r > \beta.$$

r 亦属于 A, 故必属于 A 的一部分 A_r. 我们便得出矛盾: 有理数 r 属于确定 β 的分划的下组, 却又大于这数! 这便证明了我们的论断.

类似地, 我们还可以证明, 如果 β 落在上组 A' 内, 则最小数的情形就实现了. □

注记 同时在 A 组内存在最大数, 在 A' 组内存在最小数是不可能的. 这可如同对有理数集合的分划一样地来验证 (应用引理 1).

11 数集的界 我们应用 Dedekind 基本定理 [**10**], 在这里建立一些在现代分析中担任重要角色的概念.

设有一实数的无限集, 比如自然数集, 一切满足 $0 < x < 1$ 的正有理数所成的集合, 在 0 与 1 之间的一切实数集, 方程 $\sin x = \dfrac{1}{2}$ 的根的集, 等等.

集内的任一数记成 x, 因此 x 所代表的是集内一般的数, 诸数 x 所成的集便记成 $\mathcal{X} = \{x\}$ [10].

若对所考察的集 $\{x\}$, 存在这样的数 M, 使得一切 $x \leqslant M$, 就说该集 (关于数 M) **上有界**, *这 M 就是集 $\{x\}$ 的* **上界**. 例如, 满足 $0 < x < 1$ 的正有理数集关于数 1 或任何大于 1 的数上有界, 自然数集则不上有界.

仿此, *若能求出数 m, 使得一切 $x \geqslant m$, 就说集 $\{x\}$ (关于数 m)* **下有界**, *且数 m 称为集 $\{x\}$ 的* **下界**. 例如, 自然数集关于数 1 或任何小于 1 的数下有界, 满足 $0 < x < 1$ 的正有理数集关于 0 或任何小于 0 的数下有界.

上 (下) 有界的集, 可以同时下 (上) 有界, 也可以不是下 (上) 有界. 例如, 满足 $0 < x < 1$ 的正有理数集既上有界又下有界, 而自然数集下有界, 却不上有界.

若数集非上 (下) 有界, 则称 "广义的数" $+\infty$ ($-\infty$) 为它的上 (下) 界. 关于这些 "广义的数" 或 "无穷的数", 我们有

$$-\infty < +\infty \quad 及 \quad -\infty < \alpha < +\infty,$$

其中不论 α 是怎样的 (有限的) 实数. 符号 $+\infty$ 和 $-\infty$ 读作 "正无穷" 和 "负无穷".

[9] 如果不加证明地承认实数的基本性质, 而不从有理数的性质引入这些基本性质, 那么本定理同样应看作是公理. 把它称为 **Dedekind 公理**或**完全性公理**.

[10] 当然, 这个记法并不是假定集 $\mathcal{X}$ 由一个元素组成.

若数集上有界, 即有有限的上界 M, 则同时可知这种上界必有无数个之多 (例如, 任何 $> M$ 的数显然亦是上界). 在一切上界内, 最小的上界特别有用, 它称为**上确界**. 仿此, 若数集下有界, 则一切下界中的最大者, 便称为**下确界**. 如对于满足 $0 < x < 1$ 的正有理数集, 0 及 1 就分别为下确界及上确界.

现在有个问题, 上 (下) 有界的数集是否永远有上 (下) 确界存在? 实际上, 由于上 (下) 界既是一无限数集, 而在无限数集中并非恒能找出最小者或最大者 [11], 故在所考察的数集的一切上 (下) 界中有这种最小 (大) 数存在还需要加以证明.

确界存在定理 *若集 $\mathcal{X} = \{x\}$ 上 (下) 有界, 则它必有上 (下) 确界.*

证明 在进行关于上界的讨论前, 先考察两种情形:

1° 在集 $\mathcal{X}$ 的诸数 x 中有一最大数 $\overline{x}$. 此时, 集内的一切数将满足不等式 $x \leqslant \overline{x}$, 即 $\overline{x}$ 为 $\mathcal{X}$ 的上界. 另一方面, $\overline{x}$ 属于 $\mathcal{X}$, 因此, 对于任何的上界 M 成立不等式 $\overline{x} \leqslant M$. 由此得出, $\overline{x}$ 是 $\mathcal{X}$ 集的上确界.

2° 在集 $\mathcal{X}$ 的诸数 x 中无最大数. 此时我们考虑用下列方法产生实数域内的一个分划. 取集 $\mathcal{X}$ 的一切上界 α' 归入上组 A' 内, 一切余下的实数归入下组 A 内. 在这样分拆时, 集 $\mathcal{X}$ 的一切数 x 将全部落在 A 组内, 因依照假定, 其中没有最大数. 这样, A 组及 A' 组均非空集. 这种分拆实际上就是一个分划, 因一切实数均已分入两组, 且 A' 组内的任一数必大于 A 组内的任何数. 依 **Dedekind 基本定理**, 必有产生分划的实数 β 存在. 一切数 x, 因属于 A 组, 均不能超过这 "界数" β, 即 β 可以用来作为 x 的上界, 故 β 本身属于 A' 组, 且成为该组的最小数. 这样, β 就成为一切上界中的最小数, 即是所求的集 $\mathcal{X} = \{x\}$ 的上确界.

定理的下半部 (关于下确界的存在) 的证法完全与此相同. □

若 M^* 是数集 $\mathcal{X} = \{x\}$ 的上确界, 则对于一切 x 恒有:

$$x \leqslant M^*.$$

今取小于 M^* 的任意数 α, 因 M^* 是上界中的最小者, 则 α 一定不会是集 $\mathcal{X}$ 的上界, 即必能在 $\mathcal{X}$ 中求出数 x', 使:

$$x' > \alpha.$$

用这两个不等式就能完全表明集 $\mathcal{X}$ 的上确界的特征.

仿此, 集 $\mathcal{X}$ 的下确界 m^* 的特征可以用下面的话来表明: 即对于 $\mathcal{X}$ 中的一切 x 有:

$$x \geqslant m^*,$$

但对于任一大于 m^* 的数 β, 必能在 $\mathcal{X}$ 中求出数 x'', 使:

$$x'' < \beta.$$

[11] 例如, 在满足 $0 < x < 1$ 的一切正有理数所成的集合中, 便没有最小者及最大者.

数集 $\mathcal{X}$ 的上确界是 M^* 及下确界是 m^* 常用下列符号来记:

$$M^* = \sup \mathcal{X} = \sup\{x\}, \quad m^* = \inf \mathcal{X} = \inf\{x\}.^{12}$$

请注意一个以后常会遇到的推论: 若某数集的一切数 x 满足不等式 $x \leqslant M$, 则必有 $\sup\{x\} \leqslant M$. 类似地, 由不等式 $x \geqslant m$, 可推得 $\inf\{x\} \geqslant m$. 实际上, 数 M 显然是数集的上界之一, 因此一切上界中的最小者总不能超过它. 下界的情况类似.

最后我们约定, 若数集 $\mathcal{X} = \{x\}$ 非上有界, 便说它的上确界是 $+\infty$:

$$\sup\{x\} = +\infty.$$

仿此, 若数集 $\mathcal{X} = \{x\}$ 非下有界, 则说它的下确界是 $-\infty$:

$$\inf\{x\} = -\infty.$$

§3 实数的算术运算

12 实数的和的定义 现建立实数运算的概念. 在以后, 我们常用 α, β, γ 表示实数, 它们可以是有理数, 也可以是无理数.

设有二实数 α 及 β. 先考察有理数 a, a' 及 b, b', 假定它们满足不等式:

$$a < \alpha < a' \quad 及 \quad b < \beta < b'. \tag{1}$$

如果实数 γ 位于一切形如 $a + b$ 的和与一切形如 $a' + b'$ 的和之间:

$$a + b < \gamma < a' + b' \tag{2}$$

则 γ 称为数 α 及 β 的**和**, 记为 $\alpha + \beta$.

首先必须证明, 对于任何一对实数 α, β, 必有这样的数 γ 存在.

我们来考察一切可能的和 $a + b$ 所成的数集. 这数集是上有界的, 例如, 任何形如 $a' + b'$ 的和即为其上界. 应用确界存在定理 [**11**], 假定

$$\gamma = \sup\{a + b\}.$$

则必然有 $a + b \leqslant \gamma$, 而同时有 $\gamma \leqslant a' + b'$.

因为对于任何一组满足条件 (1) 的有理数 a, b, a', b', 不论它们怎样取值, 我们常常可以把 a, b 增大, 也可以把 a', b' 减小, 使得条件 (1) 仍然满足. 所以在刚才得到的两个含有等号的关系式 $a + b \leqslant \gamma$ 及 $\gamma \leqslant a' + b'$ 中, 实际上没有任何一处能成立等式. 这样, 数 γ 便完全满足了和的定义.

[12] 依拉丁文: supremum = 最高的, infimum = 最低的.

现在来证明由不等式 (2) 所确定的和 $\gamma=\alpha+\beta$ 的唯一性. 依 **9** 的注记, 选取有理数 a,b,a',b', 使得

$$a'-a<e \quad 及 \quad b'-b<e,$$

式中 e 为任意小的正有理数. 由此可得

$$(a'+b')-(a+b)=(a'-a)+(b'-b)<2e,$$

即这差亦能成为任意小[13]. 所以, 依引理 2, 位于形式如 $a+b$ 的和与形式如 $a'+b'$ 的和之间的数仅存在着一个.

最后需要注意, 若数 α 及 β 均为有理数, 则显然它们的通常的和 $\gamma=\alpha+\beta$ 满足不等式 (2). 这样, 上述关于两实数和的一般定义, 并不与有理数和的原始定义相矛盾.

13 加法的性质 很容易证实, 对于实数, 下列的运算性质仍然保持:

II 1° $\alpha+\beta=\beta+\alpha$;

II 2° $(\alpha+\beta)+\gamma=\alpha+(\beta+\gamma)$;

II 3° $\alpha+0=\alpha$.

例如, 我们来证明最后一个性质. 若有理数 a,a',b,b' 是这样的数, 使得:

$$a<\alpha<a', \quad b<0<b',$$

则显然有如下不等式链:

$$a+b<a<\alpha<a'<a'+b'.$$

这样, α 是位于形如 $a+b$ 与 $a'+b'$ 的数之间的实数. 依定义, 在那两种数间又存在着和 $\alpha+0$. 但这样的数仅有一个, 因此 $\alpha+0=\alpha$, 这就是需要证明的.

现在证明下一个性质:

II 4° *对于任一实数 α, 存在着 (对称于它的) 数 $-\alpha$, 满足条件 $\alpha+(-\alpha)=0$.*

在这里, 只要就无理数 α 的情形来证就足够了.

假定数 α 被分划 $A|A'$ 所确定, 我们用下面的方法确定 $-\alpha$. 我们取一切有理数 $-a'$ 归入数 $-\alpha$ 的下组 $\overline{A}$, 此处 a' 是 A' 组的任何数; 取一切数 $-a$ 归入 $-\alpha$ 的上组 $\overline{A}'$, 此处 a 是 A 组的任何数. 不难看出, 这样构成的分拆实际上就是一个分划, 因此确定出了一个实数 (在当前情形下是无理数); 我们把这数记成 $-\alpha$.

今证明它满足上述的条件. 应用数 $-\alpha$ 的确定法, 可以看出和 $\alpha+(-\alpha)$ 是位于形如 $a-a'$ 与 $a'-a$ 的数中间的唯一实数, 此处 a 及 a' 是有理数, 且 $a<\alpha<a'$. 但是, 显然有:

$$a-a'<0<a'-a,$$

于是数 0 也位于方才所述的数之间. 但具有这种性质的数是唯一的, 故有:

$$\alpha+(-\alpha)=0.$$

[13] 若取 $e<\dfrac{e'}{2}$, 则 $2e$ 便小于任何给定的正数 $e'>0$.

最后, 证明性质:

II 5° 由 $\alpha>\beta$ 推得 $\alpha+\gamma>\beta+\gamma$.

若 $\alpha>\beta$, 则在它们中间可以插入两个有理数 r_1 及 r_2, 使得:

$$\alpha>r_1>r_2>\beta.$$

依 **9** 的附注, 必有两个有理数 c 及 c' 存在, 使得:

$$c<\gamma<c' \quad 及 \quad c'-c<r_1-r_2.$$

由此可得:

$$r_1+c>r_2+c',$$

而依和的定义, 又有:

$$\alpha+\gamma>r_1+c, \quad r_2+c'>\beta+\gamma.$$

比较这些不等式, 我们就得出了所需的结论.

这样, 就加法来说, 实数域具有一切基本性质 II 1° ~ II 5°. 有理数的这些性质在 **3** 内已早叙述过了. 由此可知, 从这些性质得出的一切形式逻辑上的推论对于实数也都成立. 特别对于实数, 我们能逐字重述 **3** 内所叙述的、紧跟在第二组性质后面的一切性质, 即能证明数 α 及 β 的差 $\alpha-\beta$ 的存在性及其单值性, 并能建立数 α 的绝对值 (我们保持记法 $|\alpha|$) 的概念, 等等.

14 实数的积的定义 接下来建立实数的乘法, 先只讲正数的乘法. 设已给二正数 α 及 β. 我们在此也先考察满足不等式 (1) 的一切可能的有理数, 并且假设这些数也是正数.

位于一切形如 ab 的积与一切形如 $a'b'$ 的积之间的实数 γ:

$$ab<\gamma<a'b', \tag{3}$$

称为 α 及 β 的积, 记成 $\alpha\beta$.

要证明这种数 γ 的存在, 我们取一切可能的积 ab 所成的集. 这集被任何形如 $a'b'$ 的积上有界. 若假定:

$$\gamma=\sup\{ab\},$$

则当然有 $ab\leqslant\gamma$, 但同时又有 $\gamma\leqslant a'b'$.

因为我们常可将数 a,b 增大, 或是将 a',b' 减小, 使得 (1) 仍能满足 (如在和的情形一样), 因此在 $ab\leqslant\gamma$ 及 $\gamma\leqslant a'b'$ 中实际上不能成立等式, 故数 γ 完全满足积的定义.

由下面的论断可推得积的唯一性. 依 **9** 的附注, 选取有理数 a,a' 及 b,b', 使得:

$$a'-a<e \quad 及 \quad b'-b<e,$$

式中的 e 是任意小的正有理数. 这时数 a 及 b 算作是正数, 而数 a' 及 b' 各不超过某些

预先固定的数 a'_0 及 b'_0. 则它们的差为:

$$a'b' - ab = a'(b' - b) + b(a' - a) < (a'_0 + b'_0) \cdot e,$$

即也能为任意小 [14]. 依引理 2, 这便足以证实仅有一数 γ 可以满足不等式 (3).

若正数 α 及 β 都是有理数, 则它们通常的积 $\gamma = \alpha\beta$ 显然满足不等式 (3), 即与二实数积的一般定义并无矛盾.

最后, 为了定义任意 (不一定是正的) 一对实数的积, 我们可以把它转化为已经定义的正数 $|\alpha|$ 及 $|\beta|$ 的积. 首先约定, 不论 α 是怎样的实数, 都有:

$$\alpha \cdot 0 = 0 \cdot \alpha = 0.$$

若二乘数都异于 0, 则根据通常的 "符号规则" 定义:

$$\alpha \cdot \beta = |\alpha| \cdot |\beta|, \quad \text{当 } \alpha \text{ 与 } \beta \text{ 同号时,}$$

$$\alpha \cdot \beta = -(|\alpha| \cdot |\beta|), \quad \text{当 } \alpha \text{ 与 } \beta \text{ 异号时.}$$

这样任意实数的乘积就都可以计算了. 如果希望实数运算继续满足有理数运算的一切基本性质, 那么正如第 4 节所说明的那样, 上述关于 0 和符号的约定是必需的.

15 乘法的性质 如同有理数的情形一样, 对于任何实数仍保持以下性质:

III 1° $\alpha \cdot \beta = \beta \cdot \alpha$;

III 2° $(\alpha \cdot \beta)\gamma = \alpha \cdot (\beta \cdot \gamma)$;

III 3° $\alpha \cdot 1 = \alpha$.

证明第二式作为例子, 先从三数 α, β, γ 都是正数的情形开始. 设 a, a', b, b', c, c' 是任意的有理数, 满足不等式:

$$0 < a < \alpha < a', \quad 0 < b < \beta < b', \quad 0 < c < \gamma < c'.$$

则依二实数的积的定义, 有:

$$ab < \alpha\beta < a'b' \quad \text{及} \quad bc < \beta\gamma < b'c'.$$

再应用这一定义, 又得:

$$(ab)c < (\alpha\beta)\gamma < (a'b')c' \quad \text{及} \quad a(bc) < \alpha(\beta\gamma) < a'(b'c').$$

因所证的性质 III 2° 对于有理数是已知的, 故实数 $(\alpha\beta)\gamma$ 及 $\alpha(\beta\gamma)$ 都位于同样的界限 $(ab)c = a(bc)$ 与 $(a'b')c' = a'(b'c')$ 之间.

但很容易证明, 因乘数 a 与 a', b 与 b', c 与 c' 间都很接近, 因而得出积的差 $a'b'c' - abc$ 可为任意小 (在这时, 可以应用与 **14** 内有关二乘数之积的相似论证). 由此,

[14] 注意, 若取 $e < \dfrac{e'}{a'_0 + b'_0}$, 则 $(a'_0 + b'_0)e$ 便可小于任意给定的小数 $e' > 0$.

依引理 2, 可知数 $(\alpha\beta)\gamma$ 与 $\alpha(\beta\gamma)$ 相等.

当 α,β,γ 不全为正数时, 只需注意到 "符号规则", 便可立刻得出结果. 又若数 α,β,γ 中至少有一数等于 0, 则两个积都化为 0.

现在讲性质:

III 4° 对于任一异于零的实数 α, 必有**倒数** $\dfrac{1}{\alpha}$ 存在, 满足条件:

$$\alpha\cdot\frac{1}{\alpha}=1.$$

这里只要证无理数 α 的情形便够了. 先设 $\alpha>0$.

若 α 由分划 $A|A'$ 所确定, 则我们可用下法构成对于数 $\dfrac{1}{\alpha}$ 的分划. 我们把一切负的有理数, 零, 以及一切形如 $\dfrac{1}{a'}$ 的数归入下组 $\overline{A}$, 此处 a' 是 A' 组的任何数; 把一切形如 $\dfrac{1}{a}$ 的数放在上组 $\overline{A}'$ 内, 此处 a 是 A 组内的任何正数. 容易说明, 这样, 实际上我们已得出一个分划, 它确定出一正的实数 (在现在的情形是无理数); 这数记成 $\dfrac{1}{\alpha}$.

让我们证明, 它满足需要的条件. 由上面所述倒数的构作法以及乘积的定义可知, 数 $\alpha\cdot\dfrac{1}{\alpha}$ 是唯一的实数, 位于形如 $\dfrac{a}{a'}$ 与 $\dfrac{a'}{a}$ 的二数之间, 此处 a 及 a' 是满足不等式 $a<\alpha<a'$ 的正有理数. 但数 1 也位于上述两类数之间:

$$\frac{a}{a'}<1<\frac{a'}{a},$$

故它是所求的积.

若 $\alpha<0$, 则假定:

$$\frac{1}{\alpha}=-\frac{1}{|\alpha|}.$$

于是依 "符号规则":

$$\alpha\cdot\frac{1}{\alpha}=|\alpha|\cdot\frac{1}{|\alpha|}=1.$$

当我们证明了实数域也具有关于乘法的一切基本性质 III 1° ~ III 4° 以后, 显然可知, 这数域也保持着在 4 内所述的一切性质, 即关于数 α 及 β 的商 $\dfrac{\alpha}{\beta}$ (在 $\beta\neq0$ 时) 的存在及唯一性等.

分配律:

III 5° $(\alpha+\beta)\cdot\gamma=\alpha\cdot\gamma+\beta\cdot\gamma$ 对于任何实数亦成立. 在正数的情形 (如证明 III 2°那样) 这极易证明. 所有其他的情形可以用等式两边均变号的方法, 或由一边移项到另一边的方法化为这个特别情形. 但是数 $\alpha,\beta,\gamma,(\alpha+\beta)$ 中之一等于零的情形并不在内; 对于这种情形, 等式的成立是非常明显的.

最后, 还有性质:

III 6° 由 $\alpha>\beta$ 及 $\gamma>0$ 推得 $\alpha\cdot\gamma>\beta\cdot\gamma$. 其核验并不困难. 不等式 $\alpha>\beta$ 相当于 $\alpha-\beta>0$; 依 "符号规则" 有 $(\alpha-\beta)\cdot\gamma>0$. 但乘法也有关于差的分配性, 故知 $\alpha\cdot\gamma-\beta\cdot\gamma>0$, 而由此即得 $\alpha\cdot\gamma>\beta\cdot\gamma$.

16 结论 最后, 还要讲一讲**阿基米德公理**:

IV 1° 对不论怎样的实数 γ, 必有大于 γ 的自然数 n 存在.

这公理的核验是很容易的: 因在确定数 γ 的分划 $C|C'$ 的上组内必能找到大于它的有理数 c', 而这公理对于有理数 c' 是成立的.

现在可以说我们已经证明了下述事实: 在实数域中, 初等代数学上关于四则运算及等式与不等式运算的规则, 仍旧完全维持不变.

17 绝对值 因以后的需要, 特再附加一些关于**绝对值**的附注.

首先证明不等式: $|\alpha| < \beta$ (此处当然有 $\beta > 0$) 相当于二重不等式:

$$-\beta < \alpha < \beta.$$

实际上, 由 $|\alpha| < \beta$ 推得 $\alpha < \beta$ 及 $-\alpha < \beta$ (即 $\alpha > -\beta$) 同时成立. 反之, 若已给定 $\alpha < \beta$ 及 $\alpha > -\beta$, 则必同时有 $\alpha < \beta$ 及 $-\alpha < \beta$; 但在 α 及 $-\alpha$ 中有一为 $|\alpha|$, 故 $|\alpha| < \beta$.

仿此, 不等式:

$$|\alpha| \leqslant \beta \quad 与 \quad -\beta \leqslant \alpha \leqslant \beta$$

显然是相当的.

再证明有用的不等式:

$$|\alpha + \beta| \leqslant |\alpha| + |\beta|. \tag{4}$$

逐项地相加两个显然的不等式:

$$-|\alpha| \leqslant \alpha \leqslant |\alpha| \quad 及 \quad -|\beta| \leqslant \beta \leqslant |\beta|,$$

得:

$$-(|\alpha| + |\beta|) \leqslant \alpha + \beta \leqslant |\alpha| + |\beta|,$$

由此, 依据上述的附注, 即得所求的不等式.

用数学归纳法可以把 (4) 推广到任意个加数的情形:

$$|\alpha + \beta + \cdots + \gamma| \leqslant |\alpha| + |\beta| + \cdots + |\gamma|. \tag{5}$$

若在不等式 (4) 内, 把 β 换成 $-\beta$, 则得:

$$|\alpha - \beta| \leqslant |\alpha| + |\beta|.$$

因 $\alpha = (\alpha + \beta) - \beta$, 故 $|\alpha| \leqslant |\alpha + \beta| + |\beta|$, 或

$$|\alpha + \beta| \geqslant |\alpha| - |\beta|.$$

同样:

$$|\alpha - \beta| \geqslant |\alpha| - |\beta|.$$

因为同时:

$$|\beta| - |\alpha| \leqslant |\alpha - \beta|,$$

所以显然:

$$||\alpha| - |\beta|| \leqslant |\alpha - \beta|. \tag{6}$$

所有这些不等式在极限论内都是很有用的.

§4 实数的其他性质及应用

18 根的存在 · 以有理数为指数的幂 由实数乘法 (及除法) 的定义, 可直接导出以正 (及负) 整数为指数的幂的定义. 在转向一般的有理指数幂以前, 我们先叙述一下关于根的存在问题.

前面说过, 在有理数域内不存在最简单的根, 这一事实是扩充有理数域的根据之一. 现在再来考查一下, 这种缺陷在扩充后的实数域中得到如何程度的补救.

设 α 是任一实数, n 是正整数. 众所周知, 若

$$\xi^n = \alpha,$$

则称实数 ξ 为数 α 的 n 次**根**, 这里我们先限定 α 为正数, 并将求得满足于这关系式的正数 ξ 称为根的**算术值**. 下面将证明这种 ξ 永远存在, 且仅有一个.

证明 关于 ξ 的唯一性这一点, 可立刻推得. 因为不同的正数, 它们的幂一定不同, 即若 $0 < \xi < \xi'$, 则 $\xi^n < \xi'^n$. 若存在一个正有理数 r, 它的 n 次幂等于 α, 则它就是所求的数 ξ. 因此, 下面我们只需讨论这种有理数并不存在的情形就行.

今在一切有理数域内用下列方法构成一个分划 $X|X'$. 取一切负有理数及零, 并取合于 $x^n < \alpha$ 的正有理数 x, 归入 X 组. 取满足 $x'^n > \alpha$ 的一切正有理数 x' 归入 X' 组.

很容易看出这两组都非空集, 且 X 内还包含着正数. 例如, 若取自然数 m, 使合于 $\dfrac{1}{m} < \alpha < m$, 则当然成立 $\dfrac{1}{m^n} < \alpha < m^n$, 于是可知数 $\dfrac{1}{m}$ 属于 X, 数 m 属于 X'. 关于分划的其他条件显然也都满足.

设 ξ 是由分划 $X|X'$ 所确定的数, 我们将证明 $\xi^n = \alpha$, 即 $\xi = \sqrt[n]{\alpha}$.

把 ξ^n 看成是 n 个等于 ξ 的乘数的连乘积, 根据正实数乘积的定义 [14] 可知, 若 x 及 x' 是正有理数, 满足

$$0 < x < \xi < x',$$

则

$$x^n < \xi^n < x'^n,$$

又因显然 x 属于 X 组, x' 属于 X' 组, 所以依照这些组的定义, 同时又有:

$$x^n < \alpha < x'^n.$$

由于差 $x'-x$ 可小于任意数 $e>0$ (9, 附注), 不妨把 x' 当作小于某一预先指定的数 x_0'. 在这种情形, 差

$$x'^n-x^n=(x'-x)(x'^{n-1}+x\cdot x'^{n-2}+\cdots+x^{n-1})<e\cdot nx_0'^{\,n-1},$$

若取 $e<\dfrac{e'}{nx_0'^{\,n-1}}$, 则数 $enx_0'^{\,n-1}$ 就可小于任意数 $e'>0$. 由此, 依引理 2, 推得数 ξ^n 与 α 相等. □

在证明了根的存在以后, 可由通常的途径建立正实数的任意有理指数幂, 并可核验通常的指数法则都成立. 更明确地说, 若 $\alpha>0,\beta>0$ 且 r,r' 为有理数, 则:

$$\alpha^r\cdot\alpha^{r'}=\alpha^{r+r'},\quad \alpha^r\div\alpha^{r'}=\alpha^{r-r'},$$
$$(\alpha^r)^{r'}=\alpha^{r\cdot r'},\quad (\alpha\beta)^r=\alpha^r\cdot\beta^r,\quad \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^r=\frac{\alpha^r}{\beta^r}\quad \text{等.}$$

需要指出的是, 在 $\alpha>1$ 时, 幂 α^r 随着有理指数 r 的增大而增大.

19 以任意实数为指数的幂 现在再定义任意正实数 α 的 β 次幂, 其中 β 亦为任意实数. 先引入数 α 的幂 α^b 及 $\alpha^{b'}$, 其中指数 b 及 b' 为有理数, 且满足不等式

$$b<\beta<b'.$$

若实数 γ 对任意满足 $b<\beta<b'$ 的有理数 b,b' 都满足

$$\alpha^b<\gamma<\alpha^{b'} \tag{1}$$

则称 γ 为数 $\alpha>1$ [15]的 β 次幂 (记成 α^β).

很容易说明, 这种数永远存在着. 事实上, 集 $\{\alpha^b\}$ 上有界, 例如, 任一 $\alpha^{b'}$ 为其界. 因此, 若取 [11]

$$\gamma=\sup_{b<\beta}\{\alpha^b\},$$

对于这一数将有

$$\alpha^b\leqslant\gamma\leqslant\alpha^{b'}.$$

这两个不等式实际上都是严格的. 在 b 与 β 之间取有理数 $\widetilde{b}$, 则

$$\alpha^b<\alpha^{\widetilde{b}}\leqslant\gamma;$$

在 β 与 b' 之间取有理数 $\widetilde{b}'$, 则

$$\gamma\leqslant\alpha^{\widetilde{b}'}<\alpha^{b'}.$$

这样, 数 γ 的确能满足条件 (1) 了.

[15] 当 $\alpha=1$ 时约定 $1^\beta=1$; 当 $0<\alpha<1$ 时, 则设 $\alpha^\beta=\left(\dfrac{1}{\alpha}\right)^{-\beta}$. 因此正文只需讨论 $\alpha>1$ 的情形.

现在证明由这些条件所确定的数的唯一性. 为此, 首先要指出引理 2 在数 s, s' 及 e 非有理数时仍成立, 其证明相同.

其次, 建立一个很简单且常用的不等式, 人们有时称它为 **Bernoulli 不等式**: 如果 n 是大于 1 的自然数, 又 $\gamma > 1$, 则:

$$\gamma^n > 1 + n(\gamma - 1). \tag{2}$$

为了证明, 我们设 $\gamma = 1 + \lambda$, 此处 $\lambda > 0$, 依 Newton 二项公式有

$$(1 + \lambda)^n = 1 + n\lambda + \cdots$$

因为省略的各项均为正数, 故

$$(1 + \lambda)^n > 1 + n\lambda,$$

这就相当于不等式 (2).

若设 $\gamma = \alpha^{\frac{1}{n}}$ $(\alpha > 1)$, 则得不等式

$$\alpha^{\frac{1}{n}} - 1 < \frac{\alpha - 1}{n}, \tag{3}$$

这就是我们现在就要用到的不等式.

对于任意预先指定的自然数 n, 我们可这样选取数 b 及 b', 使差 $b' - b$ 小于 $\frac{1}{n}$, 则依不等式 (3),

$$\alpha^{b'} - \alpha^b = \alpha^b(\alpha^{b'-b} - 1) < \alpha^b(\alpha^{\frac{1}{n}} - 1) < \alpha^b \frac{\alpha - 1}{n}.$$

固定一个有理数 $b'_0 > \beta$. 由于 $b < \beta < b'_0$, 有 $\alpha^b < \alpha^{b'_0}$, 故若选取:

$$n > \frac{\alpha^{b'_0}(\alpha - 1)}{\varepsilon},$$

式中 ε 是任意小正数, 便可使

$$\alpha^{b'} - \alpha^b < \varepsilon,$$

在这种情形, 依上述引理 2 的推广, 在限界 α^b 与 $\alpha^{b'}$ 间不能包含两个相异的数 γ, 这就证明了 γ 的唯一性.

若 β 是有理数, 则以上所给的定义符合于 α^β 的通常的定义.

很容易验证, 有任意实指数的幂满足一切通常的指数法则. 例如, 证明指数相加的法则:

$$\alpha^\beta \cdot \alpha^\gamma = \alpha^{\beta+\gamma}.$$

设 b, b', c, c' 是任意的有理数, 满足:

$$b < \beta < b', \quad c < \gamma < c';$$

则依和的定义 [12], 有

$$b+c<\beta+\gamma<b'+c'.$$

而依幂的定义, 有:

$$\alpha^b<\alpha^\beta<\alpha^{b'},\quad \alpha^c<\alpha^\gamma<\alpha^{c'},\quad 及\quad \alpha^{b+c}<\alpha^{\beta+\gamma}<\alpha^{b'+c'}.$$

把首两个二重不等式逐项相乘 (对于有理指数, 所要证的法则是已知的), 则得:

$$\alpha^{b+c}<\alpha^\beta\cdot\alpha^\gamma<\alpha^{b'+c'},$$

这样, 二数 $\alpha^{\beta+\gamma}$ 及 $\alpha^\beta\cdot\alpha^\gamma$ 是位于限界 α^{b+c} 与 $\alpha^{b'+c'}$ 之间, 而且容易证明, 这两个界是可以任意接近的. 由此推得这二数是相等的.

再证明, 在 $\alpha>1$ 时, 幂 α^β 随着实指数 β 的增大而增大. 若 $\beta<\overline{\beta}$, 则在它们中间插入有理数 r: $\beta<r<\overline{\beta}$, 依实指数幂的定义, 就有:

$$\alpha^\beta<\alpha^r\quad 及\quad \alpha^r<\alpha^{\overline{\beta}},$$

由此:

$$\alpha^\beta<\alpha^{\overline{\beta}}.$$

20 对数 应用以任意实数为指数的幂的已给定义, 现在便很容易确定以异于 1 的正数 α (例如我们当作 $\alpha>1$) 为底的任意正实数 γ 的**对数**的存在.

若存在有理数 r, 使

$$\alpha^r=\gamma,$$

即 r 便是所求的对数. 现在我们假定, 这样的有理数并不存在.

于是, 可以在一切有理数域内, 依下列规则作分划 $B|B'$. 取满足 $\alpha^b<\gamma$ 的有理数 b 归入 B 组, 取满足 $\alpha^{b'}>\gamma$ 的有理数 b' 归入 B' 组.

我们证明, B 组及 B' 组均非空集. 依不等式 (2), 有:

$$\alpha^n>1+n(\alpha-1)>n(\alpha-1),$$

并且只需取:

$$n>\frac{\gamma}{\alpha-1}$$

便能使 $\alpha^n>\gamma$; 这样的自然数 n 必属于 B' 组. 同时又因:

$$\alpha^{-n}=\frac{1}{\alpha^n}<\frac{1}{n(\alpha-1)},$$

故只需取:

$$n>\frac{1}{\gamma(\alpha-1)},$$

便能使 $\alpha^{-n}<\gamma$, 于是 B 内有数 $-n$. 对于分划的其他要求这里也都满足.

所构成的分划 $B|B'$ 确定一个实数 β, β 就成为两组数间的“界数”. 依幂的定义, 有

$$\alpha^b < \alpha^\beta < \alpha^{b'} \quad (b < \beta < b'),$$

因此 α^β 是满足一切这类不等式的唯一的数. 但对于数 γ (依分划的构成) 有:

$$\alpha^b < \gamma < \alpha^{b'}.$$

故:

$$\alpha^\beta = \gamma \quad \text{而} \quad \beta = \log_\alpha \gamma;$$

对数的存在就证明了.

21 线段的度量 如果我们仅停留在有理数域内, 就不能为所有线段提供长度, 而这也是引入无理数的一个重要动机. 现在我们将指出, 在已被扩充的数域中可以彻底解决线段的度量问题.

首先, 我们来叙述这一问题 [16]:

现在要求对于任意直线段 A, 都能指定一个正实数 $l(A)$ 与之对应, 我们称其为**线段 A 的长**, 并且需要满足以下条件:

1) 某一预先指定的线段 E (长度单位) 的长度为 1, 即 $l(E) = 1$;

2) 相等的线段具有相同的长度;

3) 在线段相加时, 和的长度始终等于各相加线段长度的和:

$$l(A + B) = l(A) + l(B) \text{ (可加性)}.$$

在这些条件的限制下, 该问题的解答是唯一的.

由条件 2) 和 3) 可以推得, 将单位线段 q 等分后, 每一份的长度应为 $\frac{1}{q}$; 若将这一份重复相加 p 次, 则依据条件 3), 所得线段的长度应为 $\frac{p}{q}$. 这样, 若线段 A 与单位长度 E 是可通约的, 且线段 A 及 E 分别为某个公共度量单位的 p 倍和 q 倍, 则必须有

$$l(A) = \frac{p}{q}.$$

容易看出, 这个数值并不依赖于所选取的公共度量单位. 同时也很明显, 若依照这一规则将有理数长度赋予所有与单位长可通约的线段, 那么对于这些线段而言, 度量问题就完全解决了.

若线段 A 大于线段 B, 设 $A = B + C$, 此处 C 也是某一确定的线段, 则依据条件 3) 应当有:

$$l(A) = l(B) + l(C).$$

由于 $l(C) > 0$, 可得 $l(A) > l(B)$. 故不等的线段必然具有不等的长度, 而且较长的线段具有较大的长度.

[16] 这里采用中学几何中的基本知识, 不再逐一列出有关的几何公理.

因为任何一个正有理数 $\frac{p}{q}$ 都必然是某一条与单位长 E 可通约的线段的长度, 所以很清楚, 任何一条与单位长不可通约的线段都不能具有有理的长度.

令 Σ 是一条与 E 不可通约的线段. 我们总可以找到无数多条与 E 可通约的线段 S 及 S', 使得 S 小于 Σ, 而 S' 大于 Σ [17]. 若把它们的长度分别记作 s 和 s' (即 $l(S)=s$, $l(S')=s'$), 则所求的长度 $l(\Sigma)$ 必须满足不等式:

$$s < l(\Sigma) < s'.$$

现在把一切负有理数及 0, 以及所有数 s, 归入下组 A; 把所有数 s', 归入上组 A'. 则得到有理数域中的分划 $A|A'$. 因为显然在下组内没有最大数, 在上组内也没有最小数, 所以这个分划确定了一个无理数 σ, 它是唯一满足所有不等式 $s<\sigma<s'$ 的实数. 显然, 长度 $l(\Sigma)$ 必须等于这个数值.

现在假定一切线段, 不论它与 E 是可通约还是不可通约, 都依照上述规则记下其长度. 条件 1) 和 2) 显然已经满足. 接下来考察两条线段 P 和 Σ, 设它们的长度分别为:

$$\rho = l(P), \quad \sigma = l(\Sigma).$$

再考察它们的和, 即线段 $T=P+\Sigma$, 将其长度记作 $\tau = l(T)$. 任取正有理数 r, r', s, s'[18], 使得:

$$r < \rho < r', \quad s < \sigma < s'.$$

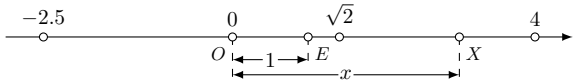
作线段 R, R', S, S', 它们各自以上述的数值作为长度. 线段 $R+S$ (长为 $r+s$) 将比 T 短, 而线段 $R'+S'$ (长为 $r'+s'$) 将比 T 长. 因此:

$$r+s < \tau < r'+s'.$$

但是依据 [**12**], 位于形如 $r+s$ 与 $r'+s'$ 的数值之间的实数是唯一的. 因此必定有 $\tau=\rho+\sigma$, 这就证明了条件 3).

依据数学归纳法, 这种 “可加性” 可以推广至任意有限个加数的情形.

如果在轴 (即有向直线) 上选取原点 O 及单位长 OE, 则这条直线上的任意一点 X



必然对应于某一个实数 x, 我们称其为该点的**坐标**(或横坐标). 若 X 位于自 O 起的正方向上, x 即等于线段 OX 的长度; 而在相反的情形下, 则等于这个长度的负值.

而由几何学上直线的连续性公理, 以点为集合的直线有类似于实数域连续性的性质 [**10**], 因此任意一个实数 x 都必然对应于直线上的某一点.

这样, 在一切实数与有向直线 (轴) 上的点之间就可以建立起一一对应的关系. 实数可以被表示为轴上的点, 这条轴因此便被称为**数轴**.

[17] 由几何学上的阿基米德公理出发易于证明, 该公理我们在前文 **5** 内已讨论过.
[18] 对 r 和 s 必须是正数的限制, 在这里其实并不重要.

第一章 极限论

§1 数列及其极限

22 数列 在物理学及其他自然科学中我们经常会遇到各种不同的量: 时间、长度、体积、重量等. 任一种量, 按照不同的情况, 有时具有不同的值, 有时仅取固定的值. 在第一种情形我们称它为**变量**, 在第二种情形则称它为**常量**.

但在数学上我们并不考察量所蕴含的物理意义, 而只关心表示这个量的数值. 这样, 对于我们来说, 变量仅为赋予数值的符号 (例如字母 x) 而已. 若变量所能取值的集合 $\mathcal{X}=\{x\}$ 已经确定, 则这变量就当作是已给定了. 常量可以当作变量的特殊情形来看待, 它相当于 $\mathcal{X}=\{x\}$ 只有一个元素的情形.

在建立变量 x 的极限概念时, 仅知道这变量所取值的数集 $\mathcal{X}$ 还是不够的, 必须再知道它所取的到底是些怎样的数值 (在它们中间, 可能有重复的), 以及它取这些值的次序. 一般来说, 变量可以按十分复杂的方式变动, 对它的极限作完整讨论, 需要待函数、聚点等概念建立后再进行. 本章先考察最简单而且最重要的一类情形——**数列** [1].

设有自然数的序列

$$1,2,\cdots,n,\cdots,n',\cdots \tag{1}$$

在该序列中, 数字严格按从小到大的顺序排列着; 若 $n'>n$, 则 n' 位于 n 的后面. 若在序列 (1) 内, 按照某种确定的规律, 将每一个自然数 n 对应到一个实数 x_n, 我们便得到了数列:

$$x_1,x_2,\cdots,x_n,\cdots,x_{n'},\cdots \tag{2}$$

数项 x_n 依序号增大的次序排列着, 也就是说, 当 $n'>n$ 时, $x_{n'}$ 位于 x_n 的后面. 这里所说的是排列的次序, 与 x_n 和 $x_{n'}$ 的大小无关, $x_{n'}$ 可以大于、小于或等于 x_n.

[1] 原书使用 “整序变量” 这一历史术语. 指定整序变量与指定数列在本质上是同一件事: 都是按照某种确定规则, 使每个自然数 n 对应一个确定的实数 x_n. 现在的教材通常使用 “数列”, 本书重排本亦统一采用这一名称.

这样取成序列 (2) 的变量就是一个数列, 简记成 $\{x_n\}$, 它的每一个数值都由一个自然数序号标记, 并且这些数值按序号的先后依次排列.

中学中常见的变量大多属于这一类型. 例如, 等差数列

$$\underset{1}{a},\ \underset{2}{a+d},\ \cdots,\ \underset{n}{a+(n-1)d},\ \cdots$$

以及等比数列

$$\underset{1}{a},\ \underset{2}{aq},\ \cdots,\ \underset{n}{aq^{n-1}},\ \cdots$$

都是数列.

再如, 将 $\sqrt{2}$ 的十进制近似值逐位写出:

$$\underset{1}{1.4},\ \underset{2}{1.41},\ \underset{3}{1.414},\ \underset{4}{1.4142},\ \cdots$$

同样得到一个数列.

有时, 数列 $\{x_n\}$ 的第 n 项可以由显式公式直接给出. 在等差数列和等比数列中, 给定序号 n, 便可分别由对应的公式算出 $x_n = a + (n-1)d$ 和 $x_n = aq^{n-1}$. 但大多数数列未必有这样简单的通项公式, 然而, 只要给定初始值和一条确定的递推或计算规则, 能由已有项逐步得到后继项, 该数列仍完全确定. 例如, 上述 $\sqrt{2}$ 的近似值便可由开方算法逐位求得.

23 数列的极限 **极限**的观念贯穿着整个分析课程. 而为了讲极限, 我们总是考察一些变化的量最后的“稳定性”, 这里变量的变化域显然不能是“漫无目的的”, 而应该是由确定的法则规定成**有序的**. 例如, 我们常说的数列

$$a_1, a_2, \cdots, a_n, \cdots$$

它是按照自然数序列 $1, 2, \cdots, n, \cdots$ 的顺序进行排列. 这种排序自然而然且十分简单, 因此我们先从最简单的数列极限开始讨论.

从直观来看, 一个数列的极限应当是它最后趋于稳定的情况, 例如

$$\begin{array}{llllllll} 1, & 1, & 1, & 1, & 1, & 1, & \cdots \\ 1, & -1, & 1, & -1, & 1, & -1, & \cdots \\ 0, & 1, & 0, & \dfrac{1}{2}, & 0, & \dfrac{1}{3}, & \cdots \end{array}$$

这三个数列.

第一种情形中, 数列的每一项根本是一个常数, 它的极限应当就是 1; 在第二种情形中, 它是由 1 和 -1 两个数交替出现, 最后应当“不稳定”; 第三种情形, 尽管也好像第二种情形那样交替变换, 然而如果先不管 0 这些项, 单独抽离出来的 $\left\{1, \dfrac{1}{2}, \dfrac{1}{3}, \cdots\right\}$ 总会有趋于 0 的趋势, 再加回 0 项, 直觉告诉我们这个数列的极限应当也是 0.

然而这种依靠直觉判断的极限显然不严谨, 所以我们应当给出极限严格的定义.

若对于任意正数 ε, 不论它怎样小, 总存在一个序号 N, 使在 $n > N$ 时, 一切 x_n 的值满足不等式

$$|x_n - a| < \varepsilon, \tag{3}$$

则常数 a 称为数列 $\{x_n\}$ 的**极限**.

a 是数列极限这一事实, 记成 [2]

$$\lim_{n\to\infty} x_n = a.$$

我们也说, 数项 x_n **趋于** a, 并写成

$$x_n \to a.$$

有时也称数列 $\{x_n\}$ **收敛于** a.

对于这个定义, 重要的是要认识到, 序号 N 一般来说, 并不是一经指定后就永远不变的, 它是由我们所选的数 ε 来决定的. 为了着重强调这一点, 我们有时不写 N 而写成 N_ε 来强调 N 与 ε 之间的关系. 需要注意的是, 对给定的 ε, 满足条件的 N 并不唯一, 任意更大的序号同样有效. 通常, 随着 ε 减小, 为保证所需精度而选取的阈值也会增大.

数列 $\{x_n\}$ 的一切数值都等于常量 a 的这情形是例外. 显然, 这时 $a = \lim\limits_{n\to\infty} x_n$, 因为这时对于任何 $\varepsilon > 0$, 不等式 (3) 能同时对于 x_n 的一切值都成立.

在 **17** 中我们知道, 不等式 (3) 相当于下列不等式

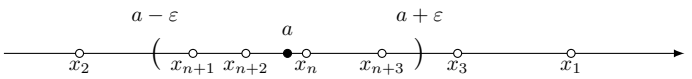
$$-\varepsilon < x_n - a < \varepsilon$$

或

$$a - \varepsilon < x_n < a + \varepsilon, \tag{4}$$

以后我们经常要用到这些不等式.

若把我们的数列 $\{x_n\}$ 的值及数 a, $a \pm \varepsilon$ 表示为数轴上的点 [**21**], 则得数列极限一种显明的几何解释. 以 a 点为中心的线段不论取得怎样小 (其长为 2ε), 一切点 x_n, 从某点起, 必全部落在这段之内 (这样, 在线段之外一定只有有限个点了).



24 无穷小量 当数列趋向于零时: $x_n \to 0$, 这种情形特别值得注意.

极限为 0 的数列称为**无穷小量**, 或简称**无穷小**.

若在前面数列极限的定义 [**23**] 内使 $a = 0$, 则不等式 (3) 成为

$$|x_n - 0| = |x_n| < \varepsilon \quad (n > N_\varepsilon).$$

这样, 上面无穷小的定义可以不用术语 "极限" 而更详细地叙述成: 若数列 $\{x_n\}$ 的绝对值, 自某项起, 成为而且永远保持小于预先指定的任意小的正数 ε, 则它称为无穷小.

[2] lim 是拉丁文 limes 的简写, 指 "极限".

“无穷小”这一历史名称容易引起误解. 除恒等于 0 的平凡情形外, 无穷小数列的某个单独项不能被笼统地称为“很小的量”. 这里描述的是数列的变化过程, 即它的绝对值最终能小于任意预先给定的正数 ε.

有了无穷小, 如果设数列 $\{x_n\}$ 以 a 为极限, 则此变量与其极限的差

$$\alpha_n = x_n - a$$

显然将为无穷小.

反之, 若 $\alpha_n = x_n - a$ 是无穷小, 则 $x_n \to a$. 因此, $x_n \to a$ 的充分必要条件是它们的差 $\alpha_n = x_n - a$ 为无穷小. 这使我们可以给予“极限”的概念以第二定义: *若常数 a 与 x_n 的差是无穷小量, 则 a 称为数列 $\{x_n\}$ 的极限.*

自然而然地, 如果采用极限的第二个定义为极限论的出发点, 则对于无穷小必须应用上述的第二个定义. 否则会产生循环定义: 极限由无穷小确定, 而无穷小又由极限确定.

因此, 若 $x_n \to a$, 则可以表示为

$$x_n = a + \alpha_n,$$

式中 α_n 为无穷小. 我们常用这式子以建立数列的极限.

25 例题 1) 考察三个数列

$$x_n = \frac{1}{n}, \qquad y_n = -\frac{1}{n}, \qquad z_n = \frac{(-1)^{n+1}}{n}.$$

它们分别取值为

$$1, \quad \frac{1}{2}, \quad \frac{1}{3}, \quad \frac{1}{4}, \quad \cdots$$

$$-1, \quad -\frac{1}{2}, \quad -\frac{1}{3}, \quad -\frac{1}{4}, \quad \cdots$$

$$1, \quad -\frac{1}{2}, \quad \frac{1}{3}, \quad -\frac{1}{4}, \quad \cdots$$

要证明这三个数列都是无穷小.

观察到它们的绝对值都等于 $\dfrac{1}{n}$, 因此当 $n > \dfrac{1}{\varepsilon}$ 时, 便有

$$|x_n| < \varepsilon, \qquad |y_n| < \varepsilon, \qquad |z_n| < \varepsilon.$$

这样, 我们取 $\dfrac{1}{\varepsilon}$ 的整数部分, 令 $N_\varepsilon = \max\left\{1, \left\lfloor \dfrac{1}{\varepsilon} \right\rfloor\right\}$ [3], 就完成了证明.

注意到第一个变量常大于其极限 0, 第二个常小于 0, 第三个则交迭地忽大于忽小于 0, 尽管如此, 这都不影响其最终极限为 0.

[3] $\max\{\cdots\}$ 指在所给数中选择最大的那个数, 但实际情况是 ε 常常是个非常小的数, $\dfrac{1}{\varepsilon}$ 将会远远大于 1, 所以也可以将 max 省略只保留 $N_\varepsilon = \left\lfloor \dfrac{1}{\varepsilon} \right\rfloor$; $\lfloor p \rfloor$ 表示不超过 p 的最大整数, 或简称数 p 的整数部分.

2) 若设

$$x_n = \frac{2+(-1)^n}{n}.$$

则数列为

$$1,\ \frac{3}{2},\ \frac{1}{3},\ \frac{3}{4},\ \frac{1}{5},\ \frac{3}{6},\ \cdots.$$

它一会儿靠近 0, 一会儿又离开一些, 但仍有

$$|x_n| \leqslant \frac{3}{n} < \varepsilon, \qquad \text{当 } n > \max\left\{1, \left\lfloor \frac{3}{\varepsilon} \right\rfloor\right\} \text{ 时.}$$

因而 $x_n \to 0$.

3) 设

$$x_n = \frac{1+(-1)^n}{n}.$$

这里所有奇数项都等于 0, 偶数项为 $2/n$. 由于

$$|x_n| \leqslant \frac{2}{n} < \varepsilon, \qquad \text{当 } n > \max\left\{1, \left\lfloor \frac{2}{\varepsilon} \right\rfloor\right\} \text{ 时,}$$

所以 $x_n \to 0$. 数列可以在无穷多个位置恰好取到极限值, 这同样不妨碍极限的存在.

1)、2)、3) 这些简单的例子是很有趣的, 它们体现了数列在趋于极限的方式上的各种可能性. 无论是变量的值是否均在极限值的一方; 还是变量是否每一步都向其极限接近; 又或是变量是否能达到其极限, 即是否具有等于极限的数值; 这些都不关紧要. 重要的仅是定义中所说的: 变量在最后, 即项数充分远时的数值, 与极限值之差要是任意小.

4) 再来看看更为复杂的例子. 设

$$x_n = \frac{n^2 - n + 2}{3n^2 + 2n - 4}.$$

证明 $x_n \to \dfrac{1}{3}$.

为此直接比较 x_n 与候选极限, 当 $n > 2$ 时,

$$x_n - \frac{1}{3} = \frac{-5n + 10}{3(3n^2 + 2n - 4)}$$

估计其绝对值, 当 $n > 2$ 时有

$$\left| x_n - \frac{1}{3} \right| = \frac{5n - 10}{3(3n^2 + 2n - 4)} < \frac{5n}{3(3n^2 - 4)} < \frac{5n}{3 \cdot 2n^2} < \frac{1}{n}.$$

因此取

$$N_\varepsilon = \max\left\{2, \left\lfloor \frac{1}{\varepsilon} \right\rfloor\right\},$$

这式的结果便小于 ε, 这就证明了 $x_n \to \dfrac{1}{3}$.

5) 对 $a>1$, 数列

$$x_n = a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$$

要证 $x_n \to 1$. 若应用绪论中的 Bernoulli 不等式 (3), 则有

$$|x_n - 1| = \sqrt[n]{a} - 1 \leqslant \frac{a-1}{n} < \varepsilon, \quad \text{当 } n > N_\varepsilon = \max\left\{1, \left\lfloor \frac{a-1}{\varepsilon} \right\rfloor\right\}.$$

亦可以直接运用对数

$$|x_n - 1| = \sqrt[n]{a} - 1 < \varepsilon \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{1}{n} < \log_a(1+\varepsilon).$$

因此也可以取

$$N_\varepsilon = \max\left\{1, \left\lfloor \frac{1}{\log_a(1+\varepsilon)} \right\rfloor\right\}.$$

由于所选的方法不同, 我们便得出不同的 N_ε 的表达. 例如, 在 $a=10, \varepsilon=0.01$ 时, 依第一种方法得 $N_{0.01} = \dfrac{9}{0.01} = 900$, 而依第二种方法得 $N_{0.01} = \left\lfloor \dfrac{1}{0.004\,32\,\cdots} \right\rfloor = 231$. 注意到 $10^{\frac{1}{231}} = 1.010\,017\cdots$ 与 1 的差已大于 $\varepsilon = 0.01$, 所以依第二种方法我们得到的 $N_{0.01} = 231$ 是一切可能的数值中的最小者, 也就是说为了满足 $a=10, \varepsilon=0.01$ 的条件, 我们的 $N_{0.01}$ 最小只能到 231. 这在一般情形也是如此, 因为很容易看出, 当 $n \leqslant \dfrac{1}{\log_a(1+\varepsilon)}$ 时必有 $a^{\frac{1}{n}} - 1 \geqslant \varepsilon$.

注意: 如果只是要证明极限存在, 那么我们其实并不需要关心 N_ε 最小可能的数值. 只需保证不等式 (3) 能成立就好了, 至于从哪一项开始, 位置远些或近些, 可以不必管它.

6) 若 $|q|<1$, 则数列

$$a_n = q^n$$

是无穷小.

$q=0$ 时结论显然; 若 $0<|q|<1$, 证明时只需考虑 $0<\varepsilon<1$, 此时

$$|a_n| = |q|^n < \varepsilon, \qquad \text{当 } n > \frac{\ln \varepsilon}{\ln |q|} \text{时}.$$

更一般地, 任意常数 A 的数列 Aq^n 也趋于 0.

7) 再考察无穷等比级数

$$a + aq + aq^2 + \cdots + aq^{n-1} + \cdots, \qquad |q| < 1.$$

它的前 n 项和为

$$s_n = \frac{a - aq^n}{1-q} = \frac{a}{1-q} - \frac{a}{1-q}q^n.$$

而 $q^n \to 0$, 于是它们的和

$$s = \lim_{n\to\infty} s_n = \frac{a}{1-q}.$$

8) 给定 $x_0 = a$、$x_1 = b$, 并令

$$x_n = \frac{x_{n-2} + x_{n-1}}{2} \qquad (n \geqslant 2).$$

为了考察这个数列的极限, 我们将两边同时减去 x_{n-1}, 有

$$x_n - x_{n-1} = -\frac{1}{2}(x_{n-1} - x_{n-2}).$$

因而

$$x_n - x_{n-1} = \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}(b-a),$$

进而

$$x_n = a + (b-a)\sum_{k=0}^{n-1}\left(-\frac{1}{2}\right)^k \qquad (n \geqslant 1).$$

利用等比级数的求和公式, 得到

$$\lim_{n\to\infty} x_n = a + \frac{2}{3}(b-a) = \frac{a+2b}{3}.$$

9) 与等比数列相似, 给定一般数列 $\{a_n\}$, 将它们依次相加, 做成 “部分和”

$$A_1 = a_1,\ A_2 = a_1 + a_2,\ \cdots,\ A_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n,\ \cdots$$

若 $A_n \to A$, 就把 A 定义为

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots$$

的和, 上面这个式子也被称为**无穷级数**. 这时称该级数为**收敛级数**. 例如

$$\frac{1}{1\cdot 2} + \frac{1}{2\cdot 3} + \frac{1}{3\cdot 4} + \cdots$$

的第 n 个部分和为 [4]

$$A_n = \sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right) = 1 - \frac{1}{n+1} \to 1.$$

因而该级数的和为 1.

相反, 如果级数没有有限和, 这时我们就说这个级数**发散**. 例如

$$1 + 1 + 1 + \cdots$$

就是这样的级数.

[4] $\sum_{k=1}^{n} a_k$ 是对求和式 $a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ 的简写.

26 关于有极限数列的一些定理 设数列 $\{x_n\}$ 有极限 a, 那么由极限定义可知, 对任意 $\varepsilon > 0$, 从某一项开始都有不等式 (4):

$$a - \varepsilon < x_n < a + \varepsilon,$$

这一估计可以用来比较数列的后续各项与任意给定常数的大小. 若有数 $p < a$ (或 $q > a$), 都可以选取 $\varepsilon < a - p$ (或 $\varepsilon < q - a$), 并找到序号 N, 使当 $n > N$ 时有

$$x_n > a - \varepsilon > p \qquad (\text{或 } x_n < a + \varepsilon < q).$$

这样我们就证明了

1° 若 $x_n \to a$, 且 $a > p$ (或 $a < q$), 则从某一项开始, 必有

$$x_n > p \qquad (\text{或 } x_n < q).$$

这一个简单的命题包含一系列有用的推论.

2° 若 $x_n \to a$, 且 $a > 0$ (或 $a < 0$), 则从某一项开始, 必有

$$x_n > 0 \qquad (\text{或 } x_n < 0).$$

这被称为收敛数列的**保号性**. 它是命题 1° 在 $p = 0$ (或 $q = 0$) 时的直接推论. 更为一般的结果是:

3° 若 $x_n \to a$, 且 $a \neq 0$, 则存在正数 r 和自然数 N, 使当 $n > N$ 时,

$$|x_n| > r > 0.$$

事实上, 当 $a > 0$ (< 0) 时, 可以取

$$0 < p < a \ (a < q < 0),$$

再假定 $r = p$ $(r = |q|)$, 应用命题 1° 即可.

4° 若数列 $\{x_n\}$ 有有限极限 a, 则它必为有界数列, 即存在常数 $M > 0$, 使

$$|x_n| \leqslant M \qquad (n = 1, 2, \cdots).$$

取 $M' > |a|$. 由命题 1°, 存在 N, 使当 $n > N$ 时,

$$-M' < x_n < M', \quad \text{即} \quad |x_n| < M'.$$

这不等式只可能对于数列的前 N 项 (或它们之中的某几项) 不满足. 因此只需再令

$$M = \max\{|x_1|, |x_2|, \ldots, |x_N|, M'\},$$

便有 $|x_n| \leqslant M$ 对一切自然数 n 成立.

注记 I. 数列 $\{x_n\}$ 有界, 也可以等价地写成: 存在两个有限数 k, g, 使

$$k \leqslant x_n \leqslant g \qquad (n = 1, 2, \ldots).$$

若已知这组不等式, 取 $M = \max\{|k|, |g|\}$, 便有 $|x_n| \leqslant M$; 反过来, 由 $|x_n| \leqslant M$ 可得 $-M \leqslant x_n \leqslant M$.

II. 命题 4° 的逆命题不成立: 有界数列未必收敛. 例如

$$x_n = (-1)^{n+1}$$

恒有 $|x_n| = 1$, 但它在 1 与 -1 之间交替取值, 没有极限.

最后可以根据命题 1° 证明极限的**唯一性**.

5° 数列的极限若存在, 则必定唯一; 也就是说, 一个数列不能同时趋于两个相异的极限.

用反证法证明. 假设同时有 $x_n \to a$ 和 $x_n \to b$, 并且 $a < b$. 在 a 与 b 之间任取一数 r, 使

$$a < r < b.$$

由命题 1°, 存在 N', 使当 $n > N'$ 时有 $x_n < r$; 又存在 N'', 使当 $n > N''$ 时有 $x_n > r$. 于是当

$$n > \max\{N', N''\}$$

时, x_n 将同时满足 $x_n < r$ 和 $x_n > r$, 这个矛盾便证明了我们的命题.

27 无穷大量

无穷大量(或简称**无穷大**), 在某种意义上是与无穷小量相反的量.

若数列 $\{x_n\}$ 从某项开始, 其绝对值都将大于预先指定的任意大数 $E > 0$,

$$|x_n| > E \quad (\text{当 } n > N_E \text{ 时}),$$

$\{x_n\}$ 便称为无穷大.

如同无穷小的情形, 所谓“无穷大”, 说的是数列变化的过程, 而不是某一项的数值, 无穷大量中任一个别数值都不能当作“大量”来看待.

最简单的例子是

$$x_n = n, \quad y_n = -n, \quad z_n = (-1)^{n+1} n.$$

它们在取定 $N_E = \lfloor E \rfloor$ 后, 都能使各自的绝对值大于事先指定的数 E.

进一步地可以发现, $\{x_n\}$ 在变化过程中始终带正号, $\{y_n\}$ 始终带负号, $\{z_n\}$ 则是正负交替出现. 前两种情形可以进一步说明: 若数列 $\{x_n\}$ 是无穷大量, 并且从某项开始保持一定的符号 (+ 或 −), 则按照符号的正或负, 我们说 $\{x_n\}$ 有极限 $+\infty$ 或 $-\infty$, 并写成:

$$\lim_{n\to\infty} x_n = +\infty, \quad x_n \to +\infty \qquad \text{或} \qquad \lim_{n\to\infty} x_n = -\infty, \quad x_n \to -\infty.$$

在这两种情形中, 可以分别用不等式

$$x_n > E \quad 或 \quad x_n < -E$$

来代替 $|x_n| > E$, 作为带确定符号的无穷极限的定义. 一般的无穷大量则统一写成

$$|x_n| \to +\infty.$$

因此, 前面例子里的 $\{x_n\}$ 趋向 $+\infty$, $\{y_n\}$ 趋向 $-\infty$. 至于 $\{z_n\}$, 它没有有限极限, 也不趋向 $+\infty$ 或 $-\infty$; 但由于 $|z_n| \to +\infty$, 它仍是一般意义下的无穷大量.

关于这些“广义的数” $\pm\infty$, 我们在 **11** 已讨论过, 它们必须结合上述定义使用, 不能不加条件地当作普通实数进行四则运算. 按照习惯, 语境明确时常用 ∞ 代替 $+\infty$.

再看一个无穷大量的例子:

$$x_n = Q^n, \qquad |Q| > 1.$$

任给 $E > 0$, 要使 $|x_n| = |Q|^n > E$, 只需

$$n \ln |Q| > \ln E, \quad 即\ n > \frac{\ln E}{\ln |Q|}.$$

因此取

$$N_E = \max\left\{1, \left\lfloor \frac{\ln E}{\ln |Q|} \right\rfloor\right\}$$

就证明了我们的命题 [5]. 因此, 当 $|Q| > 1$ 时, Q^n 是无穷大量. 同样, 当 $Q > 1$ 时有 $Q^n \to +\infty$; 当 $Q < -1$ 时, Q^n 的绝对值趋于 $+\infty$, 但它本身没有带符号的无穷极限.

最后, 讲一讲无穷大量与无穷小量间的简单关系:

若 $\{x_n\}$ 是无穷大量, 则从某项开始必有 $x_n \neq 0$. 从这一项起令 $\alpha_n = \dfrac{1}{x_n}$, 并任意补定有限个初始项, 所得数列 $\{\alpha_n\}$ 是无穷小.

证明 取任意数 $\varepsilon > 0$. 因 $|x_n| \to +\infty$, 故对于数 $E = \dfrac{1}{\varepsilon}$ 可以求得序号 N, 使

$$|x_n| > \frac{1}{\varepsilon} \qquad (n > N).$$

于是对于这样的 n, 有

$$|\alpha_n| = \left|\frac{1}{x_n}\right| < \varepsilon,$$

这就证明了我们的命题. □

仿此, 可以证明逆命题:

若无穷小数列 $\{\alpha_n\}$ 的各项均不为 0, 则其倒数 $x_n = \dfrac{1}{\alpha_n}$ 是无穷大量.

[5] 这里取最大值是为了保证当 $0 < E < 1$ 时, N_E 仍是正整数.

注记　引入无穷极限并不会破坏命题 5° 中建立的极限的唯一性. 由命题 4°, 有有限极限的数列必定有界; 与之相反的, 我们可以建立无界的概念:

若不存在常数 $M>0$, 使 $|x_n|\leqslant M$ 对一切自然数 n 成立, 就称数列 $\{x_n\}$ **无界**. 这等价于: 任给 $E>0$ 和自然数 N, 总能找到某个 $n>N$, 使

$$|x_n|>E.$$

很明显看出, 无穷大量一定是无界的. 因此, 一个数列不可能既有有限极限, 又趋于无穷.

但是无界数列与无穷大却不是等价的, 最关键的点在于无界数列中的序号 n 可以随 E 和 N 改变, 并不要求从某项开始, 所有项的绝对值都大于 E. 例如, 数列

$$x_n=\begin{cases}n, & n\text{ 为偶数},\\ 0, & n\text{ 为奇数}\end{cases}$$

是无界的, 因为它的偶数项可以任意大; 但它含有无穷多个等于 0 的项, 因而并不趋于无穷.

这说明“无界”比“无穷大”弱. 换言之, 无穷大量一定无界, 但无界数列未必是无穷大量.

§2　极限的定理・若干容易求得的极限

28　对等式及不等式取极限　当我们用等号或不等号联系两个数列 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 时, 所比较的是它们的对应项, 即具有同一序号的项.

1°　若两个数列 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 的对应项始终相等: $x_n=y_n$, 并且它们分别趋于有限极限

$$\lim_{n\to\infty}x_n=a,\quad \lim_{n\to\infty}y_n=b,$$

则 $a=b$.

这可以由极限的唯一性 [**26**, 5°] 直接推出. 通常将这一结论写成对等式取极限的形式:

$$x_n=y_n,\quad \text{有}\quad \lim_{n\to\infty}x_n=\lim_{n\to\infty}y_n.$$

2°　若两个数列 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 的对应项始终满足 $x_n\geqslant y_n$, 并且它们分别趋于有限极限

$$\lim_{n\to\infty}x_n=a,\quad \lim_{n\to\infty}y_n=b,$$

则 $a\geqslant b$.

用反证法证明. 假设反而有 $a<b$, 在 a 与 b 之间任取一数 r, 使

$$a<r<b.$$

一方面, 可以找到序号 N', 使当 $n > N'$ 时有 $x_n < r$; 另一方面, 可以找到序号 N'', 使当 $n > N''$ 时有 $y_n > r$. 于是当

$$n > \max\{N', N''\}$$

时, 同时有

$$x_n < r < y_n,$$

这与 $x_n \geqslant y_n$ 矛盾, 因此 $a \geqslant b$.

命题 2° 表明, 可以对带等号的不等式取极限:

$$x_n \geqslant y_n, \quad \text{有} \quad \lim_{n\to\infty} x_n \geqslant \lim_{n\to\infty} y_n.$$

当然这里的 $\geqslant$ 也都可以换成 $\leqslant$.

需要注意的是, 由严格不等式 $x_n > y_n$ 一般不能推出 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n > \lim\limits_{n\to\infty} y_n$, 而只能推出非严格的 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n \geqslant \lim\limits_{n\to\infty} y_n$. 例如, 对一切自然数 n 都有 $\dfrac{1}{n} > -\dfrac{1}{n}$, 但是

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = \lim_{n\to\infty} \left(-\frac{1}{n}\right) = 0.$$

在确定数列极限是否存在以及求它的数值时, 下面的**夹逼准则**经常很有用.

3° 若三个数列 $\{x_n\}$、$\{y_n\}$ 和 $\{z_n\}$ 的对应项始终满足

$$x_n \leqslant y_n \leqslant z_n,$$

并且 $\{x_n\}$ 与 $\{z_n\}$ 趋于同一有限极限 a:

$$\lim_{n\to\infty} x_n = \lim_{n\to\infty} z_n = a,$$

则 $\{y_n\}$ 也以 a 为极限:

$$\lim_{n\to\infty} y_n = a.$$

指定任意的 $\varepsilon > 0$. 对于这个 ε, 可以找到序号 N', 使当 $n > N'$ 时

$$a - \varepsilon < x_n < a + \varepsilon;$$

又可以找到序号 N'', 使当 $n > N''$ 时

$$a - \varepsilon < z_n < a + \varepsilon.$$

因此, 当 $n > \max\{N', N''\}$ 时, 上述两个不等式同时成立, 从而

$$a - \varepsilon < x_n \leqslant y_n \leqslant z_n < a + \varepsilon.$$

于是

$$a-\varepsilon<y_n<a+\varepsilon, \qquad \text{即} \qquad |y_n-a|<\varepsilon,$$

这就证明了 $y_n\to a$.

特别地, 若对一切自然数 n 都有

$$a\leqslant y_n\leqslant z_n,$$

且 $z_n\to a$, 则由夹逼准则立即得到 $y_n\to a$.

定理 1°、2° 和 3° 都容易推广到无穷极限的情形; 其中夹逼准则只适用于带有确定符号的无穷极限.

29 关于无穷小的引理 在后面的定理中, 我们将同时考察两个或更多个数列, 并在它们的对应项之间进行算术运算. 例如, 若数列 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 的项依次为

$$x_1,x_2,x_3,\dots,x_n,\dots$$

和

$$y_1,y_2,y_3,\dots,y_n,\dots,$$

那么它们的和数列就是

$$x_1+y_1,x_2+y_2,x_3+y_3,\dots,x_n+y_n,\dots.$$

在证明数列算术运算的极限定理时, 下面两个关于无穷小的引理起着重要作用.

引理 1 *任意有限个无穷小量的和仍是无穷小量.*

证明 这里只证明两个无穷小量 α_n 和 β_n 的情形, 一般情形可以同样处理. 指定任意的 $\varepsilon>0$. 根据无穷小量的定义, 可以分别找到序号 N' 和 N'', 使当 $n>N'$ 时

$$|\alpha_n|<\frac{\varepsilon}{2},$$

当 $n>N''$ 时

$$|\beta_n|<\frac{\varepsilon}{2}.$$

因此, 当 $n>\max\{N',N''\}$ 时, 有

$$|\alpha_n+\beta_n|\leqslant|\alpha_n|+|\beta_n|<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon.$$

所以 $\alpha_n+\beta_n$ 也是无穷小量. □

引理 2 *有界数列 $\{x_n\}$ 与无穷小数列 $\{\alpha_n\}$ 的对应项之积仍是无穷小量.*

证明 由于 $\{x_n\}$ 有界, 存在常数 $M>0$, 使对一切自然数 n 都有

$$|x_n|\leqslant M.$$

指定任意的 $\varepsilon>0$. 根据无穷小量的定义, 可以找到序号 N, 使当 $n>N$ 时

$$|\alpha_n|<\frac{\varepsilon}{M}.$$

对于这样的 n, 有

$$|x_n\alpha_n|=|x_n|\,|\alpha_n|<M\cdot\frac{\varepsilon}{M}=\varepsilon.$$

因此, $x_n\alpha_n$ 是无穷小量. □

30 数列的算术运算 下面这些定理之所以重要, 是因为应用它们以后, 在许多情形下不必再把与极限有关的问题都追溯到极限定义, 然后依照给定的 ε 寻找相应的 N. 借助这些定理, 数列算术运算的极限计算将大为简化.

1° 若数列 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 分别趋于有限极限

$$\lim_{n\to\infty}x_n=a,\qquad\lim_{n\to\infty}y_n=b,$$

则它们的和数列与差数列仍有有限极限, 并且

$$\lim_{n\to\infty}(x_n\pm y_n)=a\pm b.$$

由极限的第二定义可写成

$$x_n=a+\alpha_n,\qquad y_n=b+\beta_n,\tag{1}$$

其中 α_n 和 β_n 都是无穷小量. 因此

$$x_n\pm y_n=(a\pm b)+(\alpha_n\pm\beta_n).$$

由引理 2, $-\beta_n$ 也是无穷小量; 再由引理 1, $\alpha_n\pm\beta_n$ 是无穷小量; 再应用极限的第二定义, 便得 $x_n\pm y_n\to a\pm b$.

这一定理及其证明可以推广到任意有限个有极限的数列相加的情形.

2° 若数列 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 分别趋于有限极限

$$\lim_{n\to\infty}x_n=a,\qquad\lim_{n\to\infty}y_n=b,$$

则它们的积数列仍有有限极限, 并且

$$\lim_{n\to\infty}x_ny_n=ab.$$

由等式 (1) 可得

$$x_ny_n=ab+(a\beta_n+b\alpha_n+\alpha_n\beta_n).$$

根据引理 1 和 2, 括号内的式子是无穷小量, 因而 $x_ny_n\to ab$.

这一定理同样可以推广到任意有限个有极限的数列相乘的情形.

3° 若数列 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 分别趋于有限极限

$$\lim_{n\to\infty} x_n = a, \qquad \lim_{n\to\infty} y_n = b,$$

并且 $b \neq 0$, 则从某一项开始比 $\dfrac{x_n}{y_n}$ 有意义, 其极限为

$$\lim_{n\to\infty} \frac{x_n}{y_n} = \frac{a}{b}.$$

由于 $b \neq 0$, 根据命题 3°, 存在常数 $r > 0$ 和序号 N, 使当 $n > N$ 时

$$|y_n| > r > 0.$$

因此从这一项起 $y_n \neq 0$, 比 $\dfrac{x_n}{y_n}$ 有意义.

仍由等式 (1), 对上述 n 有

$$\frac{x_n}{y_n} - \frac{a}{b} = \frac{a+\alpha_n}{b+\beta_n} - \frac{a}{b} = \frac{1}{by_n}(b\alpha_n - a\beta_n).$$

由引理 1 和 2, $b\alpha_n - a\beta_n$ 是无穷小量. 同时

$$\left|\frac{1}{by_n}\right| = \frac{1}{|b|\,|y_n|} < \frac{1}{|b|\,r},$$

所以乘数 $\dfrac{1}{by_n}$ 从第 $N+1$ 项起有界. 再次应用引理 2, 上式右边的乘积是无穷小量. 它正是 $\dfrac{x_n}{y_n}$ 与 $\dfrac{a}{b}$ 的差, 因此 $\dfrac{x_n}{y_n} \to \dfrac{a}{b}$.

31 未定式 在上一小节中, 我们考察了

$$x_n \pm y_n, \qquad x_n y_n, \qquad \frac{x_n}{y_n},$$

并在 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 都趋于有限极限的条件下确定了这些数列的极限 (在相除的情形还要求分母数列的极限不为零).

下面考察尚未包括的情形: $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 中至少有一个是无穷大量, 或者在相除时分母趋于零. 这里我们讨论由此产生的四种重要的奇异式子, 它们的结果往往具有不确定性, 因此被称为**未定式**.

1° 先考察商 $\dfrac{x_n}{y_n}$, 设 $x_n \to 0$ 且 $y_n \to 0$. 只知道两个数列的极限, 并不能判断它们的比的极限; 这个极限取决于两个数列各自的变化规律, 可以等于不同的数, 也可能根本不存在. 例如:

设 $x_n = \dfrac{1}{n^2}, y_n = \dfrac{1}{n}$, 很明显它们各自都是无穷小量, 它们的比 $\dfrac{x_n}{y_n} = \dfrac{1}{n}$ 也趋于 0; 反过来, 当 $x_n = \dfrac{1}{n}, y_n = \dfrac{1}{n^2}$ 时, 虽然它们依旧各自趋于 0, 但是比值 $\dfrac{x_n}{y_n} = n$ 却最终是个无穷大量.

再取任一异于零的数 a, 作出两个无穷小 $x_n=\dfrac{a}{n}, y_n=\dfrac{1}{n}$, 易知它们的比值极限为 a. 最后, 若 $x_n=\dfrac{(-1)^{n+1}}{n}, y_n=\dfrac{1}{n}$, 则比 $\dfrac{x_n}{y_n}=(-1)^{n+1}$ 发散.

因此, 单知道 $x_n\to 0$ 且 $y_n\to 0$, 它们比值的性态并不能直接确定, 这样, 称表达式 $\dfrac{x_n}{y_n}$ 为 $\dfrac{0}{0}$ 型未定式.

2° 当 $x_n\to\pm\infty$ 且 $y_n\to\pm\infty$ 时也有类似情形:

$$
\begin{aligned}
&x_n=n,\quad y_n=n^2, && \frac{x_n}{y_n}=\frac{1}{n}\to 0;\\
&x_n=n^2,\quad y_n=n, && \frac{x_n}{y_n}=n\to+\infty;\\
&x_n=an\quad (a\neq 0),\quad y_n=n, && \frac{x_n}{y_n}=a;\\
&x_n=\left[2+(-1)^{n+1}\right]n,\quad y_n=n, && \frac{x_n}{y_n}=2+(-1)^{n+1}\ \text{发散}.
\end{aligned}
$$

这种情形称表达式 $\dfrac{x_n}{y_n}$ 为 $\dfrac{\infty}{\infty}$ 型未定式.

3° 若 $x_n\to 0$, 同时 $y_n\to\pm\infty$, 则积 x_ny_n 的极限也不能由两个数列的极限确定:

$$
\begin{aligned}
&x_n=\frac{1}{n^2},\quad y_n=n, && x_ny_n=\frac{1}{n}\to 0;\\
&x_n=\frac{1}{n},\quad y_n=n^2, && x_ny_n=n\to+\infty;\\
&x_n=\frac{a}{n}\quad (a\neq 0),\quad y_n=n, && x_ny_n=a;\\
&x_n=\frac{(-1)^{n+1}}{n},\quad y_n=n, && x_ny_n=(-1)^{n+1}\ \text{发散}.
\end{aligned}
$$

这种情形称 x_ny_n 为 $0\cdot\infty$ 型未定式.

4° 最后考察 x_n+y_n, 其中 x_n 和 y_n 趋于异号的无穷大. 若不知道数列本身的变化规律, 也不能确定它们的和的极限:

$$
\begin{aligned}
&x_n=2n,\quad y_n=-n, && x_n+y_n=n\to+\infty;\\
&x_n=n,\quad y_n=-2n, && x_n+y_n=-n\to-\infty;\\
&x_n=n+a,\quad y_n=-n, && x_n+y_n=a;\\
&x_n=n+(-1)^{n+1},\quad y_n=-n, && x_n+y_n=(-1)^{n+1}\ \text{发散}.
\end{aligned}
$$

因此, 当 $x_n\to+\infty$ 且 $y_n\to-\infty$ 时, 称 x_n+y_n 为 $\infty-\infty$ 型未定式.

综上, 仅凭 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 的极限, 不能确定下列四种形式的极限:

$$
\frac{0}{0},\qquad \frac{\infty}{\infty},\qquad 0\cdot\infty,\qquad \infty-\infty.
$$

在这些情形中, 必须考察数列的具体变化规律, 直接研究所关心的表达式; 这类研究称为**未定式的定值法**. 将原式适当变形以消除未定性, 是其中常用的方法.

32 极限求法的例题 1) 设 $p(n)$ 是关于整数 n 的常系数多项式:

$$p(n)=a_0n^k+a_1n^{k-1}+\cdots+a_{k-1}n+a_k.$$

若各项系数全为正数或全为负数, 则显然 $p(n)$ 分别趋于 $+\infty$ 或 $-\infty$. 当系数异号时, 某些项趋于 $+\infty$, 另一些项趋于 $-\infty$, 因而出现 $\infty-\infty$ 型未定式.

未确定这一未定式, 可以将最高次幂提出, 得

$$p(n)=n^k\left(a_0+\frac{a_1}{n}+\cdots+\frac{a_{k-1}}{n^{k-1}}+\frac{a_k}{n^k}\right).$$

括号内的式子趋于 a_0, 而 $n^k\to+\infty$, 所以 $p(n)$ 的符号最终由首项系数 a_0 决定, 即 $p(n)\to+\infty$ 或 $p(n)\to-\infty$. 这种通过变形消除未定性的方法以后还会经常使用.

2) 若

$$q(n)=b_0n^l+b_1n^{l-1}+\cdots+b_{l-1}n+b_l,$$

则商 $\dfrac{p(n)}{q(n)}$ 是 $\dfrac{\infty}{\infty}$ 型未定式. 仿照例 1), 得

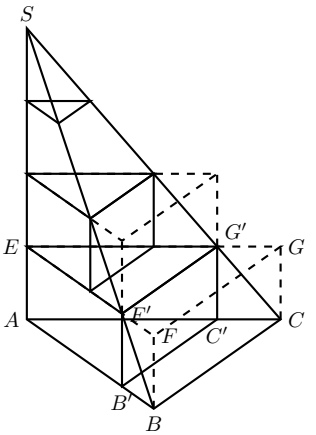
$$\frac{p(n)}{q(n)}=n^{k-l}\frac{a_0+\dfrac{a_1}{n}+\cdots+\dfrac{a_k}{n^k}}{b_0+\dfrac{b_1}{n}+\cdots+\dfrac{b_l}{n^l}}.$$

右边第二个乘数趋于 $\dfrac{a_0}{b_0}$. 因此

$$\lim_{n\to\infty}\frac{p(n)}{q(n)}=\begin{cases}\dfrac{a_0}{b_0}, & k=l,\\ \pm\infty, & k>l,\\ 0, & k<l,\end{cases}$$

其中 $k>l$ 时无穷极限的符号由 $\dfrac{a_0}{b_0}$ 的符号决定.

3) 求三棱锥 $SABC$ 的体积 V.



设底面 $\triangle ABC$ 的面积为 Q, 高为 H. 把高分成 n 等份, 过各分点作平行于底面的平面, 再由截面构造两组内含与外包的三棱柱, 例如最底下一层的台体 $EF'G'-ABC$ 就由两个柱体 $EF'G'-AB'C'$ 和 $EFG-ABC$ 包裹住, 我们将每一层内含与外包的三棱柱体积和分别记为 V_n 和 V_n'. 显然

$$V_n<V<V_n'.$$

对于两者之差, 我们同样考虑最底下一层的台体 $F'FGG'-B'BCC'$, 很明显它的高为 $\dfrac{H}{n}$, 底面为 ΔABC 的一部分, 并且可以发

现, 其它每一层的差都有同样的高, 而它们的底面可以共同构成整个 ΔABC, 因此 V‘$_n$ 和 V_n 两者之差就是最下面的外包三棱柱:

$$V_n' - V_n = \frac{QH}{n} \to 0.$$

由夹逼准则可得

$$V = \lim_{n\to\infty} V_n = \lim_{n\to\infty} V_n'.$$

外包三棱柱的底面积依次为

$$\frac{1^2}{n^2}Q, \quad \frac{2^2}{n^2}Q, \quad \dots, \quad \frac{n^2}{n^2}Q = Q,$$

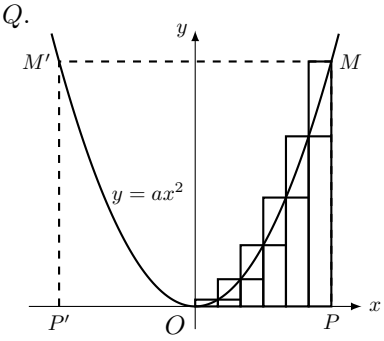
高均为 $\dfrac{H}{n}$. 因此

$$V_n' = \frac{QH}{n^3}\left(1^2 + 2^2 + \cdots + n^2\right) = \frac{QH}{6}\frac{(n+1)(2n+1)}{n^2}.$$

取极限便得到

$$V = \frac{QH}{3}.$$

4) 求抛物线 $y = ax^2$ $(a > 0)$、x 轴上的线段 OP 和竖直线段 PM 所围成的面积 Q.



把 OP 分成 n 等份, 作内含与外包矩形, 其面积和分别记为 Q_n 和 Q_n'. 二者之差不超过最右侧外包矩形的面积 $\dfrac{x}{n}\cdot y$, 所以

$$Q_n < Q < Q_n', \qquad Q_n' - Q_n = \frac{x}{n}y \to 0,$$

从而

$$Q = \lim_{n\to\infty} Q_n = \lim_{n\to\infty} Q_n'.$$

各外包矩形的高依次为

$$a\frac{1^2}{n^2}x^2, \quad a\frac{2^2}{n^2}x^2, \quad \dots, \quad ax^2.$$

因此

$$Q_n' = \frac{ax^3}{n^3}\left(1^2 + 2^2 + \cdots + n^2\right) = \frac{ax^3}{6}\frac{(n+1)(2n+1)}{n^2},$$

于是

$$Q = \frac{ax^3}{3} = \frac{xy}{3}.$$

由此还可得到抛物线弓形 $M'OM$ 的面积为 $\dfrac{4}{3}xy$, 即外接矩形 $M'P'PM$ 面积的 $\dfrac{2}{3}$.

5) 证明当 $0<k<1$ 时,

$$\lim_{n\to\infty}\left[(n+1)^k-n^k\right]=0.$$

这是 $\infty-\infty$ 型未定式. 将 n^k 提出, 得

$$0<(n+1)^k-n^k=n^k\left[\left(1+\frac{1}{n}\right)^k-1\right]<n^k\left[\left(1+\frac{1}{n}\right)-1\right]=\frac{1}{n^{1-k}}.$$

右端趋于零, 因而由夹逼准则得到所需结论.

6) 求数列

$$x_n=\sqrt{n}\left(\sqrt{n+1}-\sqrt{n}\right)$$

的极限. 这是 $0\cdot\infty$ 型未定式. 常见的变形为

$$x_n=\frac{\sqrt{\left(n\left(\sqrt{n+1}-\sqrt{n}\right)\right)\left(\sqrt{n+1}+\sqrt{n}\right)}}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}=\frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}=\frac{1}{\sqrt{1+\dfrac{1}{n}}+1}.$$

因为

$$1<\sqrt{1+\frac{1}{n}}<1+\frac{1}{n},$$

所以 $\sqrt{1+\dfrac{1}{n}}\to 1$, 最终有

$$\lim_{n\to\infty}x_n=\frac{1}{2}.$$

7) 求下列数列的极限:

$$x_n=\frac{n}{\sqrt{n^2+n}},\qquad y_n=\frac{n}{\sqrt{n^2+1}},$$

以及

$$z_n=\frac{1}{\sqrt{n^2+1}}+\frac{1}{\sqrt{n^2+2}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n^2+i}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n^2+n}}.$$

将 x_n 和 y_n 的分子、分母同除以 n, 得

$$x_n=\frac{1}{\sqrt{1+\dfrac{1}{n}}}\to 1,\qquad y_n=\frac{1}{\sqrt{1+\dfrac{1}{n^2}}}\to 1.$$

z_n 的项数也随 n 增加. 因每一项都不大于首项且不小于末项,

$$\frac{n}{\sqrt{n^2+n}}<z_n<\frac{n}{\sqrt{n^2+1}},$$

即 $x_n<z_n<y_n$. 由夹逼准则得 $z_n\to 1$.

8) 给定 m 个正数 $a_1, a_2, \ldots, a_m$, 其中最大者为 A. 证明

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \cdots + a_m^n} = A.$$

由

$$A \leqslant \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \cdots + a_m^n} \leqslant A\sqrt[n]{m}$$

以及 $\sqrt[n]{m} \to 1$ [**25**, 5)], 立即得到结论.

9) 设 $a > 1,\ k > 0$. 证明

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a^n}{n^k} = +\infty.$$

先建立辅助不等式 (参阅 **19** 内的 Bernoulli 不等式). 令 $a = 1 + \lambda$ ($\lambda > 0$), 由 Newton 二项公式,

$$a^n = (1+\lambda)^n = 1 + n\lambda + \frac{n(n-1)}{2}\lambda^2 + \cdots > \frac{n(n-1)}{2}\lambda^2.$$

当 $n > 2$ 时, $n - 1 > \dfrac{n}{2}$, 因而

$$a^n > \frac{(a-1)^2}{4}n^2. \tag{2}$$

特别地, $k = 1$ 时立即得出

$$\frac{a^n}{n} > \frac{(a-1)^2}{4}n \to +\infty.$$

当 $k > 1$ 时, 至少对充分大的 n 有

$$\frac{a^n}{n^k} = \left[\frac{(a^{1/k})^n}{n}\right]^k > \frac{(a^{1/k})^n}{n} \to +\infty.$$

当 $0 < k < 1$ 时, $n^k < n$ 有 $\dfrac{a^n}{n^k} > \dfrac{a^n}{n}$, 故结论也由 $k = 1$ 的情形推出.

10) 利用不等式 (2) 亦可以用来证明

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1.$$

在该不等式中令 $a = \sqrt[n]{n}$, 得

$$n > \frac{n^2}{4}\left(\sqrt[n]{n} - 1\right)^2.$$

因此

$$0 < \sqrt[n]{n} - 1 < \frac{2}{\sqrt{n}},$$

由夹逼准则即得结论.

11) 我们再来建立另一有趣的极限. 设 $a>1$, 证明

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\log_a n}{n}=0.$$

任取 $\varepsilon>0$. 因 $a^{\varepsilon}>1$, 由 [**26**, 1°] 及例 10), 当 n 充分大时有

$$\sqrt[n]{n}<a^{\varepsilon}.$$

以 a 为底取对数, 得

$$0<\frac{\log_a n}{n}<\varepsilon,$$

所以所求极限为零.

例 9) 和 11) 表明, 在无穷处有如下增长速度关系:

$$\text{指数}\gg\text{幂}\gg\text{对数}.$$

33 Stolz 定理及其应用 在处理 $\frac{\infty}{\infty}$ 型未定式时, **Stolz 定理**经常很有用.

定理 (Stolz 定理) *设 $y_n\to+\infty$, 并且至少从某一项开始, y_n 随 n 严格递增, 即 $y_{n+1}>y_n$. 若极限*

$$\lim_{n\to\infty}\frac{x_n-x_{n-1}}{y_n-y_{n-1}}$$

存在, 无论为有限数还是 $\pm\infty$, 则[6]

$$\lim_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{x_n-x_{n-1}}{y_n-y_{n-1}}.$$

证明 先设右端极限为有限数 l. 任取 $\varepsilon>0$. 因为 $y_n\to+\infty$ 且最终严格递增, 可以把序号 N 取得充分大, 使 $y_N>0$, 并且当 $n>N$ 时

$$\left|\frac{x_n-x_{n-1}}{y_n-y_{n-1}}-l\right|<\frac{\varepsilon}{2},$$

即

$$l-\frac{\varepsilon}{2}<\frac{x_n-x_{n-1}}{y_n-y_{n-1}}<l+\frac{\varepsilon}{2}.$$

因此, 对任意 $n>N$, 各分式

$$\frac{x_{N+1}-x_N}{y_{N+1}-y_N},\ \frac{x_{N+2}-x_{N+1}}{y_{N+2}-y_{N+1}},\ \cdots,\ \frac{x_n-x_{n-1}}{y_n-y_{n-1}}$$

都在上述两个界之间. 由于各分母均为正数, 把分子与分母分别相加后得到的分式也在两界之间, 即

$$\left|\frac{x_n-x_N}{y_n-y_N}-l\right|<\frac{\varepsilon}{2}.$$

[6] 当 $y_n=n$ 时, 这一结论早已由 Cauchy 证明.

此时 $0<1-\dfrac{y_N}{y_n}<1$. 利用恒等式 (它可以直接验算出来)

$$\frac{x_n}{y_n}-l=\frac{x_N-ly_N}{y_n}+\left(1-\frac{y_N}{y_n}\right)\left(\frac{x_n-x_N}{y_n-y_N}-l\right),$$

可得

$$\left|\frac{x_n}{y_n}-l\right|\leqslant\left|\frac{x_N-ly_N}{y_n}\right|+\left|\frac{x_n-x_N}{y_n-y_N}-l\right|.$$

右边第二项在 $n>N$ 时小于 $\dfrac{\varepsilon}{2}$. 又因为 $y_n\to+\infty$, 所以存在 $N'>N$, 使当 $n>N'$ 时第一项也小于 $\dfrac{\varepsilon}{2}$. 因此

$$\left|\frac{x_n}{y_n}-l\right|<\varepsilon,$$

这就证明了有限极限的情形.

无穷极限可化为有限极限处理. 例如, 若

$$\lim_{n\to\infty}\frac{x_n-x_{n-1}}{y_n-y_{n-1}}=+\infty,$$

则对充分大的 n 有

$$x_n-x_{n-1}>y_n-y_{n-1}.$$

于是 $x_n\to+\infty$, 且从某项开始严格递增. 把已经证明的有限极限情形应用于 $\dfrac{y_n}{x_n}$, 得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{y_n}{x_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{y_n-y_{n-1}}{x_n-x_{n-1}}=0.$$

因此

$$\lim_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n}=+\infty.$$

其余无穷极限的情形同理. □

12) 例 9) 已证明, 当 $a>1$ 时

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a^n}{n}=+\infty.$$

应用 Stolz 定理 (例 11) 也可用同样方法处理) 可以立即得到

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a^n}{n}=\lim_{n\to\infty}\left(a^n-a^{n-1}\right)=\lim_{n\to\infty}a^n\left(1-\frac{1}{a}\right)=+\infty.$$

13) Stolz 定理可以推出著名的 Cauchy 命题: *若数列 $\{a_n\}$ 有有限或无穷极限, 则其前 n 项的算术平均值*

$$b_n=\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}$$

也有同一极限.

事实上, 在 Stolz 定理中令

$$x_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n, \qquad y_n = n,$$

便有

$$\lim_{n\to\infty} b_n = \lim_{n\to\infty} \frac{x_n}{y_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} = \lim_{n\to\infty} a_n.$$

例如, 由例 10) 可得

$$\frac{1 + \sqrt{2} + \sqrt[3]{3} + \cdots + \sqrt[n]{n}}{n} \to 1.$$

14) 设 k 为自然数, 求

$$z_n = \frac{1^k + 2^k + \cdots + n^k}{n^{k+1}}$$

的极限. 在 Stolz 定理中令

$$x_n = 1^k + 2^k + \cdots + n^k, \qquad y_n = n^{k+1},$$

则

$$\lim_{n\to\infty} z_n = \lim_{n\to\infty} \frac{n^k}{n^{k+1} - (n-1)^{k+1}}.$$

由二项式展开,

$$n^{k+1} - (n-1)^{k+1} = (k+1)n^k + \cdots,$$

故

$$\lim_{n\to\infty} z_n = \frac{1}{k+1}.$$

15) 最后求

$$u_n = n\left(z_n - \frac{1}{k+1}\right) = \frac{1^k + 2^k + \cdots + n^k}{n^k} - \frac{n}{k+1}$$

的极限. 化为

$$u_n = \frac{(k+1)(1^k + 2^k + \cdots + n^k) - n^{k+1}}{(k+1)n^k}.$$

令 x_n、y_n 分别为上式的分子、分母, 再应用 Stolz 定理:

$$\lim_{n\to\infty} u_n = \lim_{n\to\infty} \frac{(k+1)n^k - \left[n^{k+1} - (n-1)^{k+1}\right]}{(k+1)\left[n^k - (n-1)^k\right]}.$$

二项式展开给出

$$(k+1)n^k - \left[n^{k+1} - (n-1)^{k+1}\right] = \frac{(k+1)k}{2}n^{k-1} + \cdots,$$

并且

$$n^k-(n-1)^k=kn^{k-1}+\cdots.$$

因此

$$\lim_{n\to\infty}u_n=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{(k+1)k}{2}n^{k-1}+\cdots}{(k+1)kn^{k-1}+\cdots}=\frac{1}{2}.$$

§3 单调数列

34 单调数列的极限 到目前为止, 我们所学的极限定理大都以极限已经存在为前提, 再根据数列之间的关系求出极限值. 直接由定义证明极限存在当然可行, 但往往十分繁琐. 更重要的是, 即使假定极限存在并求出了一个可能的数值, 也不能据此断定极限确实存在. 下面这个例子可以清楚地说明这一点.

从实数 c 出发, 令 $x_1=\dfrac{c}{2}$, 并由递推式

$$x_{n+1}=\frac{c}{2}+\frac{x_n^2}{2} \tag{1}$$

确定数列 $\{x_n\}$. 假定它有有限极限 a, 对式 (1) 两边取极限, 便应有

$$a=\frac{c}{2}+\frac{a^2}{2}.$$

因此, 极限只能是二次方程的根

$$a_\pm=1\pm\sqrt{1-c}. \tag{2}$$

当 $c>1$ 时, 方程没有实根, 所以原数列不可能有有限极限. 然而, 当 $c\leqslant 1$ 时, 实根的存在并不能保证数列收敛. 例如, $c=0$ 时数列恒为零; $c=-4$ 时却得到

$$-2,\ 0,\ -2,\ 0,\ -2,\ 0,\ \ldots,$$

它显然发散.

这个例子表明, “先假定极限存在, 再求出可能的极限值”并不能解决极限的存在性问题. 因此, 我们需要寻找能够直接判定极限存在的定理.

为此先考察一类简单而重要的数列. 若数列 $\{x_n\}$ 满足

$$x_1<x_2<\cdots<x_n<x_{n+1}<\cdots,$$

则称它为**严格递增数列**. 若仅有

$$x_1\leqslant x_2\leqslant\cdots\leqslant x_n\leqslant x_{n+1}\leqslant\cdots,$$

则称它为**单调不减数列**, 也称为广义递增数列.

未定稿: 2026-10-23

类似地, 若 $n' > n$ 时恒有 $x_{n'} < x_n$, 则称 $\{x_n\}$ 为**严格递减数列**; 若仅有 $x_{n'} \leqslant x_n$, 则称它为**单调不增数列**, 也称为广义递减数列. 这些沿同一方向变化的数列统称为**单调数列**.

关于单调数列有下面这个基本定理, 通常称为**单调有界数列的收敛定理**.

定理 *设数列 $\{x_n\}$ 单调不减. 若它上有界, 即存在常数 M, 使*

$$x_n \leqslant M \qquad (n = 1, 2, \ldots),$$

则它有有限极限; 若它不上有界, 则 $x_n \to +\infty$.

类似地, 设 $\{x_n\}$ 单调不增. 若它下有界, 即存在常数 m, 使

$$x_n \geqslant m \qquad (n = 1, 2, \ldots),$$

则它有有限极限; 若它不下有界, 则 $x_n \to -\infty$.

证明 只证明单调不减的情形, 单调不增的情形完全类似.

先设 $\{x_n\}$ 上有界. 根据确界存在定理 [11], 集合 $\{x_n : n = 1, 2, \ldots\}$ 有有限的上确界

$$a = \sup\{x_n : n = 1, 2, \ldots\}.$$

我们将证明 a *就是* $\{x_n\}$ *的极限*.

一方面, 对一切 n 都有

$$x_n \leqslant a.$$

另一方面, 任给 $\varepsilon > 0$, 由上确界的定义, 存在序号 N, 使

$$x_N > a - \varepsilon.$$

由于数列单调不减, 当 $n > N$ 时

$$a - \varepsilon < x_N \leqslant x_n \leqslant a.$$

因此

$$0 \leqslant a - x_n < \varepsilon, \quad \text{或} \quad |x_n - a| \leqslant \varepsilon,$$

即 $x_n \to a$.

再设 $\{x_n\}$ 不上有界. 任给 $E > 0$, 总能找到序号 N, 使 $x_N > E$. 由单调性可知, 当 $n > N$ 时

$$x_n \geqslant x_N >, E$$

因而 $x_n \to +\infty$. □

如果一个数列只从某一项起才单调, 上述结论仍然适用, 因为删去开头有限项不会改变数列的极限.

35 例题 1) 设 $c>0$, 考察数列

$$x_n=\frac{c^n}{n!}\ ^{7}.$$

当 $c>1$ 时, 这是一个 $\frac{\infty}{\infty}$ 型未定式. 由

$$x_{n+1}=x_n\frac{c}{n+1}$$

可知, 当 $n>c-1$ 时, $x_{n+1}<x_n$. 因此 $\{x_n\}$ 从某一项起单调递减, 并且以下界 0 为界, 所以它有有限极限, 记为 a. 由于移去有限项不改变极限, x_{n+1} 也趋于 a. 对上式取极限, 得

$$a=a\cdot 0=0.$$

故对一切 $c>0$ 都有

$$\lim_{n\to\infty}\frac{c^n}{n!}=0.$$

2) 设 $c>0$, 定义数列

$$x_1=\sqrt{c},\qquad x_2=\sqrt{c+\sqrt{c}},\qquad x_3=\sqrt{c+\sqrt{c+\sqrt{c}}},\quad \dots,$$

一般地,

$$x_n=\underbrace{\sqrt{c+\sqrt{c+\cdots+\sqrt{c}}}}_{n\text{个根式}}.$$

因此这个数列满足递推关系

$$x_{n+1}=\sqrt{c+x_n}. \tag{3}$$

显然 $x_2>x_1$. 若 $x_n>x_{n-1}$, 则由式 (3) 立即得到 $x_{n+1}>x_n$, 所以 $\{x_n\}$ 严格递增.

它又以上界 $\sqrt{c}+1$ 为界. 显然 $x_1<\sqrt{c}+1$; 现在假定 $x_n<\sqrt{c}+1$, 则

$$x_{n+1}<\sqrt{c+\sqrt{c}+1}<\sqrt{c+2\sqrt{c}+1}=\sqrt{c}+1.$$

由数学归纳法可知, $x_n<\sqrt{c}+1$ 对一切 n 成立.

因此 $\{x_n\}$ 有有限极限 a. 在式 (3) 中取极限, 得

$$a^2=c+a.$$

这方程有异号的两个根, 但我们所要的极限 a 不可能是负数, 因此, 必等于其正根

$$a=\frac{1+\sqrt{4c+1}}{2}.$$

[7] 式中 $n!=n\times(n-1)\times\cdots 2\times 1$.

3) 任取 $0<x_0<1$, 由递推关系

$$x_{n+1}=x_n(2-x_n) \tag{4}$$

确定数列 $\{x_n\}$. 若 $0<x_n<1$, 则

$$x_{n+1}>x_n, \qquad x_{n+1}=1-(1-x_n)^2<1.$$

由数学归纳法可知

$$0<x_n<x_{n+1}<1.$$

因此 $\{x_n\}$ 严格递增且上有界, 必有有限极限 a. 又因 $a\geqslant x_0>0$, 对式 (4) 取极限可得

$$a=a(2-a),$$

从而 $a=1$.

注记 I. 事实上, 这个递推数列可以完全求出. 令

$$u_n=1-x_n,$$

则

$$u_{n+1}=1-x_{n+1}=1-x_n(2-x_n)=(1-x_n)^2=u_n^2.$$

因此

$$u_n=u_0^{2^n}=(1-x_0)^{2^n},$$

从而

$$x_n=1-(1-x_0)^{2^n}. \tag{5}$$

由此可以完整讨论初值的影响. 当 $0<x_0<2$ 时, $|1-x_0|<1$, 因而 $x_n\to 1$. 其中, 若 $0<x_0<1$, 数列严格递增; 若 $1<x_0<2$, 则 $x_1\in(0,1)$, 所以数列先降到区间 $(0,1)$ 内, 此后严格递增并趋于 1; $x_0=1$ 时数列恒等于 1.

当 $x_0=0$ 时, 数列恒等于 0; 当 $x_0=2$ 时, $x_1=0$, 此后各项也都等于 0.

最后, 若 $x_0<0$ 或 $x_0>2$, 则 $|1-x_0|>1$. 由式 (5) 可知

$$1-x_n=(1-x_0)^{2^n}\to+\infty\Rightarrow x_n\to-\infty.$$

II. 设 $c>0$, 并令 $x_n=cy_n$, 则式 (4) 化为

$$y_{n+1}=y_n(2-cy_n).$$

只要初值满足 $0<y_0<\dfrac{1}{c}$, 数列 $\{y_n\}$ 就严格递增并趋于 $\dfrac{1}{c}$. 计算机可以用这种迭代方法求正数 c 的倒数.

4) 设 $a>b>0$. 先作它们的等差中项和等比中项:

$$a_1=\frac{a+b}{2},\qquad b_1=\sqrt{ab}.$$

由等差中项大于等比中项可知[8]

$$a>a_1>b_1>b.$$

再对 a_1,b_1 作同样的运算:

$$a_2=\frac{a_1+b_1}{2},\qquad b_2=\sqrt{a_1b_1}.$$

依次进行下去, 令

$$a_{n+1}=\frac{a_n+b_n}{2},\qquad b_{n+1}=\sqrt{a_nb_n}. \tag{6}$$

则对一切 n 都有

$$a_n>a_{n+1}>b_{n+1}>b_n.$$

因此 $\{a_n\}$ 单调递减, $\{b_n\}$ 单调递增, 并且

$$a>a_n>b_n>b.$$

两数列都有有限极限, 设

$$\alpha=\lim_{n\to\infty}a_n,\qquad \beta=\lim_{n\to\infty}b_n.$$

在式 (6) 的第一个等式中取极限, 得

$$\alpha=\frac{\alpha+\beta}{2},$$

所以 $\alpha=\beta$. 这个公共极限称为 a,b 的**算术-几何平均值**. 虽然它由上述简单迭代得到, 但在现阶段还不能用 a,b 的初等表达式表示; 以后借助椭圆积分才能进一步研究它.

5) 仍从 $a>b>0$ 出发, 这次依次取等差中项和调和中项[9]:

$$a_1=\frac{a+b}{2},\qquad b_1=\frac{2ab}{a+b},$$

并递推定义

$$a_{n+1}=\frac{a_n+b_n}{2},\qquad b_{n+1}=\frac{2a_nb_n}{a_n+b_n}. \tag{7}$$

[8]因为 $\dfrac{a+b}{2}-\sqrt{ab}=\dfrac{(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2}{2}>0.$

[9]正数 a,b 的倒数 $\dfrac{1}{a},\dfrac{1}{b}$ 的等差中项的倒数为 $\dfrac{2ab}{a+b}$, 称为 a,b 的调和中项.

因为

$$\left(\frac{a+b}{2}\right)^2 > ab,$$

所以等差中项大于调和中项, 而两种中项都位于原来两数之间. 因此

$$a_n > a_{n+1} > b_{n+1} > b_n.$$

与例 4) 相同, $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 分别单调递减、单调递增, 并趋于同一个有限极限 d. 另一方面, 由式 (7) 可知

$$a_{n+1}b_{n+1} = a_n b_n.$$

因 $a_1 b_1 = ab$, 故对一切 n 都有 $a_n b_n = ab$. 取极限便得 $d^2 = ab$, 从而

$$d = \sqrt{ab}.$$

所以 a, b 的**算术-调和平均值**就是它们的等比中项.

6) 回到 **34** 节开头的数列 (1). 我们已经知道, 若它有有限极限, 则极限只能取式 (2) 中的值; 当 $c > 1$ 时, 它不可能有有限极限. 下面讨论其余两种情形.

a) 设 $0 < c \leqslant 1$. 显然 $x_n > 0$. 将式 (1) 与序号减一后的同一等式相减, 得

$$x_{n+1} - x_n = \frac{x_n^2 - x_{n-1}^2}{2}. \tag{8}$$

因为 $x_2 > x_1$, 所以由式 (8) 和数学归纳法可知 $x_{n+1} > x_n$. 同时, $x_n < 1$ 对一切 n 成立: 它在 $n = 1$ 时显然成立; 若 $x_n < 1$, 则

$$x_{n+1} = \frac{c}{2} + \frac{x_n^2}{2} < \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1.$$

因此 $\{x_n\}$ 严格递增且上有界, 极限确实存在. 由于这个极限不大于 1, 故在式 (2) 中只能取

$$a_- = 1 - \sqrt{1-c}.$$

$c = 0$ 的情形已经在那节开头讨论过.

b) 设 $-3 \leqslant c < 0$. 对一切 n 都有

$$\frac{c}{2} \leqslant x_n < 0.$$

事实上, 这个结论在 $n = 1$ 时成立. 若它对某个 n 成立, 则

$$|x_n| \leqslant \frac{|c|}{2}, \qquad x_n^2 \leqslant \frac{|c|^2}{4} < |c|,$$

从而

$$\frac{c}{2} \leqslant x_{n+1} = \frac{c}{2} + \frac{x_n^2}{2} < 0.$$

不过, 此时整个数列未必单调. 从式 (8) 分别取偶数序号和奇数序号, 得

$$\begin{cases} x_{2k+1} - x_{2k-1} = \dfrac{x_{2k}^2 - x_{2k-2}^2}{2}, \\ x_{2k+2} - x_{2k} = \dfrac{x_{2k+1}^2 - x_{2k-1}^2}{2}. \end{cases} \tag{9}$$

先有 $x_3 > x_1$, 因各项均为负数, 所以 $x_3^2 < x_1^2$; 再由第二个等式得到 $x_4 < x_2$. 如此反复并使用数学归纳法, 可得

$$x_{2k+1} > x_{2k-1}, \qquad x_{2k+2} < x_{2k}.$$

因此, 奇数项组成的子列单调递增, 偶数项组成的子列单调递减. 它们都位于 $\dfrac{c}{2}$ 与 0 之间, 故分别有有限极限

$$a' = \lim_{k\to\infty} x_{2k-1}, \qquad a'' = \lim_{k\to\infty} x_{2k}.$$

让式 (1) 中的序号分别沿奇数和偶数趋于无穷, 得

$$a' = \frac{c}{2} + \frac{a''^2}{2}, \qquad a'' = \frac{c}{2} + \frac{a'^2}{2}.$$

两式相减可得

$$(a' - a'')(a' + a'' + 2) = 0. \tag{10}$$

若第二个因式为零, 把 $a'' = -a' - 2$ 代回上式, 得

$$a'^2 + 2a' + 4 + c = 0.$$

当 $c > -3$ 时, 这个方程没有实根; 当 $c = -3$ 时, 它只有根 $a' = -1$, 此时仍有 $a' = a''$. 因此在 $-3 \leqslant c < 0$ 时总有 $a' = a''$, 原数列收敛, 其极限同样为

$$a_- = 1 - \sqrt{1 - c}.$$

上述例题再次说明, 式 (2) 只给出了极限存在时可能取得的数值, 并不能保证极限存在. 例如 $c = -4$ 时, 该式仍有实根, 但数列

$$-2,\ 0,\ -2,\ 0, \ldots$$

却是发散的.

注记 **单调有界数列收敛定理**是典型的存在性定理. 它只保证极限存在, 并不直接给出计算极限的方法; 但在许多问题中, 一旦先由它证明了极限存在, 就可以在递推关系中取极限, 从而求出极限值. 对于例 4), 虽然目前还不能写出公共极限的初等表达式, 但因它始终夹在 a_n 与 b_n 之间, 仍可通过迭代得到任意精度的近似值.

36 数 e 现在应用单调有界数列的收敛定理来定义一个新的数. 考察数列 $\{x_n\}$, 其中

$$x_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n. \tag{11}$$

当指数 n 增大时, 幂的底数反而减小, 所以这个数列的单调性并不能直接看出. 利用二项式定理展开式 (11), 得

$$\begin{aligned} x_n &= 1 + n\frac{1}{n} + \frac{n(n-1)}{1\cdot 2}\frac{1}{n^2} + \frac{n(n-1)(n-2)}{1\cdot 2\cdot 3}\frac{1}{n^3} + \cdots \\ &\quad + \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{1\cdot 2\cdots k}\frac{1}{n^k} + \cdots + \frac{n(n-1)\cdots 1}{1\cdot 2\cdots n}\frac{1}{n^n} \\ &= 1 + 1 + \frac{1}{2!}\left(1-\frac{1}{n}\right) + \frac{1}{3!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right) + \cdots \\ &\quad + \frac{1}{k!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{k-1}{n}\right) + \cdots + \frac{1}{n!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{n-1}{n}\right). \end{aligned} \tag{12}$$

把 n 换成 $n+1$ 后, 右边会多出一个正项; 同时, 原有每个 $1-\dfrac{s}{n}$ 型因子都变成较大的 $1-\dfrac{s}{n+1}$. 因此

$$x_{n+1} > x_n,$$

即 $\{x_n\}$ 严格递增.

下面证明它上有界. 式 (12) 中各括号内的因子都是小于 1 的正数, 把它们略去会使结果增大, 因而

$$x_n \leqslant 2 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{n!} = y_n.$$

对于 $k \geqslant 2$, 有 $k! = 1\cdot 2\cdots k \geqslant 2^{k-1}$. 因此

$$y_n \leqslant 2 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}} < 3.$$

所以 $\{x_n\}$ 严格递增且上有界, 必有有限极限. 按照 Euler 的记号, 把这个极限记为[10]

$$\mathrm{e} = \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n.$$

这个数在分析学及其应用中极为重要, 它的前十五位小数为

$$\mathrm{e} = 2.718\,281\,828\,459\,045\ldots.$$

下一小节将给出计算其近似值的方法, 并证明它是无理数.

数 e 的一些性质使它特别适合作为对数的底. 以 e 为底的对数称为**自然对数**[11], 记作 ln. 在理论的研究中, 总是用着自然对数.

[10] Leonhard Euler 的记号 e 后来成为通用记法.

[11] 自然对数有时被称为 Napier 对数. 这种说法并不十分准确: John Napier 当时尚未明确提出对数底的概念, 他的对数相当于底数接近 1/e 的对数; 与他同时代的 Jost Bürgi 所用的底数则接近 e.

37 数 e 的近似计算法 回到二项展开式 (12). 若固定自然数 k, 并令 $n > k$. 舍去第 $k+1$ 项以后的所有正项, 得

$$x_n > 2 + \frac{1}{2!}\left(1-\frac{1}{n}\right) + \frac{1}{3!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right) + \cdots + \frac{1}{k!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{k-1}{n}\right).$$

令 $n \to \infty$, 各括号内的因子都趋于 1, 因而

$$\mathrm{e} \geqslant 2 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{k!} = y_k.$$

这对每个自然数 k 都成立. 因此, 把 k 改记为 n, 并结合 $x_n \leqslant y_n$, 可得

$$x_n \leqslant y_n \leqslant \mathrm{e}.$$

由夹逼准则 3°,

$$\lim_{n\to\infty} y_n = \mathrm{e}.$$

数列 $\{y_n\}$ 的第 n 项是无穷级数

$$1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} + \cdots$$

的前 $n+1$ 项之和, 即例 9) 所说的部分和. 所以 e 就是这个级数的和:

$$\mathrm{e} = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} + \cdots. \tag{13}$$

在近似计算 e 时, 使用 y_n 比使用 x_n 更方便. 为了估计 y_n 接近 e 的程度, 固定 n, 并考察它与后续任一项 y_{n+m} 之差, 其中 $m = 1, 2, \ldots$. 有

$$\begin{aligned} y_{n+m} - y_n &= \frac{1}{(n+1)!} + \frac{1}{(n+2)!} + \cdots + \frac{1}{(n+m)!} \\ &= \frac{1}{(n+1)!}\left\{1 + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{(n+2)(n+3)} + \cdots + \frac{1}{(n+2)(n+3)\cdots(n+m)}\right\}. \end{aligned}$$

把方括号内各分母的因子都换成不大于它们的 $n+2$, 再把所得有限和放大为无穷等比级数, 便有

$$\begin{aligned} y_{n+m} - y_n &< \frac{1}{(n+1)!}\left(1 + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \cdots + \frac{1}{(n+2)^{m-1}}\right) \\ &< \frac{1}{(n+1)!}\sum_{j=0}^{\infty}\frac{1}{(n+2)^j} = \frac{1}{(n+1)!}\frac{n+2}{n+1}. \end{aligned}$$

保持 n 不变并令 $m\to\infty$, 则 $y_{n+m}\to \mathrm{e}$, 从而

$$0<\mathrm{e}-y_n\leqslant \frac{1}{(n+1)!}\frac{n+2}{n+1}.$$

又因为

$$\frac{1}{(n+1)!}\frac{n+2}{n+1}=\frac{1}{n!}\frac{n+2}{(n+1)^2}<\frac{1}{n!n},$$

所以得到余项估计

$$0<\mathrm{e}-y_n<\frac{1}{n!n}. \tag{14}$$

令 θ 表示 $\mathrm{e}-y_n$ 与 $\dfrac{1}{n!n}$ 的比值, 则 $0<\theta<1$. 把 y_n 的展开式代入, 得到重要公式

$$\mathrm{e}=1+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\cdots+\frac{1}{n!}+\frac{\theta}{n!n},\qquad 0<\theta<1. \tag{15}$$

上式是近似计算 e 的出发点. 若希望达到指定的十进制精度, 可先选取足够大的 n, 使余项上界 $\dfrac{1}{n!n}$ 小于所允许的误差, 再计算前面的有限和, 这样就计算出了指定精度的 e 近似值.

例如我们用式 (15) 计算 e, 使得它的精度达到 $\dfrac{1}{10^7}$.

首先须确定怎样选取 n, 才能实现这一准确度. 为此我们依次计算阶乘的倒数 (见右表), 可以发现, 在 $n=10$, 余项已经满足

$$0<\frac{\theta}{10!\cdot 10}<0.000\,000\,03.$$

所以弃去它时, 我们造成的误差已经可以小于所规定的限度. 此时我们的计算就停止在这 n 值上.

$$\begin{aligned}
2 &= 2.000\,000\,00\\
\frac{1}{2!} &= 0.500\,000\,00\\
\frac{1}{3!} &= 0.166\,666\,67\ -\\
\frac{1}{4!} &= 0.041\,666\,67\ -\\
\frac{1}{5!} &= 0.008\,333\,33\ +\\
\frac{1}{6!} &= 0.001\,388\,89\ -\\
\frac{1}{7!} &= 0.000\,198\,41\ +\\
\frac{1}{8!} &= 0.000\,024\,80\ +\\
\frac{1}{9!} &= 0.000\,002\,76\ -\\
\frac{1}{10!} &= 0.000\,000\,28\ -\\
\hline
&\quad 2.718\,281\,81
\end{aligned}$$

接下来, 我们四舍五入使得每一项都成为八位小数. 这么做的原因在于四舍五入时, 我们的最大误差在绝对值上小于第八位小数的半个单位, 即小于 $\dfrac{1}{2\cdot 10^8}$. 我们再在近似值右端添上正负号以表示从所列近似值恢复到准确值时应加校正数的符号.

这样, 连同刚刚舍去的余项 (它的校正数小于 $\dfrac{3}{10^8}$), 加上我们四舍五入后的校正数, 计算出来的总校正数应当大于 $-\dfrac{3}{10^8}$ 而小于 $\dfrac{5}{10^8}$ (根据计算应当是 $-\dfrac{5}{2\cdot 10^8}$ 和 $\dfrac{9}{2\cdot 10^8}$, 为了方便最后取整我们进一步放缩了). 我们再将每一项进行求和, 得到的近似值在校正数的范围内应有

$$2.718\,281\,78<\mathrm{e}<2.718\,281\,86,$$

也可以写成

$$\mathrm{e}=2.718\,281\,8\pm 0.000\,000\,1.$$

而这就是我们所需的精度 $\dfrac{1}{10^7}$.

公式 (15) 还可以用来证明 e 是无理数. 反设 $\mathrm{e}=\dfrac{p}{q}$, 其中 p,q 是正整数. 在该公式中取 $n=q$, 并把两边乘以 $q!$, 得

$$p(q-1)!=q!\left(1+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\cdots+\frac{1}{q!}\right)+\frac{\theta}{q}.$$

等式左边是整数, 右边括号中的有限和乘以 $q!$ 后也是整数; 但 $0<\dfrac{\theta}{q}<1$, 所以右边不是整数, 产生矛盾. 因此 e 是无理数.

38 关于区间套的引理 在这一节的末尾, 我们再讨论两个从相反方向互相接近的单调数列.

设数列 $\{x_n\}$ 单调不减, 数列 $\{y_n\}$ 单调不增, 且对每个 n 都有

$$x_n\leqslant y_n. \tag{16}$$

若 $y_n-x_n\to 0$, 则两个数列具有相同的有限极限:

$$c=\lim_{n\to\infty}x_n=\lim_{n\to\infty}y_n.$$

因为 $y_n\leqslant y_1$, 所以由式 (16),

$$x_n\leqslant y_n\leqslant y_1\qquad(n=1,2,\ldots).$$

数列 $\{x_n\}$ 单调不减且上有界, 由单调有界收敛定理 [**34**], 它有有限极限

$$c=\lim_{n\to\infty}x_n.$$

类似地,

$$y_n\geqslant x_n\geqslant x_1,$$

所以单调不增的数列 $\{y_n\}$ 下有界, 也有有限极限

$$c'=\lim_{n\to\infty}y_n.$$

根据 **30** 中的定理 1°,

$$c'-c=\lim_{n\to\infty}(y_n-x_n)=0,$$

故 $c'=c$.

下面把这个结论写成更简洁常用的区间形式. 先设 $a<b$, 我们将满足不等式

$$a\leqslant x\leqslant b$$

的所有实数 x 构成的集合称为**闭区间**, 记作 $[a,b]$. 数 a,b 分别称为区间的左端点和右端点, $b-a$ 称为区间的长度. 不难看出在数轴上, 闭区间对应一条包含两个端点的线段.

若闭区间 $[a', b']$ 的每一点都属于 $[a, b]$, 即

$$a \leqslant a' < b' \leqslant b,$$

则称 $[a', b']$ 包含在 $[a, b]$ 中, 或套在它里面.

设有一列闭区间

$$[a_1, b_1],\ [a_2, b_2],\ \ldots,\ [a_n, b_n],\ \ldots,$$

后一个总是包含在前一个中, 即它们构成一个**闭区间套**; 并且这些区间的长度趋于 0:

$$\lim_{n\to\infty} (b_n - a_n) = 0.$$

则左右端点数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 趋于同一个有限极限

$$c = \lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} b_n,$$

而且 c 是所有这些区间唯一的公共点.

这只是前面已证明的定理的另一种写法而已, 由区间的包含关系,

$$a_n \leqslant a_{n+1} < b_{n+1} \leqslant b_n.$$

因此 $\{a_n\}$ 单调不减, $\{b_n\}$ 单调不增, 并且 $a_n < b_n$. 再由前面的定理, 两个端点数列趋于同一个有限极限 c. 又因为 a_n 从下方趋于 c, 而 b_n 从上方趋于 c, 所以

$$a_n \leqslant c \leqslant b_n \qquad (n = 1, 2, \ldots).$$

故 c 属于所有这些区间. 同时, 若另有一点 $c' \neq c$ 也属于每一个区间, 则对一切 n 都有

$$b_n - a_n \geqslant |c' - c| > 0,$$

这就与区间的长度趋于 0 的前提矛盾. 因而公共点 c 是唯一的.

这个命题以后将经常使用, 称为**关于区间套的引理**.

§4 收敛原理・部分极限

39 收敛原理 设给定数列 $\{x_n\}$, 它依次取值

$$x_1, x_2, \ldots, x_n, \ldots, x_{n'}, \ldots. \tag{1}$$

现在要研究判定这一数列是否具有有限极限的一般方法. 显然, 极限定义本身不能直接充当这种判定法, 因为定义中已经用到尚待确定是否存在的极限. 因此, 所需条件应当只涉及数列本身, 也就是式 (1) 中的各项.

这个问题由下面的著名定理解决. 这一结果由捷克数学家 Bolzano 和法国数学家 Cauchy 建立, 通常称为**收敛原理**, 也称为 **Cauchy 收敛准则**.

定理 数列 $\{x_n\}$ 具有有限极限的充分必要条件是: 对于任意 $\varepsilon > 0$, 总存在序号 N, 使当 $n > N$ 且 $n' > N$ 时, 恒有

$$|x_n - x_{n'}| < \varepsilon. \tag{2}$$

直观地说, 随着序号增大, 数列中任意两个充分靠后的项都可以彼此任意接近. 满足式 (2) 的数列称为 **Cauchy 数列** [12].

证明 **必要性.** 设数列 $\{x_n\}$ 具有有限极限 a. 任取 $\varepsilon > 0$. 根据极限定义, 对数 $\frac{\varepsilon}{2}$, 存在序号 N, 使当 $n > N$ 时恒有

$$|x_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

任取两个序号 $n > N$ 及 $n' > N$, 则同时有

$$|x_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}, \qquad |a - x_{n'}| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

因此

$$\begin{aligned} |x_n - x_{n'}| &= |(x_n - a) + (a - x_{n'})| \\ &\leqslant |x_n - a| + |a - x_{n'}| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

这就证明了条件的必要性.

充分性. 现在设式 (2) 的条件成立. 为了证明数列 $\{x_n\}$ 具有有限极限, 在实数域中依照下列法则构造一个分划. 对于实数 α, 若从某一项开始恒有

$$x_n > \alpha,$$

就把 α 归入下组 A; 其余实数 α' 全部归入上组 A'.

先证明两组都非空. 任取 $\varepsilon > 0$, 并取式 (2) 中相应的序号 N. 当 $n > N$ 且 $n' > N$ 时,

$$x_{n'} - \varepsilon < x_n < x_{n'} + \varepsilon. \tag{3}$$

□

固定任意 $n' > N$. 由左边的不等式, $x_{n'} - \varepsilon$ 属于 A; 由右边的不等式, $x_{n'} + \varepsilon$ 不可能属于 A, 因而属于 A'. 所以 A 与 A' 均非空.

按照定义, 每个实数都在且仅在两组之一中. 此外, A 中的每个数都小于 A' 中的每个数. 事实上, 若有 $\alpha \in A$、$\alpha' \in A'$ 而 $\alpha > \alpha'$, 则从某一项开始有 $x_n > \alpha > \alpha'$, 这将使 α' 也属于 A, 产生矛盾. 因此, $A|A'$ 确实是实数域的一个分划.

由 Dedekind 基本定理 [**10**], 存在产生这个分划的实数 a[13], 它满足

$$\alpha \leqslant a \leqslant \alpha' \qquad (\alpha \in A,\ \alpha' \in A').$$

[12] 原书称这样的数列为“自己收敛的”, 并指出“基本序列”和“Cauchy 序列”等名称也同样通行.
[13] Dedekind 基本定理的原陈述用 β 表示这个界数.

对于任意 $n' > N$, 数 $x_{n'} - \varepsilon$ 属于 A, 而 $x_{n'} + \varepsilon$ 属于 A', 因此

$$x_{n'} - \varepsilon \leqslant a \leqslant x_{n'} + \varepsilon, \qquad |x_{n'} - a| \leqslant \varepsilon.$$

这即指

$$a = \lim_{n\to\infty} x_n.$$

证明 (原书附注中的另一证明) 不使用分划也可以证明充分性. 定义

$$a_n = \inf_{k\geqslant n} x_k, \qquad b_n = \sup_{k\geqslant n} x_k.$$

暂时不必预先断定 a_n, b_n 是有限数. 当 $k \geqslant n$ 时,

$$a_n \leqslant x_k \leqslant b_n,$$

并且对每个 n 都有

$$a_n \leqslant a_{n+1}, \qquad b_n \geqslant b_{n+1}.$$

任取 $\varepsilon > 0$. 由式 (2), 存在序号 N, 使对所有 $n, n' > N$ 都有

$$|x_n - x_{n'}| < \varepsilon.$$

固定任意 $n' > N$. 对一切 $k > N$ 都有

$$x_k < x_{n'} + \varepsilon.$$

这说明数列 $\{x_n\}$ 上有界, 因而每个 b_n 都是有限数; 并且当 $n > N$ 时,

$$b_n \leqslant x_{n'} + \varepsilon.$$

类似地, 现在固定 $n > N$. 由于上面的 n' 是任意选取的, 对所有 $n' > N$ 都有

$$x_{n'} \geqslant b_n - \varepsilon.$$

这说明数列 $\{x_n\}$ 下有界, 因而每个 a_n 也是有限数; 并且当 $n' > N$ 时

$$a_{n'} \geqslant b_n - \varepsilon.$$

令 $n' = n$, 得到当 $n > N$ 时

$$0 \leqslant b_n - a_n \leqslant \varepsilon.$$

因此

$$\lim_{n\to\infty} (b_n - a_n) = 0.$$

数列 $\{a_n\}$ 单调不减, 数列 $\{b_n\}$ 单调不增, 且 $a_n \leqslant b_n$. 由 **38** 开头关于相向单调数列的结论, 它们收敛于同一个有限极限 c. 又因 $a_n \leqslant x_n \leqslant b_n$, 数列 $\{x_n\}$ 也收敛于 c. 这就再次证明了 Bolzano–Cauchy 收敛原理. □

这一判定法以后还会多次用到.

40 部分数列及部分极限 现在同时考察数列 (1) 以及从中依次选出的任意一个**部分数列**（通常简称**子列**）:

$$x_{n_1}, x_{n_2}, \ldots, x_{n_k}, \ldots, \tag{4}$$

其中 $\{n_k\}$ 是严格递增的自然数列:

$$n_1 < n_2 < \cdots < n_k < n_{k+1} < \cdots. \tag{5}$$

在子列中, 依次取遍自然数值的序号是 k, 而 n_k 是随 k 变化的自然数. 由式 (5) 显然有 $n_k \to +\infty$.

若数列 $\{x_n\}$ 有确定的极限 a（有限或无穷）, 则它的任一子列 $\{x_{n_k}\}$ 也有相同的极限.

下面只验证 a 为有限数的情形. 任给 $\varepsilon > 0$, 存在序号 N, 使当 $n > N$ 时

$$|x_n - a| < \varepsilon.$$

由于 $n_k \to +\infty$, 存在序号 K, 使当 $k > K$ 时 $n_k > N$. 于是对一切这样的 k 都有

$$|x_{n_k} - a| < \varepsilon,$$

故 $x_{n_k} \to a$. 无穷极限的情形可按同样方式验证.

值得注意的是, 上述论证只用到了 $n_k \to +\infty$, 并未用到 $\{n_k\}$ 的单调性. 因而即使 n_k 不按单调方式趋于 $+\infty$, 相应选出的项仍趋于 a; 当然, 要把它称为子列, 仍须满足式 (5).

若数列 $\{x_n\}$ 并无确定极限, 但是对于它的某个子列 $\{x_{n_k}\}$ 来说, 极限仍可能存在, 此时称这种极限为数列 $\{x_n\}$ 的**部分极限** .

例如数列 $x_n = (-1)^{n+1}$ 没有极限. 但它的奇数项子列和偶数项子列分别为

$$x_1 = 1, \quad x_3 = 1, \quad \ldots, \quad x_{2k-1} = 1, \quad \ldots$$

及

$$x_2 = -1, \quad x_4 = -1, \quad \ldots, \quad x_{2k} = -1, \quad \ldots,$$

二者的极限分别是 1 和 -1. 因而 1 与 -1 都是原数列的部分极限. 类似地, 数列 $x_n = (-1)^{n+1} n$ 有部分极限 $+\infty$ 和 $-\infty$; 数列 $x_n = n^{(-1)^{n+1}}$ 有部分极限 $+\infty$ 和 0.

一个数列的部分极限还可以构成无穷集. 下面给出一个这样的例子. 将自然数 n

的十进制数字依次记为 $\alpha,\beta,\ldots,\gamma$, 并定义

$$x_n = 0.\alpha\beta\cdots\gamma.$$

例如, $x_{13} = 0.13, x_{4035} = 0.4035$. 这样, 0.1 与 1 之间的每一个有限十进制小数都会在数列中出现无穷多次. 例如, 0.217 分别在第 217 项、第 2170 项、第 21700 项等处出现.

因此, 这些 $[0.1,1]$ 中的有限十进制小数都是数列的部分极限. 那是否可以推广至任意实数呢? 为此我们再任取 $[0.1,1]$ 中的实数 α, 将它写成无限十进制小数

$$\alpha = 0.c_1c_2\cdots c_k\cdots, \qquad c_1 \geqslant 1.$$

由此很易见

$$x_{c_1} = 0.c_1,\ x_{c_1c_2} = 0.c_1c_2,\ \cdots,\ x_{c_1c_2\cdots c_k} = 0.c_1c_2\cdots c_k,\ \cdots$$

的极限就是 α. 所以这个数列的部分极限充满整个区间 $[0.1,1]$.

一个数列是否总有部分极限存在? 对无界数列, 这个问题很容易回答. 例如, 若数列 $\{x_n\}$ 上方无界, 则可依次选取严格递增的序号 $n_1,n_2,\ldots$, 使

$$x_{n_k} > k \qquad (k=1,2,\ldots). \tag{6}$$

于是子列 $\{x_{n_k}\}$ 趋于 $+\infty$, 因而 $+\infty$ 是原数列的部分极限.

对于有界数列, 答案也是肯定的, 但需要作更细致的讨论.

41 Bolzano–Weierstrass 引理 *从任一有界数列 $\{x_n\}$ 中, 总能选出一个收敛于有限极限的子列 $\{x_{n_k}\}$.*

证明 设数列的所有项都在 a 与 b 之间. 将闭区间 $[a,b]$ 二等分, 则至少有一个半区间包含数列的无穷多项 (假设两个半区间都只含有限多项, 整个区间 $[a,b]$ 也只会含有限多项, 这是不可能的). 记所选的半区间为 $[a_1,b_1]$; 若两个半区间都含无穷多项, 则任取其一.

类似地, 再将 $[a_1,b_1]$ 二等分, 从中选取一个包含无穷多项的半区间 $[a_2,b_2]$. 如此继续, 在第 k 步得到包含数列无穷多项的闭区间 $[a_k,b_k]$. 这些区间逐层包含, 每一个都是前一个的一半, 并且

$$b_k - a_k = \frac{b-a}{2^k} \to 0.$$

由关于闭区间套的引理 [38], 端点数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 趋于同一个有限极限 c.

现在递归地选取子列. 先从 $[a_1,b_1]$ 中所含的数列项里任选一项 (例如第一项) 作为 x_{n_1}; 再在它后面的项中, 选取一个属于 $[a_2,b_2]$ 的项作为 x_{n_2}; 更为一般地, 在已经选取 $x_{n_1},\ldots,x_{n_{k-1}}$ 后, 从 $x_{n_{k-1}}$ 后面的项中选取一个属于 $[a_k,b_k]$ 的项作为 x_{n_k}. 这一过程始终可以继续, 因为每个区间 $[a_k,b_k]$ 都包含数列的无穷多项, 其中必有序号任意大的项.

由构造可知

$$a_k \leqslant x_{n_k} \leqslant b_k.$$

去个极限便得 $\lim\limits_{k\to\infty} x_{n_k} = c$, 这就证明了引理. □

证明中逐次二等分所考察区间的方法称为 **Bolzano 方法** . 这种方法在其他问题中也经常有用.

Bolzano–Weierstrass 引理可以使许多困难定理的证明大为简化. 作为一个例子, 下面用它重新证明 Cauchy 收敛准则充分性; 这个结论在 **39** 中我们花费了很大的力气去证明.

证明 (Cauchy 收敛准则充分性的另一证明) 设数列 $\{x_n\}$ 满足 Cauchy 条件. 任给 $\varepsilon > 0$, 存在序号 N, 使当 $n > N$ 且 $n' > N$ 时

$$x_{n'} - \varepsilon < x_n < x_{n'} + \varepsilon.$$

固定一个 $n' > N$. 于是当 $n > N$ 时, x_n 全部位于 $x_{n'} - \varepsilon$ 与 $x_{n'} + \varepsilon$ 之间. 适当放宽这两个界, 还可以把有限多项 $x_1, x_2, \ldots, x_N$ 包含进去, 所以数列 $\{x_n\}$ 有界.

由 Bolzano–Weierstrass 引理, 可从中选出一个收敛于有限极限 c 的子列 $\{x_{n_k}\}$:

$$\lim_{k\to\infty} x_{n_k} = c.$$

选取充分大的 k, 使

$$|x_{n_k} - c| < \varepsilon,$$

同时又有 $n_k > N$. 在 Cauchy 条件中取 $n' = n_k$, 对一切 $n > N$ 都有

$$|x_n - x_{n_k}| < \varepsilon.$$

合并这两个不等式, 得

$$|x_n - c| < 2\varepsilon \qquad (n > N).$$

由于 ε 可以任意小, 2ε 也可以任意小, 这就证明了 $x_n \to c$ [14]. □

42 上极限及下极限 由第 **40** 节和 **41** 节的讨论可知, 无论数列有界还是无界, 它总有部分极限. 下面将证明, 在这些部分极限中总能找到最大的和最小的. 其中的最大者称为**上极限**, 最小者称为**下极限**, 分别记作

$$\overline{\lim_{n\to\infty}}\, x_n \qquad 和 \qquad \underline{\lim_{n\to\infty}}\, x_n.$$

定理 每个数列都存在上极限和下极限. 数列具有通常意义下的极限的充分必要条件是它的上极限与下极限相等 [15].

[14] 若一开始以 $\varepsilon/2$ 代替 ε, 则上式右端可直接写成 ε. 以后遇到同类情形, 均可作这样的处理.
[15] 这个定理的证明并不依赖 Bolzano–Weierstrass 引理; 事实上, 它也包含了该引理的结论.

证明 先考察上极限. 若数列 $\{x_n\}$ 上方无界, 则由第 **40** 节的构造, 可以选出一个趋于 $+\infty$ 的子列. 因此 $+\infty$ 是原数列的一个部分极限, 并且显然大于其他一切可能的部分极限, 所以

$$\overline{\lim_{n\to\infty}}\, x_n = +\infty.$$

现在设数列上有界:

$$x_n \leqslant M \qquad (n = 1, 2, \ldots).$$

对每个自然数 k, 考察尾项集合的上确界

$$M_k = \sup_{n>k} x_n = \sup\{x_{k+1}, x_{k+2}, \ldots\} \leqslant M. \tag{7}$$

随着 k 增大, M_k 只能减小. 由单调数列的极限定理 [**34**], $\lim\limits_{k\to\infty} M_k$ 必定存在, 它或者是有限数, 或者等于 $-\infty$.

先设

$$\lim_{k\to\infty} M_k = -\infty.$$

任给 $E > 0$, 存在序号 N, 使 $M_N < -E$. 当 $n > N$ 时, 由式 (7) 有

$$x_n \leqslant M_N < -E.$$

因此

$$\lim_{n\to\infty} x_n = -\infty.$$

在这种情形, $-\infty$ 同时是数列的上极限和下极限 [16].

下面考察主要情形:

$$\lim_{k\to\infty} M_k = M^* \tag{8}$$

为有限数. 我们将证明 M^* 就是数列的上极限. 先从式 (7) 和 (8) 得出 M^* 的两个性质.

I. *对任意 $\varepsilon > 0$, 存在序号 N', 使对一切 $n > N'$ 都有*

$$x_n < M^* + \varepsilon. \tag{9}$$

事实上, 由 $M_k \to M^*$, 可以选取 N', 使 $M_{N'} < M^* + \varepsilon$; 而当 $n > N'$ 时, $x_n \leqslant M_{N'}$, 所以式 (9) 成立.

II. *对任意 $\varepsilon > 0$ 和任意序号 N, 总能找到序号 $n' > N$, 使*

$$x_{n'} > M^* - \varepsilon. \tag{10}$$

因为对每个 k 都有

$$M_k \geqslant M^* > M^* - \varepsilon,$$

[16] 若数列的通常极限存在, 则它的所有部分极限都与这个极限重合 [**40**].

由上确界的性质, 在尾项 $x_{k+1}, x_{k+2}, \ldots$ 中必能找到一项 $x_{n'}$, 使 $x_{n'} > M^* - \varepsilon$. 在这里取 $k = N$, 就得到式 (10).

必须注意性质 I. 与 II. 的区别. 前者说明从某一项开始, 所有项毫无例外地满足同一个上界; 后者只保证有个别项满足相应的下界, 但这样的项可以有任意大的序号.

现在证明 M^* 是数列的一个部分极限. 任取正数列 $\{\varepsilon_i\}$, 使 $\varepsilon_i \to 0$. 令 $n_1 = 1$, 并假设已经选出

$$n_1 = 1 < n_2 < \cdots < n_{i-1}.$$

由性质 I., 对 ε_i 可以找到序号 N_i, 使当 $n > N_i$ 时 $x_n < M^* + \varepsilon_i$. 再在性质 II. 中取

$$N = \max\{n_{i-1}, N_i\},$$

便可选出序号 $n_i > N$, 使 $x_{n_i} > M^* - \varepsilon_i$. 由于 $n_i > N_i$, 同时也有 $x_{n_i} < M^* + \varepsilon_i$. 因此

$$|x_{n_i} - M^*| < \varepsilon_i \qquad (i = 2, 3, \ldots),$$

并且 $n_i > n_{i-1}$. 由 $\varepsilon_i \to 0$ 可知

$$x_{n_i} \to M^*,$$

所以 M^* 确实是原数列的部分极限.

最后证明没有任何部分极限能超过 M^*. 数列上有界已经排除了部分极限 $+\infty$; 部分极限 $-\infty$ 显然不超过 M^*. 若某个子列满足

$$x_{n_i} \to a,$$

其中 a 为有限部分极限, 则由性质 I., 对任意 $\varepsilon > 0$, 当 i 充分大时都有

$$x_{n_i} < M^* + \varepsilon.$$

对这个不等式取极限, 得 $a \leqslant M^* + \varepsilon$. 再由 ε 的任意性可知 $a \leqslant M^*$. 因此 M^* 是全部部分极限中的最大者, 即

$$M^* = \overline{\lim_{n\to\infty}}\, x_n.$$

下极限的存在性可以完全类似地证明. 若数列下方无界, 则可以选出趋于 $-\infty$ 的子列, 从而下极限为 $-\infty$. 还需注意下面两种情形.

若下极限为 $+\infty$, 则数列在通常意义下也趋于 $+\infty$:

$$\lim_{n\to\infty} x_n = +\infty. \tag{11}$$

若下极限是有限数 M_*,

$$M_* = \underline{\lim_{n\to\infty}}\, x_n,$$

则它具有与 M^* 对称的两个性质.

I. 对任意 $\varepsilon>0$, 存在序号 N'', 使当 $n>N''$ 时

$$x_n > M_* - \varepsilon.$$

II. 对任意 $\varepsilon>0$ 和任意序号 N, 总能找到序号 $n''>N$, 使

$$x_{n''} < M_* + \varepsilon.$$

现在证明定理的后半部分. 若数列的通常极限（有限或无穷）存在, 则 [40] 它的全部部分极限都与这个极限重合. 因此, 上极限与下极限必定相等.

反过来, 假设

$$\overline{\lim_{n\to\infty}}\, x_n = \underline{\lim_{n\to\infty}}\, x_n. \tag{12}$$

若公共值为 $+\infty$, 则数列趋于 $+\infty$; 若公共值为 $-\infty$, 则数列趋于 $-\infty$.

最后设两个极限都是有限数:

$$M^* = M_* = a.$$

结合性质 I. 和 I., 对任意 $\varepsilon>0$, 可以找到序号 N, 使当 $n>N$ 时

$$a-\varepsilon < x_n < a+\varepsilon, \qquad \text{即} \qquad |x_n - a| < \varepsilon.$$

所以 $x_n \to a$. 定理得证. □

利用这个定理, 还可以很简洁地证明 Cauchy 收敛准则的充分性. 设数列满足 Cauchy 条件. 对任意 $\varepsilon>0$, 存在序号 N, 使当 $n>N$ 且 $n'>N$ 时

$$x_{n'} - \varepsilon < x_n < x_{n'} + \varepsilon.$$

固定一个 $n'>N$, 便可看出数列的上极限和下极限都是有限的, 并且

$$0 \leqslant \overline{\lim_{n\to\infty}}\, x_n - \underline{\lim_{n\to\infty}}\, x_n \leqslant 2\varepsilon.$$

由于 ε 可以任意小, 两个极限必定相等. 于是由前面证明的定理, 数列具有有限极限.

第二章 一元函数

§1 函数概念

43 变量及其变动区域 在 22 中, 我们已经介绍了变量的一般概念. 设数集 $\mathcal{X}=\{x\}$ 给出了变量 x 在所考察问题中可能取得的全部数值, 并且其中每一个数值都允许取到, 这个数集就称为变量 x 的**变动区域**, 也就是变量的取值范围. 一般来说, 任意数集都可以作为某个变量的变动区域 [1].

我们已经讲过, 数可以表示为数轴上的点, 因此数集 $\mathcal{X}$ 也可以看成数轴上的一个点集. 在这种几何解释下, 变量所取的数值通常也称为点.

例如, 变量 n 可以以自然数集 $\mathbb{N}$ 为变动区域. 数列 $x_n=\dfrac{1+(-1)^n}{n}$ 取得的不同数值则构成数集 [2] $\left\{0,1,\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{3},\dots\right\}$. 常量也可以看成变量的特殊情形, 它的变动区域只含一个数.

分析学中通常考察连续变动的变量. 时间、运动点经过的路程等物理量, 都是这类变量的典型例子. 对这类变量而言, 最常用的变动区域是**有限区间**, 它由两个实数 a,b 作为为区间的端点或边界 (通常假设 $a<b$). 按照是否包含端点, 有限区间分为以下几种形式:

闭区间	$[a,b]=\{x:a\leqslant x\leqslant b\}$,
半开区间	$(a,b]=\{x:a<x\leqslant b\}$,
	$[a,b)=\{x:a\leqslant x<b\}$,
开区间	$(a,b)=\{x:a<x<b\}$.

[1] 对数列而言, 仅给出所有可能的取值还不能确定这个数列, 因为各项的先后次序和重复情况同样是数列的组成部分 [参见 22].

[2] 若把数列看成定义在 $\mathbb{N}$ 上的函数, 则应当区分它的定义域 $\mathbb{N}$ 与它实际取得的值域. 本书以后讨论数列时, 不再使用 “数列的变动区域” 这一说法 [参见 45].

在每一种情形中, $b-a$ 都称为区间的长度. 很容易想象, 在数轴上, 有限区间表示为一条线段; 区间是否包含端点, 对应于线段是否包含相应的端点.

有时还需要考察**无穷区间**. 它们用 "广义的数" $-\infty,+\infty$ 作为一端或两端, 记法与有限区间相似. 例如, $(-\infty,+\infty)$ 表示全体实数, $(a,+\infty)$ 表示满足 $x>a$ 的全体实数, $(-\infty,b]$ 表示满足 $x\leqslant b$ 的全体实数. 在数轴上, 无穷区间表示为向两端无限延伸的直线, 或向一端无限延伸的射线.

44 变量间的函数关系, 例题 数学分析主要研究的不是某一个变量的独立变化, 而是两个或多个变量同时变化时彼此之间的关系. 这里先考察两个变量的最简单情形.

在数学、物理学、工程学以及日常生活中, 我们经常遇到同时变动的两个量. 它们并不能各自任意取值: 相反地, 当其中一个变量 (**自变量**) 的值给定后, 另一个变量 (**因变量**或**函数**) 的值也随之确定了. 下面先看几个例子.

1) 圆的面积 Q 是其半径 R 的函数. 给定 R 后, Q 由公式

$$Q=\pi R^2$$

唯一确定.

2) 忽略空气阻力时, 质点从静止开始自由落下. 从运动开始计时, 经过时间 t 后的路程 s 满足

$$s=\frac{gt^2}{2},$$

其中 $g=9.81\,\mathrm{m/s^2}$ 为重力加速度. 因此, 路程 s 就成为经过的时间 t 的函数.

3) 一定质量的理想气体密闭在带活塞的气缸中. 温度保持不变时, 气体的体积 V 与压力 p 遵循 Boyle–Mariotte 定律: $pV=c=$ 常数. 于是给定体积 V 后, 压力由

$$p=\frac{c}{V}$$

唯一确定, 因而 p 是 V 的函数.

4) 再考察大气压力 p 与海拔高度 h 的关系. 物理学给出气压公式

$$p=p_0\mathrm{e}^{-kh},$$

其中 p_0 是海平面处的气压, k 是常量. 若给定高度 h, 上式就把 p 表示为 h 的函数.

最后, 还应该有这个概念, 在两个相互关联的变量中, 选哪一个作为自变量并非总是固定的. 实际选择通常由研究目的和计算上的便利决定. 例如对于最后的例子, 一个飞行师若要根据气压计的读数 p 来确定此时的飞行高度, 就应交换两个变量的角色, 将同一关系写成

$$h=\frac{1}{k}\ln\frac{p_0}{p}.$$

其它的例子也有类似的写法. 需要注意的是, 最开始的两个例子中, 我们交换两个变量后, 理论上对应于一个自变量, 有两个自变量 (一正一负) 随之确定, 这个时候, 我们还需要关注新的因变量 (长度 R 与时间 t) 的实际意义, 它们通常意义下只能选取正的情况.

45 函数概念的定义 现在我们抽去上述各个量的具体物理意义, 来给出函数概念的一般定义.

设 $\mathcal{X},\mathcal{Y}$ 是两个给定的数集, 如果按照某一确定的对应法则 f, 对每一个 $x\in\mathcal{X}$, 都有唯一确定的 $y\in\mathcal{Y}$ 与之对应, 那么称 f 是从 $\mathcal{X}$ 到 $\mathcal{Y}$ 的函数, 记作

$$f:\mathcal{X}\to\mathcal{Y},$$

并写成 $y=f(x)$. 自变量 x 也称为函数的**变元**, $y=f(x)$ 称为函数在 x 处的**函数值**.

在这个定义中存在两个要素: 第一, 指出变元 x 的变动区域 $\mathcal{X}$ (它称为函数的**定义域**); 第二, 确定 x 与 y 的数值之间的对应法则或规律 (函数 y 的变动区域 $\mathcal{Y}$ 通常并不指出, 因为对应的规律本身就已经确定函数值的集合了 [3]).

按照定义, 每个 $x\in\mathcal{X}$ 只能对应一个函数值. 但是我们也可以建立更为普遍的观点上, 就是假设同一个 x 允许对应多个 y, 在这种场合函数就称为**多值函数**, 用以区分前面所定义的**单值函数**. 然而, 在分析学中, 如果我们的变量都取值于实数, 大多不讨论多值函数的情况, 以后说到函数, 如无特别说明, 我们始终理解成单值函数.

我们通常用不同的字母 $f,\varphi,F,\dots$ 表示不同的对应法则如果同时考察具有同一自变量的几个不同函数, 就应当用不同的字母区分它们:

$$y=f(x),\qquad y=\varphi(x),\qquad y=F(x),\quad \dots.$$

有时我们就直接重复用着字母 y, 记成 $y=y(x)$.

某些情形下, 也会把自变量写成下标, 数列的记号 x_n 就属于这种形式, 它是自变量 n 的函数, 而 n 则取值于自然数集 $\mathbb{N}$. 类似地 N_ε 的记法 [**23**] 表示序号 N 依赖着 ε, 等等.

若要指出函数 f 对应于某个特定自变量值 x_0 的函数值, 就写成 $f(x_0)$. 例如, 若

$$f(x)=\frac{1}{1+x^2},\qquad g(t)=\frac{10}{t},\qquad h(u)=\sqrt{1-u^2},$$

则 $f(1)$ 表示 $f(x)$ 在 $x=1$ 时的函数值, 即化简后的数 $\dfrac{1}{2}$, 类似地, $g(5)=2, h\left(\dfrac{3}{5}\right)=\dfrac{4}{5}$ 等等.

函数对应法则的给出方式可以多种多样. 最简单也最常用的方式, 是用**解析式**或**公式**说明应对 x 作哪些运算才能得到 y. 这种**解析表示法**是数学分析中最重要的方法 (我们将在下一小节讨论), 我们在 **44** 中讲述的四个例题都采用了这种解析表示.

然而, 解析式并不是表示函数的唯一方法, 在数学内也有很多函数是无法用公式来定义的. 例如, 常用的取整函数 $\lfloor x\rfloor$ [4], 它就无法给出一个单一的算式.

还有许多只在自然数上取值的 "算术函数, 例如阶乘 $n!=1\cdot2\cdots n$, 正因数个数函数 $\tau(n)$, 以及表示 $1,2,\dots,n$ 中与 n 互素的整数个数的 Euler 函数 $\varphi(n)$.

[3] 在现代集合论的语言中, 我们将 $\mathcal{Y}$ 称为函数的**陪域**, 所有实际函数值构成的集合 $f(\mathcal{X})=\{f(x):x\in\mathcal{X}\}$ 称为函数的**值域**, 后者是 $\mathcal{Y}$ 的子集, 但未必等于 $\mathcal{Y}$. 例如, f 是恒等于零的一个函数, 那么它的值域由唯一的零构成, 但是其变动区域则可以是任意一个含有零的集合.

[4] 参见 **25** 中例 1) 的脚注.

在自然科学和工程学中, 变量间的函数关系还常由实验或观测确定. 例如, 对任意选定的大气压力 p, 实验都可测得与之对应的水的沸点温度 θ; 因此 θ 是 p 的函数. 这种关系未必由一个公式表示, 也可以用实验数据表给出. 这种**列表法**给定函数的实例在任何工程手册上都很容易找到.

最后, 函数关系还可以直接用**图像**表示. 例如, 蒸汽机的指示器所画出的指示图, 表示汽缸内蒸汽压力 p 与体积 V 之间的关系; 气压自记器得到的气压图, 则表示大气压力在昼夜间的变化. 函数的表格表示和图形表示在分析中并非始终必须, 因而这里不再详细展开.

46 函数的解析表示法 函数的解析式或公式的表示法在数学分析中起着极其重要的作用. 下面先对这种表示法作几点说明.

1° 首先要说明, 解析式中允许进行哪些运算. 除初等代数和三角学中已经研究过的算术运算、乘幂、开方、取对数、求三角函数值及其反运算外, 还要加入我们在第一章中引入的一种新的运算——极限运算. 随着分析学内容的展开, 还会逐步引入新的运算, 因此 “解析式” 或 “公式” 的完整含义也只能逐步揭示.

2° 其次要注意解析式所表示的函数的定义域. 每一个含有自变量 x 的解析式都有一个自然定义域, 即使这个解析式具有意义的一切实数 x 所组成的集合 [5].

例如, 表达式 $\dfrac{1}{1+x^2}$ 的自然定义域是全体实数 $\mathbb{R}$; $\sqrt{1-x^2}$ 的自然定义域是闭区间 $[-1,1]$, 而 $\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ 的自然定义域是开区间 $(-1,1)$. 有时自然定义域由几个彼此分离的区间组成: $\sqrt{x^2-1}$ 的自然定义域是 $(-\infty,-1]$ 和 $[1,+\infty)$, 而 $\dfrac{1}{x^2-1}$ 的自然定义域则是 $(-\infty,-1)$, $(-1,1)$ 和 $(1,+\infty)$.

再考察无穷几何级数的和

$$1+x+x^2+\cdots=\lim_{n\to\infty}\left(1+x+x^2+\cdots+x^{n-1}\right)$$

若 $|x|<1$, 则我们知道 [**25**, 7)], 它有极限 $\dfrac{1}{1-x}$, 而当 $|x|\geqslant 1$ 时, 上式中的极限或者等于 $+\infty$, 或者根本不存在. 因此这个解析式的自然定义域是开区间 $(-1,1)$.

以后我们还会遇到更复杂、更一般的解析式, 并研究它们在自然定义域内所确定的函数的性质, 即研究解析工具本身. 不过, 在具体问题中还可能出现另一种情形: 自变量 x 由于问题本身的性质而被限制在某个变动区域 $\mathcal{X}$ 内, 即使解析式在 $\mathcal{X}$ 以外仍有意义, 也不能越出这个区域来讨论原问题. 例如, 在自由落体问题 [**44**, 2)] 中, 质点从地面以上高 h 处开始下落, 路程由公式

$$s=\frac{gt^2}{2}$$

给出. 这个解析式对于一切实数 t 都有意义, 但原问题只允许考察

$$0\leqslant t\leqslant T,\qquad T=\sqrt{\frac{2h}{g}}.$$

[5] 对于任何实数 x 都没有意义的解析式, 这里不加讨论.

负的时间没有实际意义; 当 $t > T$ 时, 质点已经落到地面. 在这里, 解析式只起辅助作用, 函数实际考察的定义域由具体问题限定.

3° 最后, 函数未必在整个定义域内由同一个公式给出, 而是对于变元的某一部分数值用某一公式, 对于另一部分数值用另一公式例如, 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上定义函数

$$f(x) = \begin{cases} 1, & |x| > 1, \\ -1, & |x| < 1, \\ 0, & x = \pm 1. \end{cases}$$

这里对自变量的不同部分分别使用了不同的公式.

又如, **Dirichlet 函数**定义为

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \text{ 是有理数}, \\ 0, & x \text{ 是无理数}. \end{cases}$$

再如, **符号函数**也称为 Kronecker 函数, 记作 $\operatorname{sgn} x$:

$$\operatorname{sgn} x = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ -1, & x < 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

不过, 由几个公式分段定义的函数与由单一公式定义的函数之间并没有原则上的差别. 通常, 借助较为复杂的表达式, 可以把分段定义改写成一个公式. 例如, 利用极限运算, 上面引入的 $f(x)$ 可以写成

$$f(x) = \lim_{n\to\infty} \frac{x^{2n} - 1}{x^{2n} + 1}.$$

很容易检验, 当 $|x| > 1$ 时, $x^{2n} \to +\infty$, 因而

$$\lim_{n\to\infty} \frac{x^{2n} - 1}{x^{2n} + 1} = \lim_{n\to\infty} \frac{1 - \dfrac{1}{x^{2n}}}{1 + \dfrac{1}{x^{2n}}} = 1.$$

当 $|x| < 1$ 时, $x^{2n} \to 0$, 所以

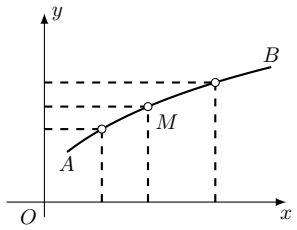
$$\lim_{n\to\infty} \frac{x^{2n} - 1}{x^{2n} + 1} = -1.$$

最后, 当 $x = \pm 1$ 时, 对每个 n 都有

$$\frac{x^{2n} - 1}{x^{2n} + 1} = 0,$$

取极限后仍得 0. 这正好与原来的分段定义完全一致.

47 函数的图像 虽然在数学分析中并不用图像来给出函数, 但经常要借助图像说明函数的性质. 图像直观而清楚, 是研究函数性质时不可缺少的辅助工具.

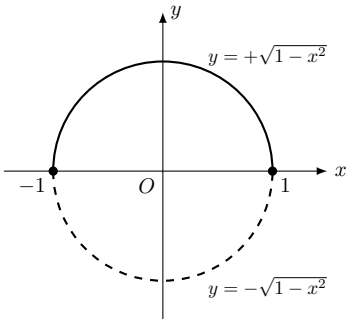


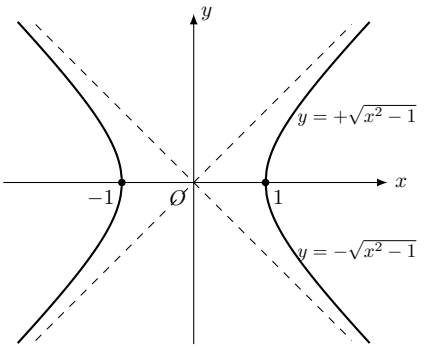
设函数 $y=f(x)$ 定义在某个区间 $\mathcal{X}$ 内. 在平面上取两条互相垂直的坐标轴, 对每一对满足 $x\in\mathcal{X}$、$y=f(x)$ 的数值, 作横坐标为 x、纵坐标为 y 的点 $M(x,y)$. 当 x 在 $\mathcal{X}$ 内变动时, 所有这些点组成的集合就是函数 $y=f(x)$ 的**图像**. 在图示的情形中, 这些点画出一条曲线 AB; 这条曲线是函数的几何表示, 而方程 $y=f(x)$ 就称为曲线 AB 的方程.

例如, 函数

$$y=\pm\sqrt{1-x^2}\quad(|x|\leqslant 1),\qquad y=\pm\sqrt{x^2-1}\quad(|x|\geqslant 1)$$

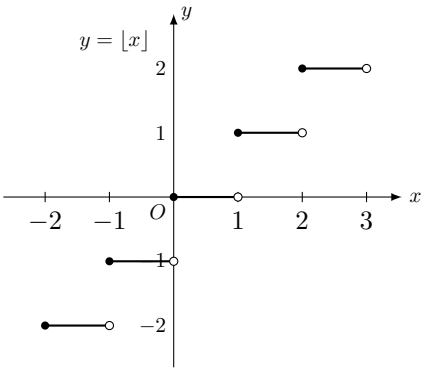
的图像分别是下方圆和等轴双曲线:





函数图像通常是逐点画出的. 在区间 $\mathcal{X}$ 内取一系列彼此接近的自变量值, 依公式 $y=f(x)$ 算出相应的函数值:

$x=$	x_1	x_2	x_3	$\cdots$	x_n
$y=$	y_1	y_2	y_3	$\cdots$	y_n



再把点

$$(x_1,y_1),\ (x_2,y_2),\ \ldots,\ (x_n,y_n)$$

画在图上, 用光滑的线段连接作出曲线. 这样得到的曲线虽然只是所求图像的近似, 但是曲线画得越光滑, 所取的点越稠密, 它就越准确地表示函数的图像.

必须注意, 虽然常用几何图形来表示函数, 函数的图像却不一定是通常直观意义下的曲线. 例如, 取整函数 $y=\lfloor x\rfloor$ 在每个区间 $[m,m+1)$ (m 取一切整数) 内都保持常值 m, 因而它的图像由一系列左端点属于图像、右端点不属于图像的水平线段组成. 至于 Dirichlet 函数 $D(x)$, 它的图像由直线 $y=1$ 上横坐标为有理数的点, 以及 x 轴上横坐标为无理数的点组成, 这种图像却无法实际画出.

48 几类最重要的函数 这里列举几类最重要的函数, 它们通常称为**初等函数**.

1° **有理函数**包括以下两类. 形如

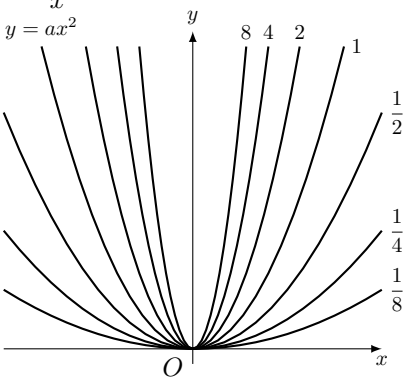
$$y = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n, \qquad a_0, a_1, \ldots, a_n \text{ 为常数},$$

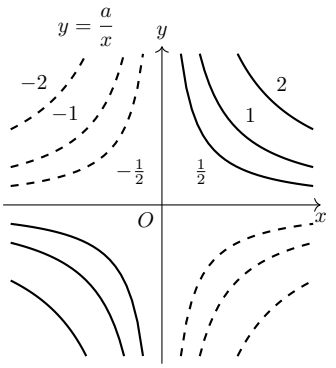
的函数称为**有理整函数**. 两个这样的多项式之比

$$y = \frac{a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n}{b_0x^m + b_1x^{m-1} + \cdots + b_{m-1}x + b_m}$$

称为**有理分式函数**. 它对于除去使分母为零的 x 以外的一切数值都有意义.

例如, 下图给出了函数 $y = ax^2$ 在系数 a 取各种不同数值时的图像 (抛物线), 以及函数 $y = \dfrac{a}{x}$ 在系数 a 取各种不同数值时的图像 (等轴双曲线).





2° 形如

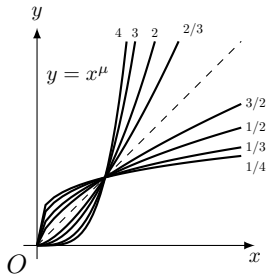
$$y = x^\mu$$

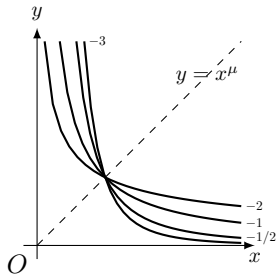
的函数称为**幂函数**, 其中 μ 是任意实数. 当 μ 是整数时, 幂函数就是有理函数. 当 μ 是分数时, 得到根式. 例如, 若 m 是自然数, 则

$$y = x^{1/m} = \sqrt[m]{x}.$$

若 m 是奇数, 这个函数对于一切实数 x 都有意义; 若 m 是偶数, 并且只考虑根式的算术值, 则它只对 $x \geqslant 0$ 有意义. 最后, 若 μ 是无理数, 就必须假定 $x > 0$; 只有在 $\mu > 0$ 时, 才可以再允许 $x = 0$.

下图给出了幂函数在 μ 取各种不同数值时的图像.





3° 形如

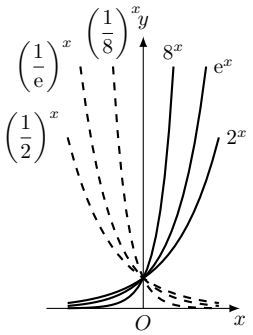
$$y = a^x$$

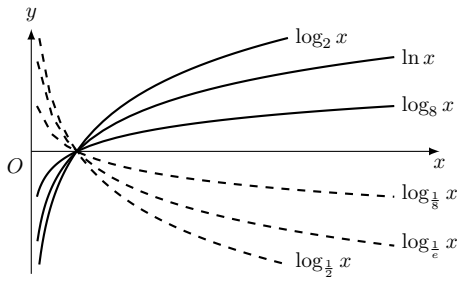
的函数称为**指数函数**, 其中 a 是异于 1 的正数, x 可以取任意实数值. 下图给出了指数函数在 a 取各种不同数值时的图像.

4° 形如

$$y = \log_a x$$

的函数称为**对数函数**, 其中 a 同样是异于 1 的正数, 而 x 只能取正值. 下图给出了对数函数在 a 取各种不同数值时的图像.





5° **三角函数**包括

$$\begin{aligned} &y = \sin x, \qquad y = \cos x, \\ &y = \tan x, \qquad y = \cot x, \\ &y = \sec x, \qquad y = \csc x. \end{aligned}$$

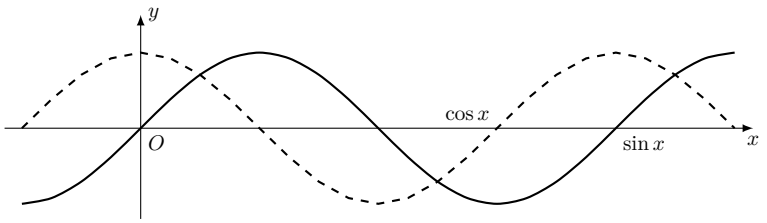
在没有特别说明时, 三角函数的变元作为角度来考察, 总是用弧度表示. 对于 $\tan x$ 和 $\sec x$, 要从定义域中除去

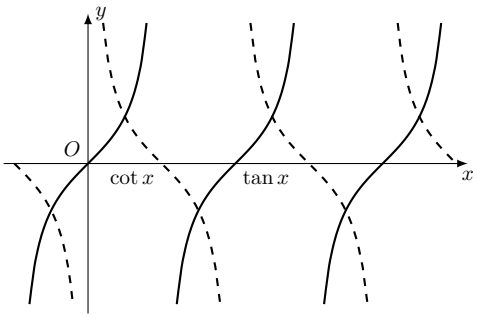
$$\frac{(2k+1)\pi}{2} \qquad (k\text{是整数})$$

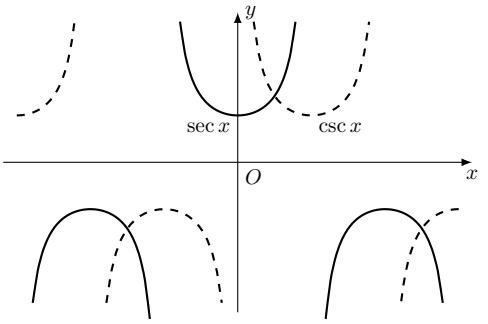
这些数值; 对于 $\cot x$ 和 $\csc x$, 则要除去

$$k\pi \qquad (k\text{是整数}).$$

下图给出了 $y = \sin x$、$y = \cos x$ 以及 $y = \tan x$、$y = \cot x$ 的图像. 正弦函数的图像通常称为正弦曲线.







另外, 特别是在工程问题中, 还有一类很有用的函数.

6° 函数

$$\sinh x=\frac{\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x}}{2},\qquad \cosh x=\frac{\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x}}{2},$$
$$\tanh x=\frac{\sinh x}{\cosh x}=\frac{\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x}}{\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x}},\qquad \coth x=\frac{\cosh x}{\sinh x}=\frac{\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x}}{\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x}}$$

分别称为**双曲正弦**、**双曲余弦**、**双曲正切**和**双曲余切**, 统称为**双曲函数**. 除双曲余切在 $x=0$ 时没有意义外, 这些函数对于一切实数 x 都有意义. 它们与三角函数十分相似.

例如, 有下列公式 (注意其中的符号):

$$\cosh(x\pm y)=\cosh x\cosh y\pm\sinh x\sinh y,$$
$$\sinh(x\pm y)=\sinh x\cosh y\pm\cosh x\sinh y.$$

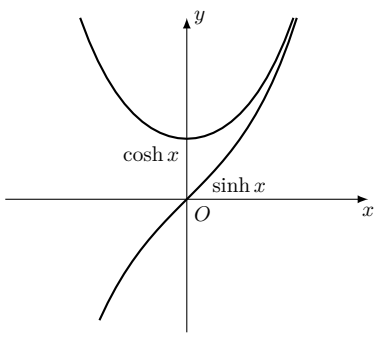
由此, 令 $y=x$, 可得

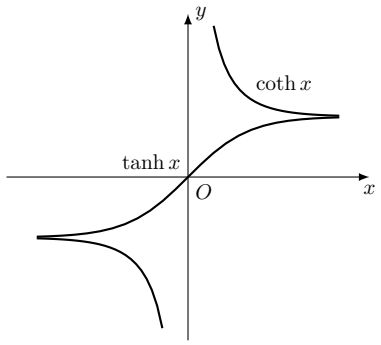
$$\cosh^{2}x-\sinh^{2}x=1,\qquad \cosh 2x=\cosh^{2}x+\sinh^{2}x,\qquad \sinh 2x=2\sinh x\cosh x.$$

显然, 加法公式中的第一个等式可直接验证:

$$\frac{\mathrm{e}^{x+y}+\mathrm{e}^{-x-y}}{2}=\frac{\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x}}{2}\cdot\frac{\mathrm{e}^{y}+\mathrm{e}^{-y}}{2}+\frac{\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x}}{2}\cdot\frac{\mathrm{e}^{y}-\mathrm{e}^{-y}}{2}.$$

其余公式也可以同样地验证. 下图给出了双曲函数的图像.





49 反函数的概念 在讨论反三角函数之前, 先对反函数作一个总的说明.

假设在某一个区域内给定函数 $y=f(x)$, 并设当 x 在区域 $\mathcal{X}$ 变动时, 函数值所成的集合为 $\mathcal{Y}$ (实际情况中 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ 通常都是区间). 现在从 $\mathcal{Y}$ 中任取一个数值 $y=y_0$, 则在 $\mathcal{X}$ 中必能求出一个或几个数值 $x=x_0$, 使得

$$f(x_0)=y_0.$$

因此, $\mathcal{Y}$ 中的每个 y 都与 $\mathcal{X}$ 中的一个或几个 x 相对应. 那么我们将由此确定的、以 $\mathcal{Y}$ 为定义域的单值或多值函数 $x=g(y)$, 称为函数 $y=f(x)$ 的**反函数** [6].

下面考察几个例子.

1) 设 $y=a^x$ $(a>1)$, 其中 x 在区间 $(-\infty,+\infty)$ 内变动. 函数值 y 充满区间 $(0,+\infty)$, 并且对于其中每个 y, 由对数的定义 [参见 **20**] 可知, 只有一个确定的 $x=\log_a y$. 因此, 指数函数的反函数是单值的, 即对数函数.

2) 对于函数 $y=x^2$, 若 x 在 $(-\infty,+\infty)$ 内变动, 则对应于值域 $[0,+\infty)$ 中的每个 y, 都有 $x=\pm\sqrt{y}$. 所以它的反函数是双值的. 通常把这个双值函数分成两个单值的支 $x=+\sqrt{y}$ 和 $x=-\sqrt{y}$. 若把原函数的定义域分别限制在 $[0,+\infty)$ 和 $(-\infty,0]$, 这两个单值支便分别成为函数 $y=x^2$ 的反函数 [7].

3) 类似的, 设 $y=\cosh x$, 其中 x 仍在 $(-\infty,+\infty)$ 内变动. 由方程

$$\frac{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}}{2}=y,$$

得到关于 e^x 的二次方程

$$\mathrm{e}^{2x}-2y\mathrm{e}^x+1=0.$$

当 $y\geqslant 1$ 时, 它给出两个数值

$$\mathrm{e}^x=y\pm\sqrt{y^2-1},$$

因而

$$x=\ln\left(y\pm\sqrt{y^2-1}\right).$$

这个反函数仍是双值的. 它分成两个单值支, 分别对应于 x 从 0 变到 $+\infty$, 以及从 $-\infty$ 变到 0.

4) 又若 $y=\sinh x$. 对任意实数 y, 我们只能解出一个正数值

$$\mathrm{e}^x=y+\sqrt{y^2+1},$$

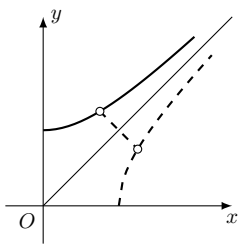
因为另一个根 $y-\sqrt{y^2+1}$ 是负数, 必须舍去. 因此

$$x=\ln\left(y+\sqrt{y^2+1}\right),$$

这里的反函数是单值的.

[6] 若函数 f 的反函数是单值的, 就称函数 f 是**可逆的**. 通常谈到反函数时, 总是假定它是单值的.
[7] 关于反函数的存在性和单值性, 见 **83**.

观察函数 $y = f(x)$ 的图像, 很容易判断它的反函数 $x = g(y)$ 是否为单值函数. 若任意一条平行于 x 轴的直线与图像至多相交于一点, 反函数就是单值的; 若某条这样的直线与图像相交于两点或更多点, 反函数就是多值的. 在后一种情形中, 还可以按照图像把 x 的变动区域分成几部分, 使每一部分分别对应一个单值支. 例如, 对抛物线 $y = x^2$, 只需分别考察它的右半支和左半支即可.



若 $x = g(y)$ 是 $y = f(x)$ 的反函数, 则这两个关系的图像本来就是重合的. 不过, 也可以仍用字母 x 表示反函数的变元, 把反函数写成 $y = g(x)$. 这时坐标轴仍保持原来的位置, 而 x 轴与 y 轴所承担的角色互换了. 因此, $y = g(x)$ 的图像可由 $y = f(x)$ 的图像关于直线 $y = x$ 对称得到. 上面的指数函数与对数函数图像正是这样互相对应的; 幂函数图像关于第一象限角平分线的对称性也可由同一理由解释.

50 反三角函数

作为 48 中初等函数种类的补充, 现在再考察以下函数.

7° **反三角函数**包括

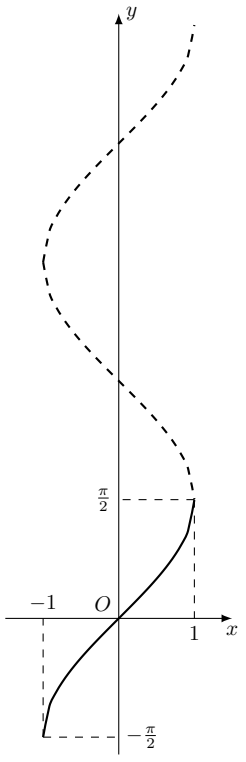
$$y = \arcsin x, \qquad y = \arccos x, \qquad y = \arctan x,$$
$$y = \operatorname{arccot} x, \qquad y = \operatorname{arcsec} x, \qquad y = \operatorname{arccsc} x.$$

如同在 48 的三角函数中所约定的那样, 反三角函数的值作为角或弧度来考察时, 也总是用弧度表示.

先考察反正弦函数. 函数 $y = \sin x$ 定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上, 值域为 $[-1, 1]$. 任意一条平行于 x 轴并与正弦曲线相交的直线, 都有无穷多个交点. 换言之, 对于 $[-1, 1]$ 中的每个 y, 都有无穷多个 x 满足 $y = \sin x$. 因此它的反函数

$$x = \operatorname{Arcsin} y$$

是无穷多值的.



通常只考察正弦函数在闭区间 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上的一个支. 在这个区间内, 对每个 $y \in [-1, 1]$ 只有一个 x 与之对应, 记作

$$x = \arcsin y,$$

并称为反正弦函数的**主值**. 把正弦曲线关于第一象限角平分线对称, 就得到图中多值函数 $y = \operatorname{Arcsin} x$ 的图像; 其中主值支 $y = \arcsin x$ 用实线表示, 并满足

$$-\frac{\pi}{2} \leqslant \arcsin x \leqslant \frac{\pi}{2}.$$

未定稿: 2026-10-23

由初等三角学可知, 反正弦函数的全部数值可写成

$$\begin{aligned}&\operatorname{Arcsin} x = \arcsin x + 2k\pi,\\ &\operatorname{Arcsin} x = (2k+1)\pi - \arcsin x, \qquad k \in \mathbb{Z}.\end{aligned}$$

再由正弦的加法公式

$$\sin(\alpha+\beta) = \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta$$

可以得到反正弦函数的加法公式. 设

$$\alpha = \arcsin x, \qquad \beta = \arcsin y, \qquad -1 \leqslant x, y \leqslant 1.$$

则

$$\sin\alpha = x, \qquad \sin\beta = y,$$

并且由于 $\alpha, \beta \in \left[-\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2}\right]$, 根号前都应取正号:

$$\cos\alpha = \sqrt{1-x^2}, \qquad \cos\beta = \sqrt{1-y^2}.$$

因此

$$\alpha + \beta = \operatorname{Arcsin}\left(x\sqrt{1-y^2} + y\sqrt{1-x^2}\right).$$

当 $\alpha+\beta$ 仍在 $\left[-\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2}\right]$ 内时, 可将它写成主值形式

$$\arcsin x + \arcsin y = \arcsin\left(x\sqrt{1-y^2} + y\sqrt{1-x^2}\right).$$

若 x 与 y 异号, 这个条件自动满足; 若它们同号, 这个条件等价于 $x^2 + y^2 \leqslant 1$.

同样, 函数 $y = \cos x$ 的反函数

$$y = \operatorname{Arccos} x, \qquad -1 \leqslant x \leqslant 1,$$

也是无穷多值的. 附加条件

$$0 \leqslant \arccos x \leqslant \pi$$

便分出它的单值主支. 由恒等式 $\sin x = \cos\left(\dfrac{\pi}{2} - x\right)$ 可知

$$\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}.$$

反余弦函数的全部数值可由主值表示为

$$\operatorname{Arccos} x = 2k\pi \pm \arccos x, \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

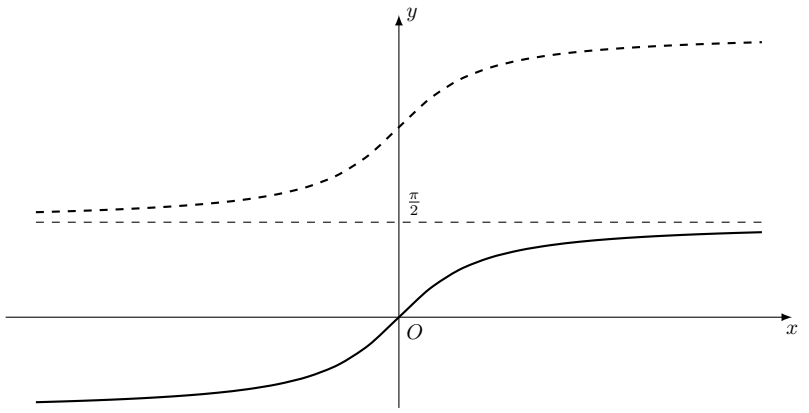
再考察函数 $y=\tan x$. 它对于除去 $x=\dfrac{(2k+1)\pi}{2}$ $(k\in\mathbb{Z})$ 以外的一切实数都有意义, 值域为 $(-\infty,+\infty)$. 对于任意一个函数值 y, 都有无穷多个 x 与之对应, 因而反函数 $x=\operatorname{Arctan} y$ 是无穷多值的. 取正切函数在 $\left(-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right)$ 上的一支, 便得到反正切函数的主值, 它满足

$$-\frac{\pi}{2}<\arctan x<\frac{\pi}{2}.$$

反正切函数的全部数值为

$$\operatorname{Arctan} x=\arctan x+k\pi,\qquad k\in\mathbb{Z}.$$

下图画出了多值函数 $y=\operatorname{Arctan} x$ 及其主值支的图像. 它就是把函数 $y=\tan x$ 的图像绕第一象限角的对角线旋转 180° 而得出的.



正切的加法公式

$$\tan(\alpha+\beta)=\frac{\tan\alpha+\tan\beta}{1-\tan\alpha\tan\beta}$$

同样可以用来推导反正切函数的加法公式. 设

$$\alpha=\arctan x,\qquad \beta=\arctan y.$$

当 $xy\neq 1$ 时,

$$\tan(\alpha+\beta)=\frac{x+y}{1-xy},$$

因而

$$\alpha+\beta=\operatorname{Arctan}\frac{x+y}{1-xy}.$$

若还要求 $-\dfrac{\pi}{2}<\alpha+\beta<\dfrac{\pi}{2}$, 也就是 $xy<1$, 便得到主值形式

$$\arctan x+\arctan y=\arctan\frac{x+y}{1-xy}.$$

反正切函数与反正弦函数之间还有直接的关系:

$$\arctan x = \arcsin \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \quad (-\infty < x < +\infty),$$
$$\arcsin x = \arctan \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \quad (-1 < x < 1).$$

例如, 令 $\alpha = \arctan x$, 则 $\tan\alpha = x$ 且 $-\dfrac{\pi}{2} < \alpha < \dfrac{\pi}{2}$. 于是

$$\sin\alpha = \frac{\tan\alpha}{\sqrt{1+\tan^2\alpha}} = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}.$$

由于根号前应取正号, 自然得到 $\alpha = \arcsin \dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}$.

再看多值函数 $\operatorname{Arccot} x$ $(-\infty < x < +\infty)$. 它的主值由不等式

$$0 < \operatorname{arccot} x < \pi$$

确定, 并且与反正切函数的主值满足

$$\operatorname{arccot} x = \frac{\pi}{2} - \arctan x.$$

反余切函数的其余数值为

$$\operatorname{Arccot} x = \operatorname{arccot} x + k\pi, \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

至于反正割函数和反余割函数, 它们的定义域同为 $(-\infty, -1]$ 和 $[1, +\infty)$, 这里不再展开, 留给读者自行分析.

51 函数的复合·总结 现在介绍函数复合的概念. 把一个函数作为另一个函数的自变量, 便得到一个**复合函数**. 例如, 将函数 $y = \sin x$ 与 $z = \ln y$ 复合, 就得到函数 $z = \ln(\sin x)$; 类似地, 函数

$$\sqrt{1-x^2}, \qquad \arctan\frac{1}{x}$$

也都是由较简单的函数复合而成的.

一般地, 设函数 $y = f(x)$ 在区域 $\mathcal{X} = \{x\}$ 内有定义, 并且它的值全部包含在区域 $\mathcal{Y} = \{y\}$ 内. 再设函数 $z = \varphi(y)$ 在区域 $\mathcal{Y}$ 内有定义. 这时, 变量 z 以 y 为媒介成为 x 的函数, 记作

$$z = \varphi(f(x)).$$

对于 $\mathcal{X}$ 内任意给定的 x, 先按照 f 所表示的规律求出相应的 $y = f(x)$, 再按照 φ 所表示的规律求出相应的 $z = \varphi(y)$, 便得到与所选的 x 对应的 z 值. 所得的函数 $\varphi(f(x))$ 称为 f 与 φ 的复合函数, 这个过程称为函数的复合.

要求函数 $f(x)$ 的一切值都不超出函数 $\varphi(y)$ 的定义域, 这一条件十分重要, 若忽略它, 就可能得到没有意义的表达式. 例如, 设 $z = \ln y$, $y = \sin x$, 则只能考虑满足 $\sin x > 0$ 的那些 x 值, 否则表达式 $\ln(\sin x)$ 没有意义.

还应着重指出, 一种函数关系能否借助复合函数来表示, 并不取决于函数关系本身, 而只取决于表示这种关系的方法. 例如, 设

$$z=\sqrt{1-y^2}\quad(-1\leqslant y\leqslant 1),\qquad y=\sin x\quad\left(-\frac{\pi}{2}\leqslant x\leqslant\frac{\pi}{2}\right),$$

则

$$z=\sqrt{1-\sin^2 x}=\cos x.$$

这里, 函数 $\cos x$ 便以复合函数的形式出现.

明确了函数复合的概念以后, 现在可以准确地说明分析学中所研究的那些函数里最简单的一类: 首先是 **48** 和 **50** 中列举的七类初等函数; 其次是由它们经过四则运算及有限次复合得到的函数. 这些函数都可以用初等函数的有限形式来表示, 有时也把它们统称为**初等函数**.

以后, 当我们掌握无穷级数、积分等更复杂的分析工具后, 还会引入另一些在分析学中同样重要、但已经超出初等函数范围的函数.

§2 函数极限

52 函数极限的定义 我们接下来继续考察数集 $\mathcal{X}=\{x\}$, *若在点 a 的任意近处都有 $\mathcal{X}$ 中异于 a 的数值, 则称 a 为数集 $\mathcal{X}$ 的*__聚点__.

为了准确地表述这个定义, 先引入点 a 的__邻域__的概念: 以 a 为中心的开区间 $(a-\delta,a+\delta)$ 称为点 a 的邻域. 于是, 聚点的定义可以表述为: *若点 a 的任一邻域内都含有 $\mathcal{X}$ 中异于 a 的数值, 则 a 是数集 $\mathcal{X}$ 的聚点.* 根据定义, 聚点本身可以属于 $\mathcal{X}$, 也可以不属于 $\mathcal{X}$.

设函数 $f(x)$ 定义在数集 $\mathcal{X}$ 上, 且 a 是 $\mathcal{X}$ 的聚点. 我们所关心的是当 x 接近于 a 时函数 $f(x)$ 的性态. 与数列极限的定义相仿, 可以给出如下定义:

若对于任意数 $\varepsilon>0$, 都存在数 $\delta>0$, 使得对一切取自 $\mathcal{X}$ 且异于 a 的 x, 只要 $|x-a|<\delta$, 就有

$$|f(x)-A|<\varepsilon,\tag{1}$$

则称当 x 趋向于 a 时 (或在点 a 处), 函数 $f(x)$ 以数 A 为极限. 这里所要求的 x 值必定存在, 因为 a 是 $\mathcal{X}$ 的聚点, 它的任一邻域内都有 $\mathcal{X}$ 中异于 a 的数值. 这一事实记成

$$\lim_{x\to a}f(x)=A.\tag{2}$$

也可以写成 $f(x)\to A$ $(x\to a)$.

设数集 $\mathcal{X}$ 仅在 a 的右边任意近处含有异于 a 的数值, 这时称 a 为 $\mathcal{X}$ 的__右聚点__. 若把上面的定义限制在 $x>a$ 的数值上, 所得极限称为当 x 从右边趋向于 a 时函数 $f(x)$ 的极限, 或简称为点 a 处的__右极限__, 记成

$$\lim_{x\to a^+}f(x)\qquad 或\qquad f(a^+).$$

类似地可以定义**左聚点**, 以及当 x 从左边趋向于 a 时函数 $f(x)$ 的极限, 或点 a 处的**左极限**:

$$\lim_{x\to a^-} f(x) \qquad 或 \qquad f(a^-).$$

若点 a 同时为 $\mathcal{X}$ 的右聚点和左聚点, 则极限存在的充分必要条件是右极限和左极限都存在且彼此相等:

$$\lim_{x\to a^+} f(x) = \lim_{x\to a^-} f(x) = A.$$

当 x 趋向于有限极限 a 时, 函数还可以有无穷极限. 具体地说, 若对于任意数 $E>0$, 都存在数 $\delta>0$, 使得对一切取自 $\mathcal{X}$ 且异于 a 的 x, 只要 $|x-a|<\delta$, 就有

$$f(x)>E \qquad \big(f(x)<-E\big), \tag{3}$$

则称当 x 趋向于 a 时 (或在点 a 处), 函数 $f(x)$ 以 $+\infty$ (或 $-\infty$) 为极限, 记成

$$\lim_{x\to a} f(x)=+\infty \qquad \Big(\lim_{x\to a} f(x)=-\infty\Big).$$

仿照上面对单侧极限的定义, 还可以定义有限点处的单侧无穷极限.

现在把聚点的概念扩充到无穷情形. 若数集 $\mathcal{X}$ 含有任意大的正值 (或绝对值任意大的负值), 则称 $+\infty$ (或 $-\infty$) 为 $\mathcal{X}$ 的聚点. 在这种情况下, 若对于任意数 $\varepsilon>0$, 都存在数 $\Delta>0$, 使得对一切取自 $\mathcal{X}$ 的 x, 只要 $x>\Delta$ (或 $x<-\Delta$), 就有

$$|f(x)-A|<\varepsilon, \tag{4}$$

则称当 x 趋向于 $+\infty$ (或 $-\infty$) 时函数 $f(x)$ 有极限 A, 记成

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)=A \qquad \Big(\lim_{x\to-\infty} f(x)=A\Big). \tag{5}$$

上面的定义也很容易改述为 $A=+\infty$ 或 $A=-\infty$ 的情形.

所有这些定义的本质都是同一件事: 只要自变量 x 充分 "接近" 它自己的极限 a, 函数 $f(x)$ 就可以任意 "接近" 它的极限 A. 变量接近有限极限, 是指二者之差的绝对值很小; 变量接近无穷极限, 是指变量本身的绝对值很大; 若所说的是带有确定符号的无穷, 还要保持相应的符号. 显然, 在上述各种情形中, δ (或 Δ) 都依赖于 ε (或 E).

最后注意, 当函数 $f(x)$ 趋向于 0 时, 称它为**无穷小**; 当 $f(x)$ 趋向于无穷时, 称它为**无穷大**. 若后一种情形发生在 $x\to a$ 时, 也称函数在点 a 处成为无穷大.

53 变为数列的情形 若把数列看作以自然数 n 为自变量的函数, 那么当 $n\to+\infty$ 时, 依照 **52** 所定义的函数极限, 显然与 **23** 和 **27** 中所定义的数列极限相一致; 只是在数列极限的定义中, 序号 N 承担了这里数 Δ 的作用. 因此, 数列极限是函数极限的特殊情形. 反过来, 在某种意义上, 函数极限也可以归结为数列极限.

设数集 $\mathcal{X}=\{x\}$ 有聚点 a, 其中 a 可以是有限数, 也可以是 $+\infty$ 或 $-\infty$. 我们可以用无数种方法从 $\mathcal{X}$ 中取出一个以 a 为极限的数列. 例如, 当 a 有限时, 任取趋于零的正数列 $\{\delta_n\}$, 由聚点的定义, 对每个 n 都能在邻域 $(a-\delta_n, a+\delta_n)$ 内取到 $\mathcal{X}$ 中异于

a 的数 x_n, 于是我们选取数列

$$x_1, x_2, \ldots, x_n, \ldots. \tag{6}$$

它满足 $|x_n - a| < \delta_n$, 从而 $x_n \to a$. 若 $a = +\infty$ (或 $a = -\infty$), 任取趋于 $+\infty$ 的正数列 $\{\Delta_n\}$, 并在 $\mathcal{X}$ 中选取 $x_n > \Delta_n$ (或 $x_n < -\Delta_n$), 便有 $x_n \to +\infty$ (或 $x_n \to -\infty$).

与数列 (6) 对应的是函数值数列

$$f(x_1), f(x_2), \ldots, f(x_n), \ldots. \tag{7}$$

对于这个数列, 我们可以说明: *函数 $f(x)$ 当 $x \to a$ 时以 A 为极限的充分必要条件是: 对于任意从 $\mathcal{X}$ 中取出的、以 a 为极限的数列 $\{x_n\}$ (当 a 有限时, 各项都异于 a), 相应的函数值数列 $\{f(x_n)\}$ 都以 A 为极限.*

先看正命题的情况. 以下以 a 和 A 都是有限数的情形为例. 给定任意数 $\varepsilon > 0$, 由函数极限的定义, 可以取到相应的数 $\delta > 0$. 又因为 $x_n \to a$, 所以存在序号 N, 使得当 $n > N$ 时有 $|x_n - a| < \delta$. 根据 (1), 便有

$$|f(x_n) - A| < \varepsilon.$$

因此, 函数值数列 $\{f(x_n)\}$ 收敛于 A.

再证逆命题. 仍只写出 a 和 A 都是有限数的情形. 假定 A 不是函数 $f(x)$ 当 $x \to a$ 时的极限. 那么存在某个数 $\varepsilon > 0$, 使得无论 $\delta > 0$ 怎样选取, 总能在 $\mathcal{X}$ 中找到一个异于 a 的数 x', 满足

$$|x' - a| < \delta, \qquad |f(x') - A| \geqslant \varepsilon.$$

取一个趋于零的正数列 $\{\delta_n\}$. 对每个 δ_n, 依上面的结论选取 $x'_n \in \mathcal{X}$, 使

$$|x'_n - a| < \delta_n, \qquad |f(x'_n) - A| \geqslant \varepsilon.$$

于是 $x'_n \to a$. 按照定理的假设, 相应的函数值数列 $\{f(x'_n)\}$ 应当趋于 A; 但对一切 n 都有 $|f(x'_n) - A| \geqslant \varepsilon$, 这是不可能的. 所得矛盾证明了逆命题. 对于 a 或 A 为无穷的情形, 只需把上述不等式换成 **52** 中相应的定义条件, 证明完全相同.

这样, 我们实际上得到了函数极限概念的第二种定义. 在 **52** 中, 它是用 "ε–δ 的语言" 表述的; 现在又可以用 "数列的语言" 表述为: 对于任意从 $\mathcal{X}$ 中取出的、以 a 为极限的数列 $\{x_n\}$ (当 a 有限时, 各项都异于 a), 相应的函数值数列 $\{f(x_n)\}$ 都以同一个数 A 为极限.

最后还要说明, 上述函数值数列的极限必定是唯一的. 假设存在两个都趋于 a 的数列

$$x'_1, x'_2, \ldots, x'_n, \ldots \qquad \text{和} \qquad x''_1, x''_2, \ldots, x''_n, \ldots,$$

而相应的函数值数列分别满足

$$f(x'_n) \to A', \qquad f(x''_n) \to A'', \qquad A' \neq A''.$$

把这两个数列的各项交错排列, 得到新数列

$$x'_1, x''_1, x'_2, x''_2, \dots, x'_n, x''_n, \dots.$$

这个数列仍趋于 a, 因为当 n 充分大时, x'_n 和 x''_n 都可以任意接近 a. 然而, 相应的函数值数列

$$f(x'_1), f(x''_1), f(x'_2), f(x''_2), \dots, f(x'_n), f(x''_n), \dots$$

不可能有极限: 它的奇数项子列趋于 A', 偶数项子列趋于 A'', 这与收敛数列的一切子列都趋于同一极限的结论 [40] 矛盾. 因此, 对应于所有趋于 a 的数列, 所得函数值数列的极限必定相同.

54 例题 1) 证明当 $a > 1$ 时,

$$\lim_{x\to+\infty} a^x = +\infty.$$

任取 $E > 0$, 只需选取 $\Delta = \max\{1, \log_a E\}$, 便可由 $x > \Delta$ 推得 $a^x > E$, 这就证明了所要求的关系式 [8].

类似地可以证明

$$\lim_{x\to-\infty} a^x = 0 \qquad (a > 1).$$

事实上, 只需考察 $0 < \varepsilon < 1$ 的情形. 取 $\Delta = \log_a \dfrac{1}{\varepsilon} = -\log_a \varepsilon > 0$, 则当 $x < -\Delta$ 时, 必有 $0 < a^x < \varepsilon$. 若 $0 < a < 1$, 利用 $a^x = \left(\dfrac{1}{a}\right)^{-x}$, 就得到

$$\lim_{x\to+\infty} a^x = 0, \qquad \lim_{x\to-\infty} a^x = +\infty.$$

2) 证明当 $a > 1$ 时,

$$\lim_{x\to+\infty} \log_a x = +\infty, \qquad \lim_{x\to0+} \log_a x = -\infty.$$

任取 $E > 0$. 当 $x > a^E$ 时, 有 $\log_a x > E$; 当 $0 < x < a^{-E}$ 时, 有 $\log_a x < -E$. 这就分别证明了上面的两个关系式.

3) 再证明

$$\lim_{x\to+\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}, \qquad \lim_{x\to-\infty} \arctan x = -\frac{\pi}{2}.$$

先看第一个极限. 对任意 $0 < \varepsilon < \dfrac{\pi}{2}$, 只要取 $x > \tan\left(\dfrac{\pi}{2} - \varepsilon\right)$, 就有 $\arctan x > \dfrac{\pi}{2} - \varepsilon$, 于是

$$0 < \frac{\pi}{2} - \arctan x < \varepsilon.$$

这就证明了第一个极限. 再利用反正切函数的奇性, 即可得到第二个极限.

[8] 在 27 中, 我们已经得到较特殊的结果 $\lim\limits_{n\to+\infty} a^n = +\infty$ $(a > 1)$.

4) 关系式

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{a^x}{x}=+\infty \qquad (a>1)$$

是一个更细致的例子. 我们在 **32** 的例 9) 中已经遇到它的特例:

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{a^n}{n}=+\infty \qquad 或 \qquad \lim_{n\to+\infty}\frac{a^n}{n+1}=+\infty.$$

因此, 对任意给定的 $E>0$, 可以求出自然数 N, 使得当 $n>N$ 时有 $\dfrac{a^n}{n+1}>E$. 现在设 $x>N+1$, 并令 $n=\lfloor x\rfloor$, 则

$$n>N, \qquad n\leqslant x<n+1,$$

因而

$$\frac{a^x}{x}>\frac{a^n}{n+1}>E.$$

这就证明了所要求的关系式. 与之前类似, 还可以得到

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{a^x}{x^k}=+\infty \qquad (a>1,\ k>0).$$

5) 类似地, 根据 **32** 的例 11) 中的结果

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{\log_a n}{n}=0 \qquad (a>1),$$

可以建立更一般的关系式

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\log_a x}{x}=0 \qquad (a>1),$$

其中 x 可以取任意正实数; 从自然数到实数的推广可以用例 4) 中同样的取整方法完成.

把这里的 x 换成 x^k $(k>0)$, 还可以证明

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\log_a x}{x^k}=0 \qquad (a>1,\ k>0).$$

具体地说, 任取 $\varepsilon>0$, 根据前面的极限, 可以选取 $\Delta>0$, 使得当 $u>\Delta$ 时有 $\dfrac{\log_a u}{u}<k\varepsilon$. 若 $x>\Delta^{1/k}$, 则 $x^k>\Delta$, 因而

$$\frac{\log_a x}{x^k}=\frac{1}{k}\cdot\frac{\log_a(x^k)}{x^k}<\varepsilon.$$

最后, 把 x 换成 $\dfrac{1}{x}$, 就得到

$$\lim_{x\to0^+}x^k\log_a x=0 \qquad (a>1,\ k>0).$$

6) 由 **25** 的例 5) 中已经证明的关系式

$$\lim_{n\to+\infty} a^{1/n} = 1 \qquad (a>0),$$

可以得到更一般的关系式

$$\lim_{x\to 0} a^x = 1 \qquad (a>0).$$

注意到 $a^{-1/n} = \dfrac{1}{a^{1/n}} \to 1$. 先设 $a>1$. 任取 $\varepsilon>0$, 可以求出自然数 n_0, 使得

$$1-\varepsilon < a^{-1/n_0} < a^{1/n_0} < 1+\varepsilon.$$

当 $|x| < \dfrac{1}{n_0}$ 时, 由幂的单调性得到

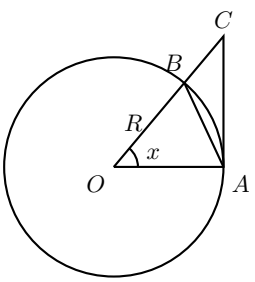
$$a^{-1/n_0} < a^x < a^{1/n_0},$$

于是 $1-\varepsilon < a^x < 1+\varepsilon$, 即 $|a^x-1|<\varepsilon$. 若 $0<a<1$, 对 $\dfrac{1}{a}>1$ 应用上述结果, 并利用 $a^x = \left(\dfrac{1}{a}\right)^{-x}$ 即可; $a=1$ 的情形则是直接的.

7) 现在建立一个十分重要的结果:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1. \tag{8}$$

首先证明下面的辅助不等式:



$$\sin x < x < \tan x \qquad \left(0<x<\frac{\pi}{2}\right). \tag{9}$$

为此, 考察半径为 R 的圆内的锐角 AOB, 弦 AB, 以及圆在点 A 处的切线 AC. 这里的面积关系为[9]:

$\triangle AOB$ 的面积 < 扇形AOB 的面积 < $\triangle AOC$ 的面积

若用 x 表示角 AOB 的弧度, 则弧 AB 的长为 Rx, 上面的面积关系可以写成

$$\frac{1}{2}R^2\sin x < \frac{1}{2}R^2 x < \frac{1}{2}R^2\tan x.$$

约去 $\dfrac{1}{2}R^2$, 就得到 (9).

在 $0<x<\dfrac{\pi}{2}$ 的条件下, 用 (9) 的各项去除 $\sin x$, 得

$$1 > \frac{\sin x}{x} > \cos x, \qquad 0 < 1-\frac{\sin x}{x} < 1-\cos x.$$

[9]这里应用了中学几何中关于这些图形面积的知识.

又因为

$$1-\cos x=2\sin^2\frac{x}{2}<2\sin\frac{x}{2}<x,$$

所以

$$0<1-\frac{\sin x}{x}<x.$$

改变 x 的符号时, $\dfrac{\sin x}{x}$ 不变. 因此, 对一切满足 $0<|x|<\dfrac{\pi}{2}$ 的 x, 都有

$$\left|\frac{\sin x}{x}-1\right|<|x|.$$

任取 $\varepsilon>0$, 只需选取 $\delta=\min\{\varepsilon,\dfrac{\pi}{2}\}$, 便可由 $0<|x|<\delta$ 推得

$$\left|\frac{\sin x}{x}-1\right|<\varepsilon.$$

按照函数极限的定义 [**52**], 这就证明了 (8).

按照 **53** 的数列判据, 这一结果也就是说: 对任意趋于零且各项都不为零的数列 $\{x_n\}$, 相应的数列 $\left\{\dfrac{\sin x_n}{x_n}\right\}$ 总趋于 1. 我们应用这一事实来求极限

$$\lim_{n\to+\infty}\cos\frac{\varphi}{2}\cdot\cos\frac{\varphi}{2^2}\cdots\cos\frac{\varphi}{2^n},$$

其中 φ 是任意异于零的实数. 反复应用正弦的倍角公式, 得

$$\begin{aligned}\sin\varphi&=2\cos\frac{\varphi}{2}\cdot\sin\frac{\varphi}{2}\\&=2^2\cos\frac{\varphi}{2}\cdot\cos\frac{\varphi}{2^2}\cdot\sin\frac{\varphi}{2^2}=\cdots\\&=2^n\cos\frac{\varphi}{2}\cdot\cos\frac{\varphi}{2^2}\cdots\cos\frac{\varphi}{2^n}\cdot\sin\frac{\varphi}{2^n}.\end{aligned}$$

当 n 充分大时, $0<|\varphi/2^n|<\pi$, 分母中的正弦不为零, 于是所求乘积可以写成

$$\frac{\sin\varphi}{2^n\sin(\varphi/2^n)}=\frac{\sin\varphi}{\varphi}\cdot\frac{\varphi/2^n}{\sin(\varphi/2^n)}.$$

因为 $x_n=\dfrac{\varphi}{2^n}\to0$, 根据上面的结论, $\dfrac{\sin(\varphi/2^n)}{\varphi/2^n}\to1$, 所以

$$\lim_{n\to+\infty}\cos\frac{\varphi}{2}\cdot\cos\frac{\varphi}{2^2}\cdots\cos\frac{\varphi}{2^n}=\frac{\sin\varphi}{\varphi}.$$

8) 再研究另一个十分重要的极限. 在 **36** 中, 我们用数列极限定义了数 e:

$$\mathrm{e}=\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n.$$

现在要建立更一般的结果:

$$\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}=\mathrm{e}, \tag{10}$$

以及

$$\lim_{x\to-\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}=\mathrm{e}. \tag{11}$$

这次应用 **53** 中的数列判据. 首先注意到, 对任意趋于 $+\infty$ 的自然数列 $\{n_k\}$, 数列极限的定义都给出

$$\left(1+\frac{1}{n_k}\right)^{n_k}\to\mathrm{e}. \tag{12}$$

任取实数列 $\{x_k\}$, 使 $x_k\to+\infty$; 略去有限个初始项后, 可以假定一切 $x_k>1$. 令 $n_k=\lfloor x_k\rfloor$, 则

$$n_k\leqslant x_k<n_k+1,\qquad n_k\to+\infty,$$

从而

$$\frac{1}{n_k+1}<\frac{1}{x_k}\leqslant\frac{1}{n_k}.$$

由幂对底数和正指数的单调性, 得

$$\left(1+\frac{1}{n_k+1}\right)^{n_k}<\left(1+\frac{1}{x_k}\right)^{x_k}<\left(1+\frac{1}{n_k}\right)^{n_k+1}.$$

两端的式子分别可以改写为

$$\left(1+\frac{1}{n_k+1}\right)^{n_k}=\frac{\left(1+\dfrac{1}{n_k+1}\right)^{n_k+1}}{1+\dfrac{1}{n_k+1}},$$

以及

$$\left(1+\frac{1}{n_k}\right)^{n_k+1}=\left(1+\frac{1}{n_k}\right)^{n_k}\left(1+\frac{1}{n_k}\right).$$

它们的极限都是 e. 根据数列的夹逼准则 [**28**, 3°], 中间的式子也趋于 e. 由于 $\{x_k\}$ 是任意选取的, (10) 就由数列判据得到证明.

为了证明 (11), 任取 $x_k\to-\infty$, 并略去有限个初始项, 使一切 $x_k<-1$. 令 $x_k=-y_k$, 则 $y_k\to+\infty$, 且 $y_k>1$. 于是

$$\begin{aligned}\left(1+\frac{1}{x_k}\right)^{x_k}&=\left(1-\frac{1}{y_k}\right)^{-y_k}=\left(\frac{y_k}{y_k-1}\right)^{y_k}\\&=\left(1+\frac{1}{y_k-1}\right)^{y_k-1}\left(1+\frac{1}{y_k-1}\right).\end{aligned}$$

根据刚证明的结果, 最后一个式子的第一因子趋于 e, 第二因子趋于 1, 因而整个式子趋于 e. 再由数列判据, 就得到 (11).

把 x 换成 $\dfrac{1}{\alpha}$, 当 α 从右或从左趋于零时, x 分别趋于 $+\infty$ 或 $-\infty$. 因此, 上面的两个公式可以合写成

$$\lim_{\alpha\to 0}(1+\alpha)^{1/\alpha}=\mathrm{e}. \tag{13}$$

这个值得注意的结果是数 e 的各种应用的基础. 同样, 若 $\varphi(x)\to+\infty$ $(x\to+\infty)$, 将 $\varphi(x)$ 代入 (10) 中的变量, 也有

$$\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{\varphi(x)}\right)^{\varphi(x)}=\mathrm{e}.$$

这里并不需要另加 φ 单调递增的条件.

9) 再举一个函数极限不存在的例子. 函数 $\sin x$ 在 $x\to+\infty$ 或 $x\to-\infty$ 时都没有极限. 按照数列判据来证明最为简单. 注意到两个数列

$$\left\{\left(2n-\frac{1}{2}\right)\pi\right\},\qquad \left\{\left(2n+\frac{1}{2}\right)\pi\right\}\qquad (n=1,2,\ldots)$$

都趋于 $+\infty$, 而相应的函数值分别满足

$$\sin\left(2n-\frac{1}{2}\right)\pi=-1\to-1,\qquad \sin\left(2n+\frac{1}{2}\right)\pi=1\to 1.$$

由于所得极限不同, $\sin x$ 在 $x\to+\infty$ 时没有极限. 利用正弦函数的奇性, 对这两个数列取相反数, 也就证明了 $x\to-\infty$ 时极限不存在.

还可以只取一个趋于 $+\infty$ 的数列 $\left\{\left(n+\dfrac{1}{2}\right)\pi\right\}$, 因为相应的函数值

$$\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)\pi=(-1)^n\qquad (n=1,2,\ldots)$$

根本没有极限. 从正弦曲线不断振荡的特性来看, 这一结果也是直观的.

类似地, 函数 $\sin\dfrac{1}{\alpha}$ 在 α 从右或从左趋于零时, 极限也不存在. 这只是前面例子的另一种形式: 令 $x=\dfrac{1}{\alpha}$, 则 $\alpha\to 0^+$ 或 $\alpha\to 0^-$ 分别对应于 $x\to+\infty$ 或 $x\to-\infty$.

为了便于作图, 将字母 α 换成通常用作横坐标的 x, 考察函数 $y=\sin\dfrac{1}{x}$ $(x\neq 0)$ 在 $\left[-\dfrac{2}{\pi},\dfrac{2}{\pi}\right]$ 内的图像. 依次减小到零的 x 值

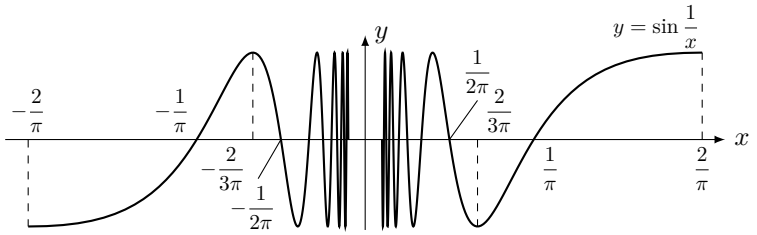
$$\frac{2}{\pi},\ \frac{1}{\pi},\ \frac{2}{3\pi},\ \frac{1}{2\pi},\ \frac{2}{5\pi},\ \frac{1}{3\pi},\ \frac{2}{7\pi},\ \ldots,\ \frac{2}{(2n-1)\pi},\ \frac{1}{n\pi},\ \frac{2}{(2n+1)\pi},\ \ldots$$

对应于不断增大的 $\dfrac{1}{x}$ 值

$$\frac{\pi}{2},\ \pi,\ \frac{3\pi}{2},\ 2\pi,\ \frac{5\pi}{2},\ 3\pi,\ \frac{7\pi}{2},\ \ldots,\ \frac{(2n-1)\pi}{2},\ n\pi,\ \frac{(2n+1)\pi}{2},\ \ldots.$$

未定稿: 2026-10-23

当 x 依次减小时, 在相邻数值之间的各区间内, $\sin\dfrac{1}{x}$ 交替地由 1 减到 0, 再由 0 减到 -1, 然后由 -1 增到 0, 再由 0 增到 1, 如此继续下去. 所以它也有无穷多次振荡. 不过, $\sin x$ 的振荡分布在无穷区间内, 而 $\sin\dfrac{1}{x}$ 的振荡出现在有限区间内, 并聚集于零点附近. 下图只能画出其中有限次振荡. 由于 x 变号时函数值也变号, 图像关于原点对称.



10) 若考察函数 $x\sin\dfrac{1}{x}$ $(x\neq 0)$, 它与刚才研究的函数只相差一个因子 x, 这次在 $x\to 0$ 时就有极限:

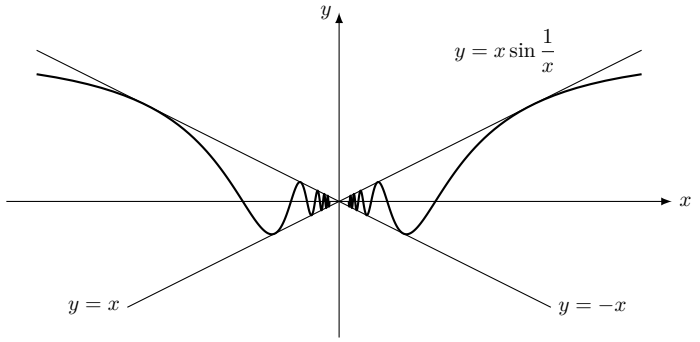
$$\lim_{x\to 0} x\sin\frac{1}{x}=0.$$

这由不等式

$$\left|x\sin\frac{1}{x}\right|\leqslant|x|$$

就可以看出. 任取 $\varepsilon>0$, 取 $\delta=\varepsilon$, 便可由 $0<|x|<\delta$ 推得 $\left|x\sin\dfrac{1}{x}\right|<\varepsilon$.

在 x 接近于零时, 函数仍发生无穷多次振荡, 但振幅由于因子 x 而逐渐减小并趋于零. 它的图像夹在两条坐标角的平分线 $y=x$ 和 $y=-x$ 之间.



注记 上面的三个极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1,\qquad \lim_{x\to 0}(1+x)^{1/x}=\mathrm{e},\qquad \lim_{x\to 0} x\sin\frac{1}{x}=0$$

有一个共同特点: 所考察的函数在 $x=0$ 处都没有定义, 但这并不影响我们讨论它们在 $x\to 0$ 时的极限. 按照 **52** 中的定义, 求极限时并不考察 $x=0$ 处的函数值. 若需要, 我们可以把这三个函数在零点处分别补定义为 1、e 和 0, 从而把零点加入各自的定义域, 同时也不改变上面的极限. 其中 $(1+x)^{1/x}$ 在零点附近仍需满足 $1+x>0$, 补入零点并不能把它变成整个 $\mathbb{R}$ 上的函数.

55 极限理论的推广 在第一章中, 我们已经建立了数列极限的一系列基本性质. 现在自然要问: 怎样把这些结论推广到这里所考察的一般函数极限? 有两条路径可以采用.

I. 首先, 可以把以前的命题改述为函数极限的形式, 再按照极限定义证明. 以 **26** 的命题 1° 为例. 设函数 $f(x)$ 定义在以 a 为聚点的数集 $\mathcal{X}$ 上 [10].

1° *若当 $x \to a$ 时, 函数 $f(x)$ 有有限极限 A, 且 $A > p$ (或 $A < q$), 则对于 $\mathcal{X}$ 中充分接近于 a 而异于 a 的 x, 有*

$$f(x) > p \qquad (\text{或} f(x) < q). \tag{14}$$

事实上, 选取正数 $\varepsilon < A - p$ (或 $\varepsilon < q - A$), 就有

$$A - \varepsilon > p \qquad (\text{或} A + \varepsilon < q).$$

由极限定义, 对于这个 ε 可以找到 $\delta > 0$, 使一切取自 $\mathcal{X}$ 且满足 $0 < |x - a| < \delta$ 的 x 都有

$$A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon.$$

于是 (14) 对这些 x 成立. 可见, 证明中并不需要引入新的想法.

同样可以由此得到 **26** 中命题 2°、3° 和 5° 的相应结论. 例如, 在命题 1° 中令 $p = 0$ (或 $q = 0$), 就得到:

2° *若当 $x \to a$ 时, 函数 $f(x)$ 有有限的正 (或负) 极限, 则对于 $\mathcal{X}$ 中充分接近于 a 而异于 a 的 x, 函数值也为正 (或负).* 这就是函数极限的**保号性**.

与数列的有界性相应的结论也成立, 但只能表述为较弱的形式:

4° *若当 $x \to a$ 时, 函数 $f(x)$ 有有限极限, 则它对于 $\mathcal{X}$ 中充分接近于 a 而异于 a 的 x 有界, 即存在常数 $M' > 0$ 和 $\delta > 0$, 使*

$$|f(x)| \leqslant M' \qquad (x \in \mathcal{X},\ 0 < |x - a| < \delta).$$

回想数列的情形, 我们最初也只是对于 $n > N$ 得到 $|x_n| \leqslant M'$. 但不满足这个估计的项至多只有有限项, 所以只需增大 M', 就能使数列的所有项都有界. 对于一般函数, 不能这样推论: 使 $|f(x)| > M'$ 的 x 值可能有无穷多个. 例如, 函数

$$f(x) = \frac{1}{x} \qquad (x > 0)$$

在 $x \to 1$ 时趋于 1; 当 $|x - 1| < \dfrac{1}{2}$ 时, 有 $f(x) < 2$. 然而, 它在整个定义域 $(0, +\infty)$ 上并不有界.

II. 叙述其他结论以前, 先约定: 若结论中涉及等式、不等式或算术运算, 那么两个或几个定义在同一数集 $\mathcal{X}$ 上的函数 $f(x), g(x), \ldots$, 总在同一个 x 值处取值, 再作比较或运算.

[10] 这里的 a 也可以是无穷; 为使叙述明确, 以下先写出 a 为有限数的情形.

这些定理都可以仿照数列的情形重新证明, 但实际上没有必要逐一重复. 根据 **53** 的数列判据, 可以直接把函数极限的问题归结为数列极限. 以 **30** 中关于和、差、积与商的定理为例. 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 定义在以 a 为聚点的数集 $\mathcal{X}$ 上, 并且

$$\lim_{x\to a} f(x) = A, \qquad \lim_{x\to a} g(x) = B,$$

其中 A, B 都是有限数. 则函数

$$f(x) \pm g(x), \qquad f(x)g(x), \qquad \frac{f(x)}{g(x)} \tag{15}$$

也有有限极限, 分别为

$$A \pm B, \qquad AB, \qquad \frac{A}{B}.$$

对于商, 必须假定 $B \neq 0$ [11].

用数列的语言表述上述两个极限: 若 $\{x_n\}$ 是任意取自 $\mathcal{X}$、趋于 a 的数列 (当 a 有限时, 各项都异于 a), 则

$$f(x_n) \to A, \qquad g(x_n) \to B.$$

把已经证明的数列算术运算定理应用于这两个数列, 就有

$$\lim_{n\to+\infty} (f(x_n) \pm g(x_n)) = A \pm B, \quad \lim_{n\to+\infty} f(x_n)g(x_n) = AB, \quad \lim_{n\to+\infty} \frac{f(x_n)}{g(x_n)} = \frac{A}{B}.$$

对于商, 只需从分母非零的某一项开始考察. 再应用数列判据, 这些关系正好给出了 (15) 中各函数的极限.

31 中关于**未定式**的讨论也相应地推广到一般函数的情形. 我们仍用约定的记号

$$\frac{0}{0}, \qquad \frac{\infty}{\infty}, \qquad 0\cdot\infty, \qquad \infty - \infty$$

表示这些类型. 要确定未定式, 仅知道 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的极限还不够, 必须考虑它们怎样随 x 变化. 在 **54** 的例 4)、5) 中, 我们已经遇到了 $\frac{\infty}{\infty}$ 型与 $0\cdot\infty$ 型未定式; 在例 7) 中, 又遇到了 $\frac{0}{0}$ 型未定式. 下一小节还将给出一些例题, 应用极限理论中最简单的定理. 以后在第四章中, 我们还会回到这个问题, 用微分学给出确定未定式的一般方法.

56 例题 1) 把 **32** 中的例 1) 推广到一般实变量的情形. 设

$$p(x) = a_0x^k + a_1x^{k-1} + \cdots + a_{k-1}x + a_k,$$

其中 k 是正整数, 各系数为实常数, 且 $a_0 \neq 0$. 分别考察 $x \to +\infty$ 与 $x \to -\infty$ 时的极限. 提出最高次幂, 得

$$p(x) = x^k\left(a_0 + \frac{a_1}{x} + \cdots + \frac{a_k}{x^k}\right).$$

[11] 与数列的情形一样, 由 $B \neq 0$ 可知, 当 x 充分接近于 a 而异于 a 时, $g(x) \neq 0$, 所以这时商 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 有意义.

括号内的式子趋于 a_0, 因而可以确定原来的 $\infty-\infty$ 型未定式:

$$\lim_{x\to\pm\infty} p(x)=\pm\infty.$$

这里右边的符号须分别确定: 当 k 为偶数时, 两个方向的无穷极限都由 a_0 的符号决定; 当 k 为奇数时, 还要计入 x 的符号.

2) 再设

$$q(x)=b_0x^l+b_1x^{l-1}+\cdots+b_{l-1}x+b_l,$$

其中 l 是正整数, 各系数为实常数, 且 $b_0\neq 0$. 仿照上一例, 有

$$\frac{p(x)}{q(x)}=x^{k-l}\frac{a_0+\dfrac{a_1}{x}+\cdots+\dfrac{a_k}{x^k}}{b_0+\dfrac{b_1}{x}+\cdots+\dfrac{b_l}{x^l}}.$$

右边第二个乘数趋于 $\dfrac{a_0}{b_0}$, 而分母对于充分大的 $|x|$ 非零. 所以这一 $\dfrac{\infty}{\infty}$ 型未定式的极限为

$$\lim_{x\to\pm\infty}\frac{p(x)}{q(x)}=\begin{cases}\pm\infty, & k>l,\\ \dfrac{a_0}{b_0}, & k=l,\\ 0, & k<l.\end{cases}$$

在 $k>l$ 时, 无穷极限的符号由 a_0/b_0 的符号决定; 若 $k-l$ 为奇数, 还要计入 x 的符号.

3) 下面证明: 对任意正有理数 r [12], 有

$$\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^r-1}{x}=r.$$

这是一个 $\dfrac{0}{0}$ 型未定式; 在零点附近取 $1+x>0$.

先考察 $r=n$ 为自然数的情形. 由 Newton 二项式定理,

$$\frac{(1+x)^n-1}{x}=\sum_{j=1}^{n}\binom{n}{j}x^{j-1}=n+\sum_{j=2}^{n}\binom{n}{j}x^{j-1}.$$

除常数项 n 外, 其余各项都在 $x\to 0$ 时趋于零 (当 $n=1$ 时, 后一个和为空). 因此

$$\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^n-1}{x}=n.$$

再令 $r=1/m$, 其中 m 是自然数, 并作代换

$$y=\sqrt[m]{1+x}-1,\qquad x=(1+y)^m-1.$$

[12] **77** 的例 5) (c) 还将把这一公式推广到任意实指数的情形.

当 $|x|<1$ 时,

$$1-|x| \leqslant \sqrt[m]{1+x} \leqslant 1+|x|,$$

所以 $\sqrt[m]{1+x} \to 1$, 从而 $y \to 0$. 当 $x \neq 0$ 时, 也有 $y \neq 0$. 根据刚刚证明的自然数指数情形和商的极限定理,

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt[m]{1+x}-1}{x} = \lim_{y\to 0} \frac{y}{(1+y)^m-1} = \frac{1}{m}.$$

最后, 对一般的正有理数 $r=n/m$, 仍用这个代换 y, 得

$$\frac{(1+x)^{n/m}-1}{x} = \frac{(1+y)^n-1}{(1+y)^m-1} = \frac{(1+y)^n-1}{y} \cdot \frac{y}{(1+y)^m-1} \to \frac{n}{m}.$$

4) 求极限

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt[m]{1+x}-1-\dfrac{x}{m}}{x^2},$$

其中 m 是自然数. 仍令 $y=\sqrt[m]{1+x}-1$, 对于 $m \geqslant 2$ 有

$$\frac{y-\dfrac{1}{m}\left[(1+y)^m-1\right]}{\left[(1+y)^m-1\right]^2} = \frac{-\dfrac{1}{m}\displaystyle\sum_{j=2}^{m}\binom{m}{j}y^{j-2}}{\left(\displaystyle\sum_{j=1}^{m}\binom{m}{j}y^{j-1}\right)^2} \longrightarrow -\frac{m-1}{2m^2}.$$

当 $m=1$ 时, 原式恒为零, 也符合这个结果.

5) **54** 的例 7) 中得到的极限 (8), 即

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1,$$

经常用于求其他极限.

a) 求 $\dfrac{0}{0}$ 型未定式

$$\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2}.$$

利用半角公式,

$$\frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{2\sin^2(x/2)}{x^2} = \frac{1}{2}\left(\frac{\sin(x/2)}{x/2}\right)^2 \to \frac{1}{2}$$

b) 求另一个 $\dfrac{0}{0}$ 型未定式

$$\lim_{x\to 0} \frac{\tan x-\sin x}{x^3}.$$

把它变形为

$$\frac{\tan x-\sin x}{x^3} = \frac{1}{\cos x} \cdot \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1-\cos x}{x^2} \to \frac{1}{2}.$$

c) 求 $\infty-\infty$ 型未定式

$$\lim_{x\to\pi/2}(\sec x-\tan x).$$

令 $\alpha=\dfrac{\pi}{2}-x$. 当 $x\to\dfrac{\pi}{2}$ 时, $\alpha\to 0$, 并且

$$\begin{aligned}\sec x-\tan x=\csc\alpha-\cot\alpha&=\frac{1-\cos\alpha}{\sin\alpha}\\&=\frac{1-\cos\alpha}{\alpha^2}\cdot\frac{\alpha}{\sin\alpha}\cdot\alpha\longrightarrow 0.\end{aligned}$$

这就得到所求的极限 0.

57 单调函数的极限 关于函数极限

$$\lim_{x\to a}f(x)$$

的存在问题, 对于某些特殊类型的函数, 判断起来特别简单. 单调函数就是其中的一类, 它与前面考察的单调数列 [34] 相对应.

设函数 $f(x)$ 定义在数集 $\mathcal{X}=\{x\}$ 上. 若对于 $\mathcal{X}$ 中任意两个数 x 与 x', 由 $x'>x$ 总能推出

$$f(x')>f(x)\qquad\big(f(x')<f(x)\big),$$

则称 $f(x)$ 为这个数集上的**增函数** (或**减函数**), 也称为严格递增函数 (或严格递减函数).

若由 $x'>x$ 总能推出

$$f(x')\geqslant f(x)\qquad\big(f(x')\leqslant f(x)\big),$$

则称 $f(x)$ 为**不减函数** (或**不增函数**). 在这种情况下, 有时也称它为广义增函数 (或广义减函数). 这些函数统称为**单调函数**.

对于单调函数, 有一个与单调数列的极限定理完全相仿的重要定理.

定理 设函数 $f(x)$ 在数集 $\mathcal{X}$ 上单调不减. 数集 $\mathcal{X}$ 以大于其中一切 x 值的 a 为聚点, 其中 a 可以是有限数, 也可以是 $+\infty$. 若 $f(x)$ 上有界, 即存在常数 M, 使

$$f(x)\leqslant M\qquad(x\in\mathcal{X}),$$

则当 $x\to a$ 时, 函数有有限极限; 若它不上有界, 则 $f(x)\to+\infty$.

证明 先设 $f(x)$ 上有界. 它的值集 $\{f(x):x\in\mathcal{X}\}$ 便有有限的上确界

$$A=\sup\{f(x):x\in\mathcal{X}\}$$

[11]. 我们将证明 A 就是所求的极限.

任给 $\varepsilon>0$, 由上确界的性质, 可以找到 $x'\in\mathcal{X}$, 使

$$f(x')>A-\varepsilon.$$

由函数的单调性, 对于 $\mathcal{X}$ 中一切满足 $x>x'$ 的 x, 都有

$$A-\varepsilon<f(x')\leqslant f(x)\leqslant A<A+\varepsilon,$$

因而

$$|f(x)-A|<\varepsilon.$$

当 a 有限时, 取 $\delta=a-x'>0$. 由 $x<a$ 可知, $0<|x-a|<\delta$ 保证 $x>x'$. 当 $a=+\infty$ 时, 取 $\Delta=\max\{1,x'\}>0$ 即可. 这就证明了 $f(x)\to A$.

再设 $f(x)$ 不上有界. 任给 $E>0$, 总能找到 $x'\in\mathcal{X}$, 使 $f(x')>E$. 由单调性, 对于 $\mathcal{X}$ 中一切满足 $x>x'$ 的 x, 都有

$$f(x)\geqslant f(x')>E.$$

仍按上面的方式选取 δ 或 Δ, 就由定义得到 $f(x)\to+\infty$. □

我们可以把这一定理改述为 a 小于 $\mathcal{X}$ 中一切 x 值的情形, 以及函数单调不增的情形, 并仿照上面的论证给出证明.

前面的单调数列极限定理 [34] 正是这一定理的特殊情形. 在那里, 序号 n 就是自变量, 而以 $+\infty$ 为聚点的自然数集 $\mathbb{N}$ 就是定义域.

通常遇到的单调函数, 其定义域是整个区间 $[a',a)$, 其中 $a'<a$, 而 a 可以是有限数或 $+\infty$; 也可以是区间 $(a,a']$, 其中 $a'>a$, 而 a 可以是有限数或 $-\infty$.

58 函数极限的 Cauchy 收敛准则 设函数 $f(x)$ 定义在以 a 为聚点的数集 $\mathcal{X}$ 上, 其中 a 可以是有限数, 也可以是无穷. 与数列的情形 [39] 一样, 我们可以建立当 $x\to a$ 时函数具有有限极限的判定法. 这就是函数极限的 **Cauchy 收敛准则**.

定理 *当 a 有限时, 函数 $f(x)$ 当 $x\to a$ 时具有有限极限的充分必要条件是: 对于任意 $\varepsilon>0$, 都存在 $\delta>0$, 使对任意 $x,x'\in\mathcal{X}$, 只要*

$$0<|x-a|<\delta,\qquad 0<|x'-a|<\delta,$$

就有

$$|f(x)-f(x')|<\varepsilon.$$

当 $a=+\infty$ (或 $a=-\infty$) 时, 相应的条件是: 对于任意 $\varepsilon>0$, 都存在 $\Delta>0$, 使对任意 $x,x'\in\mathcal{X}$, 只要分别满足

$$x>\Delta,\quad x'>\Delta(\text{或 } x<-\Delta,\quad x'<-\Delta),$$

就有 $|f(x)-f(x')|<\varepsilon$.

证明 先在 a 有限的假定下进行证明.

必要性. 设函数有有限极限

$$\lim_{x\to a} f(x) = A.$$

任给 $\varepsilon > 0$, 根据极限定义, 对数 $\dfrac{\varepsilon}{2}$ 可以取到 $\delta > 0$, 使一切 $x \in \mathcal{X}$ 只要满足 $0 < |x-a| < \delta$, 就有

$$|f(x) - A| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

若 $x' \in \mathcal{X}$ 也满足 $0 < |x'-a| < \delta$, 则又有

$$|A - f(x')| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

因此, 对于同时满足这两个邻域条件的 x 和 x', 有

$$|f(x) - f(x')| = |(f(x) - A) + (A - f(x'))| \leqslant |f(x) - A| + |A - f(x')| < \varepsilon.$$

充分性. 可以仿照数列收敛原理 [39] 的证明重新论证. 不过, 借助 **53** 中用数列语言表述的函数极限判据, 可以直接把问题归结为已经证明的数列情形.

设定理中的条件成立. 任取一个各项都属于 $\mathcal{X}$ 且异于 a、收敛于 a 的数列 $\{x_n\}$. 给定 $\varepsilon > 0$, 先由定理的条件取到 $\delta > 0$. 因为 $x_n \to a$, 所以存在序号 N, 使当 $n > N$ 时有 $0 < |x_n - a| < \delta$. 对于任意两个序号 $n > N$ 和 $n' > N$, 便同时有

$$0 < |x_n - a| < \delta, \qquad 0 < |x_{n'} - a| < \delta.$$

根据 δ 的选择, 得到

$$|f(x_n) - f(x_{n'})| < \varepsilon.$$

这表明函数值数列 $\{f(x_n)\}$ 满足 Cauchy 条件. 由数列的收敛原理, 它有有限极限.

上述结论对于任意取自 $\mathcal{X}$、各项异于 a 且趋于 a 的数列都成立. 根据 **53** 最后的交错排列论证, 所有这些函数值数列的有限极限必定相同. 再应用那里的函数极限判据, 就得到 $f(x)$ 当 $x \to a$ 时有有限极限.

当 $a = +\infty$ 或 $a = -\infty$ 时, 只需把上述邻域条件分别换为 $x > \Delta$ 或 $x < -\Delta$ 及相应的数列条件, 其余论证相同. □

上述条件的充分性也可以借助 Bolzano–Weierstrass 引理证明, 方法与 **41** 最后对数列 Cauchy 收敛准则的证明相仿.

59 函数的上极限及下极限 当 $x \to a$ 时, 即使 $f(x)$ 没有确定的极限, 对于某个趋于 a 的数列 $\{x_n\}$, 函数值数列仍可能有极限

$$\lim_{n\to+\infty} f(x_n).$$

这样的极限称为函数在 $x \to a$ 时的**部分极限**.

例如, 当 $x \to +\infty$ 或 $x \to -\infty$ 时, 函数 $\sin x$ 的部分极限构成整个区间 $[-1,1]$. 当 $x \to 0$ 时, 函数 $\sin\dfrac{1}{x}$ 的部分极限也构成同一区间.

在函数的全部部分极限中, 总能找到最大的和最小的. 其中的最大者称为函数的**上极限**, 最小者称为函数的**下极限**, 分别记作

$$\overline{\lim_{x\to a}} f(x) \qquad 和 \qquad \underline{\lim_{x\to a}} f(x).$$

函数在 $x \to a$ 时具有通常意义下的极限 (有限或无穷) 的充分必要条件是: 它的上极限与下极限相等.

这里仅叙述这一定理, 不再给出证明. 若要证明它, 只需按照 **42** 中讨论数列上极限与下极限的次序进行.

§3 无穷小与无穷大的分阶

60 无穷小的比较 在研究某个问题时, 常须同时考察若干无穷小量

$$\alpha, \quad \beta, \quad \gamma.$$

一般说来, 它们是同一变量 x 的函数, 当 $x \to a$ 时都趋于零, 其中 a 可以是有限数或 $+\infty$、$-\infty$.

虽然这些量都趋于零, 但它们接近零的方式可能不同. 比较两个无穷小 α 和 β, 可以考察它们比值的变化 [13]. 为此, 引入下面两个定义.

I. 若比值 $\dfrac{\beta}{\alpha}$ (倒数 $\dfrac{\alpha}{\beta}$ 也一样) 有异于零的有限极限, 则称 α 与 β 为**同阶无穷小**.

II. 若比值 $\dfrac{\beta}{\alpha}$ 趋于零, 则称 β 为比 α **高阶的无穷小**, 而 α 为比 β **低阶的无穷小**.

在倒数也最终有定义时, $\dfrac{\alpha}{\beta}$ 成为无穷大, 即 $\left|\dfrac{\alpha}{\beta}\right| \to +\infty$.

例如, 在 [**54**, 例 7); **56**, 例 3)] 中我们知道

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x} = 1, \qquad \lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[m]{1+x}-1}{x} = \frac{1}{m},$$

所以当 $x \to 0$ 时, 取 $\alpha = x$, 则

$$\sin x, \quad \tan x, \quad \sqrt[m]{1+x}-1$$

都是与 x 同阶的无穷小, 其中 m 是自然数. 反之, 无穷小

$$\sqrt[m]{1+x}-1-\frac{x}{m}, \qquad 1-\cos x, \qquad \tan x - \sin x \tag{1}$$

都是比 x 高阶的无穷小 [**56**, 例 4) 及例 5) 的 a)、b)].

[13] 凡在比式中用作分母的量, 都假定当 x 在定义域内充分接近 a 时不等于零; 若 a 有限, 还须排除 $x = a$.

当然, 两个无穷小的比值也可能没有任何极限. 例如, 当 $x \to 0$ 时, 取

$$\alpha = x, \qquad \beta = x \sin \frac{1}{x}$$

[**54**, 例 9)、10)]. 它们都是无穷小, 但比值 $\dfrac{\beta}{\alpha} = \sin \dfrac{1}{x}$ 没有极限. 在这种情况下, 就说这两个无穷小**不能比较**.

若无穷小 β 比无穷小 α 高阶, 就把这一关系记作

$$\beta = o(\alpha).$$

例如, 可以写

$$1 - \cos x = o(x), \qquad \tan x - \sin x = o(x).$$

因此, $o(\alpha)$ 可以作为比 α 高阶的无穷小的通用记号. 以后我们就采用这种方便的记法. 同样, $o(1)$ 表示在所考察的极限过程中趋于零的量.

61 无穷小的尺度 有时为了更精确地比较无穷小的性态, 需要用数字来表达它们的**阶**. 在这种情况下, 我们先从所研究的无穷小中选出一个 α 作为 "标准", 称它为**基本无穷小**. 基本无穷小的选取在某种程度上是任意的, 但通常选取最简单的一个.

例如, 设所考察的量都是 x 的函数, 并在 $x \to a$ 时成为无穷小. 根据 a 是零、异于零的有限数或无穷, 自然可以依次选取

$$x, \qquad x - a, \qquad \frac{1}{x}$$

作为基本无穷小.

其次, 设选取的基本无穷小 $\alpha > 0$, 用它的各种正指数幂 α^k $(k > 0)$ 组成一个尺度, 来比较性质更为复杂的无穷小 [14].

III. *若 β 与 α^k $(k > 0)$ 是同阶无穷小, 即比值 $\dfrac{\beta}{\alpha^k}$ 有异于零的有限极限, 则称 β 为关于基本无穷小 α 的 k* **阶无穷小**.

例如, 在 $x \to 0^+$ 时取 $\alpha = x$. (1) 中的三个无穷小都比 x 高阶, 现在可以把这一关系说得更准确. 根据 **56** 的例 4) 及例 5) 的 a)、b), 我们有

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt[m]{1+x} - 1 - \dfrac{x}{m}}{x^2} = -\frac{m-1}{2m^2}, \quad \lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{1}{2}, \quad \lim_{x\to 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3} = \frac{1}{2}.$$

因此, 当自然数 $m > 1$ 时, 前两个是关于 x 的二阶无穷小, 最后一个是三阶无穷小.

再看一个更复杂的例子. 考察

$$\beta = \sqrt{x+1} + \sqrt{x-1} - 2\sqrt{x} \qquad (x > 1).$$

[14] 当 $k > 0$ 时, α^k 随着 α 同时成为无穷小.

当 $x \to +\infty$ 时, 把它写成

$$\beta = (\sqrt{x+1} - \sqrt{x}) - (\sqrt{x} - \sqrt{x-1}) = \frac{1}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}} - \frac{1}{\sqrt{x}+\sqrt{x-1}},$$

就看出它是无穷小. 继续有理化, 得

$$\begin{aligned}\beta &= \frac{\sqrt{x-1} - \sqrt{x+1}}{(\sqrt{x+1}+\sqrt{x})(\sqrt{x}+\sqrt{x-1})} \\ &= \frac{-2}{(\sqrt{x+1}+\sqrt{x})(\sqrt{x}+\sqrt{x-1})(\sqrt{x-1}+\sqrt{x+1})}.\end{aligned}$$

取基本无穷小 $\alpha = \dfrac{1}{x}$, 于是

$$\begin{aligned}\lim_{x\to+\infty} \frac{\beta}{\alpha^{3/2}} &= \lim_{x\to+\infty} \frac{-2(\sqrt{x})^3}{(\sqrt{x+1}+\sqrt{x})(\sqrt{x}+\sqrt{x-1})(\sqrt{x-1}+\sqrt{x+1})} \\ &= \lim_{x\to+\infty} \frac{-2}{\left(\sqrt{1+\dfrac{1}{x}}+1\right)\left(1+\sqrt{1-\dfrac{1}{x}}\right)} \cdot \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{\sqrt{1-\dfrac{1}{x}}+\sqrt{1+\dfrac{1}{x}}} \qquad (2) \\ &= -\frac{1}{4}.\end{aligned}$$

所以 β 是关于 $\alpha = \dfrac{1}{x}$ 的 $\dfrac{3}{2}$ 阶无穷小 [15].

当然, 并非每一个无穷小 β 都有确定的阶数, 即使它与所有幂 α^k 都能比较, 但都没有异于零的有限极限存在. 下面两个例子可由 **54** 的例 4)、5) 得到. 当 $a > 1$、$k > 0$ 时,

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{a^x}{x^k} = +\infty, \qquad \lim_{x\to+\infty} \frac{\log_a x}{x^k} = 0. \qquad (3)$$

取倒数, 就有

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x^k}{a^x} = 0, \qquad \lim_{x\to+\infty} \frac{x^k}{\log_a x} = +\infty.$$

再把这里的 x 换成 $\dfrac{1}{x}$, 并在第一式中令 $a = \dfrac{1}{c}$, 其中 $0 < c < 1$, 得到

$$\lim_{x\to0^+} \frac{c^{1/x}}{x^k} = 0, \qquad \lim_{x\to0^+} \frac{\dfrac{1}{\log_a(1/x)}}{x^k} = +\infty.$$

这就是说, 当 $x \to 0^+$ 时, $c^{1/x}$ $(0 < c < 1)$ 是比一切幂 x^k $(k > 0)$ 都高阶的无穷小, 而 $\dfrac{1}{\log_a(1/x)}$ $(a > 1)$ 是比一切这样的幂都低阶的无穷小. 它们都不能按照上述定义赋予一个确定的阶数.

[15] 这里用了 $\lim\limits_{u\to0} \sqrt{1+u} = 1$. 这一结果已在 **56** 的例 3) 中对任意自然数次根式证明.

62 等价无穷小 现在讨论同阶无穷小的一种非常重要的特殊情形. 以下各量都在同一极限过程中比较, 并沿用 **60** 中对分母的约定.

IV. *若两个无穷小 α 与 β 的差 $\gamma=\beta-\alpha$ 比它们中的任何一个都高阶, 即*

$$\gamma=o(\alpha),\qquad \gamma=o(\beta),$$

*则称 α 与 β 为***等价无穷小***, 记作 $\alpha\sim\beta$.*

其实, 只需 γ 比这两个无穷小中的一个高阶就够了. 例如, 若 $\gamma=o(\alpha)$, 则由 $\beta=\alpha+\gamma$ 得

$$\frac{\gamma}{\beta}=\frac{\gamma}{\alpha+\gamma}=\frac{\gamma/\alpha}{1+\gamma/\alpha}\longrightarrow 0,$$

所以也有 $\gamma=o(\beta)$.

考察两个等价无穷小 α 与 β, 设 $\beta=\alpha+\gamma$, 其中 $\gamma=o(\alpha)$. 若采用近似等式 $\beta\approx\alpha$ [16], 则当这两个量趋于零时, 由这一替换产生的绝对误差 $|\gamma|$ 趋于零, 相对误差 $\left|\frac{\gamma}{\alpha}\right|$ 也趋于零. 因此, 当 α 与 β 充分接近零时, 这个近似等式可以达到任意高的相对精度. 在近似计算中, 便可以把复杂的无穷小换成与它等价的简单无穷小.

下面建立一个有用的判别方法, 它也可以作为等价无穷小的另一个定义.

两个无穷小 α 与 β 等价的充分必要条件是

$$\lim\frac{\beta}{\alpha}=1.$$

证明 先设这个极限成立. 令

$$\delta=\frac{\beta}{\alpha}-1\longrightarrow 0,$$

则 $\gamma=\beta-\alpha=\delta\alpha$, 从而 $\dfrac{\gamma}{\alpha}=\delta\to 0$. 所以 $\gamma=o(\alpha)$, α 与 β 等价.

反过来, 若 α 与 β 等价, 则 $\gamma=\beta-\alpha=o(\alpha)$, 因而

$$\frac{\beta}{\alpha}-1=\frac{\gamma}{\alpha}\longrightarrow 0.$$

这就得到 $\dfrac{\beta}{\alpha}\to 1$, 证明了必要性. □

用这个判别方法, 立即看出, 当 $x\to 0$ 时, $\sin x$ 与 $\tan x$ 都和 x 等价, 而 $\sqrt[m]{1+x}-1$ 与 $\dfrac{x}{m}$ 等价, 其中 m 是自然数. 这些结论已在 **54** 的例 7) 和 **56** 的例 3) 中得到, 正切的情形见 **60**. 由此得到近似公式

$$\sin x\approx x,\qquad \tan x\approx x,$$
$$\sqrt[m]{1+x}-1\approx\frac{x}{m},\qquad \text{特别地,}\quad \sqrt{1+x}-1\approx\frac{x}{2}.$$

等价无穷小的这个性质还可以用于求 $\dfrac{0}{0}$ 型未定式的极限. 在无穷小比值 $\dfrac{\beta}{\alpha}$ 中, 分子与分母都可以换成与它们等价的无穷小, 而极限的存在与数值不变.

[16] 符号 $\approx$ 表示近似等式.

这样, 若能把替换后的无穷小选取得足够简单, 问题便会大为简化. 例如, 当 $x \to 0$ 时,

$$\sqrt{1+x+x^2}-1 \sim \frac{1}{2}(x+x^2), \qquad \sin 2x \sim 2x,$$

于是

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+x+x^2}-1}{\sin 2x} = \lim_{x\to 0} \frac{\frac{1}{2}(x+x^2)}{2x} = \frac{1}{4}.$$

由上面的性质还可以推得: 都与第三个无穷小等价的两个无穷小, 彼此也等价.

63 主部的分出 若选定 α 为基本无穷小, 则形如 $c\alpha^k$ 的量自然可以看作最简单的无穷小, 其中 c 是异于零的有限常数, $k>0$. 在使用任意正指数幂时, 仍按 **61** 中的约定取 $\alpha>0$; 以下各量都在同一极限过程中比较.

设 β 是关于 α 的 k 阶无穷小, 即

$$\lim \frac{\beta}{\alpha^k} = c.$$

于是

$$\lim \frac{\beta}{c\alpha^k} = 1.$$

根据 **62** 的判别方法, β 与 $c\alpha^k$ 等价: $\beta \sim c\alpha^k$.

与给定的无穷小 β 等价的这个最简单的无穷小 $c\alpha^k$, 称为 β 的**主部** (或**主项**).

利用前面已得到的结果, 可以分出一些无穷小的主部. 例如, 在 $x\to 0$ 时以 $\alpha = x$ 为基本无穷小, 就有 [**56**, 例 5) 的 a)、b)]

$$1-\cos x \sim \frac{1}{2}x^2, \qquad \tan x - \sin x \sim \frac{1}{2}x^3.$$

若 $x \to +\infty$, 采用 $\alpha = \dfrac{1}{x}$ 作为基本无穷小, 则由 (2) 得

$$\sqrt{x+1}+\sqrt{x-1}-2\sqrt{x} \sim -\frac{1}{4}\left(\frac{1}{x}\right)^{3/2}.$$

同时, 这些结果又可以用来建立近似公式. 设 $\beta \sim c\alpha^k$, 即 $\beta = c\alpha^k + \gamma$, 其中 $\gamma = o(\alpha^k)$. 如果余项 γ 也能分出主部, 就可以继续写成 $\gamma = c'\alpha^{k'} + \delta$, 其中 $k' > k$, $\delta = o(\alpha^{k'})$. 这样便从 β 中分出了两个阶数依次增大的主项. 依次类推.

例如, 当 $x\to 0$ 时, 设

$$\sqrt[m]{1+x} - 1 = \frac{x}{m} + \gamma,$$

其中 m 是自然数. 由 **56** 的例 4), 已知

$$\lim_{x\to 0} \frac{\gamma}{x^2} = -\frac{m-1}{2m^2}.$$

当 $m>1$ 时, γ 的主部是 $-\dfrac{m-1}{2m^2}x^2$. 因此

$$\sqrt[m]{1+x}-1=\frac{x}{m}-\frac{m-1}{2m^2}x^2+o(x^2). \tag{4}$$

当 $m=1$ 时, γ 恒为零, 上式仍然成立, 但这时不把零项称为 γ 的主部. 特别地, 取 $m=2$, 得

$$\sqrt{1+x}-1=\frac{1}{2}x-\frac{1}{8}x^2+o(x^2).$$

如果各次余项仍能分出主部, 这个逐次分出更高阶主项的过程便可继续进行. 本节只建立主部的一般概念, 并用少数例子加以说明. 以后讨论微分与函数展开时, 我们还会介绍分出主部及更高阶主项的系统方法.

最后, 再讨论两个无穷小相加时的情形. 若 β 与 γ 的主部分别是 $c\alpha^k$ 与 $c'\alpha^{k'}$, 那么它们的和 $\beta+\gamma$ 的主部怎样确定呢?

当 $k\neq k'$ 时, 较高阶的项相对于较低阶的项是高阶无穷小, 所以和的主部就是 $c\alpha^k$ 与 $c'\alpha^{k'}$ 中指数较小的那一项. 当 $k=k'$ 时, 有

$$\beta+\gamma=(c+c')\alpha^k+o(\alpha^k).$$

若 $c+c'\neq 0$, 和的主部就是 $(c+c')\alpha^k$. 但若两个主部相消, 即 $c+c'=0$, 则只能得到 $\beta+\gamma=o(\alpha^k)$. 这时, 和比每个加数都高阶, 需要继续考察更高阶项.

例如, 在 $x\to 0$ 时, 两个无穷小

$$\beta=\sqrt{1+x}-1\sim\frac{1}{2}x,\qquad \gamma=\sqrt{1-x}-1\sim-\frac{1}{2}x$$

的主部恰好相消. 由 (4), 再分出更高阶的主项, 得

$$\beta=\frac{1}{2}x-\frac{1}{8}x^2+o(x^2),\qquad \gamma=-\frac{1}{2}x-\frac{1}{8}x^2+o(x^2).$$

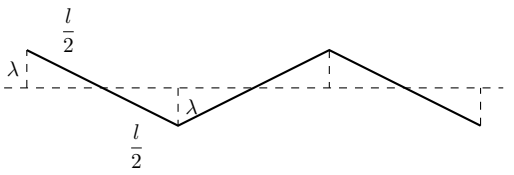
于是

$$\beta+\gamma=\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}-2=-\frac{1}{4}x^2+o(x^2). \tag{5}$$

所以 $\beta+\gamma$ 是二阶无穷小, 它的主部为 $-\dfrac{1}{4}x^2$.

64 应用题 下面举几个应用题, 说明前面关于等价无穷小和主部的结果怎样用于近似计算.

1) 用一把长为 l 米的尺测量某处的直线距离. 如果放尺时没有准确地沿着所测的直线, 测得的长度便会比实际距离大一些. 现在考察最不利的情形: 各次放尺形成锯齿形, 尺的两端交替地偏在直线的两侧, 离开直线的距离都是 λ 米, 见右图. 试估计由此产生的误差.



每放下一次尺, 绝对误差等于尺长 l 与它在所测直线上的投影长度之差. 由图中的直角三角形, 这个投影的长度为

$$2\sqrt{\left(\frac{l}{2}\right)^2-\lambda^2}=l\sqrt{1-\frac{4\lambda^2}{l^2}}.$$

这里 $0\leqslant\lambda<l/2$, 并且假定 λ 比 l 小得多. 应用 **62** 中的近似公式

$$\sqrt{1+x}\approx 1+\frac{x}{2},$$

取 $x=-\dfrac{4\lambda^2}{l^2}$, 就可以把投影长度近似写成

$$l\left(1-\frac{2\lambda^2}{l^2}\right)=l-\frac{2\lambda^2}{l}.$$

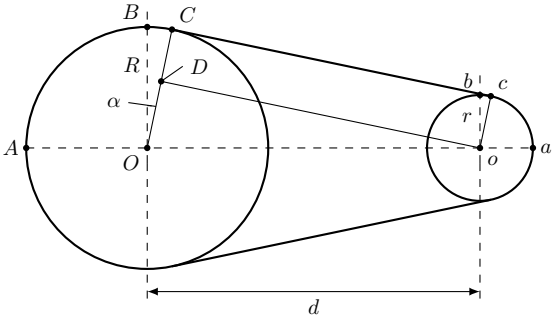
因此, 每次放尺的绝对误差近似为 $\dfrac{2\lambda^2}{l}$, 相对误差近似为 $\dfrac{2\lambda^2}{l^2}$. 各次放尺的误差按同样的比例累积, 所以这个相对误差不随所测距离的长短而改变.

若要求相对误差小于 δ, 按这个近似估计, 应有

$$\frac{2\lambda^2}{l^2}<\delta,\qquad \text{即}\qquad \lambda<l\sqrt{\frac{\delta}{2}}.$$

例如, 用 2 米长的尺测量时, 要达到 0.001 的相对精度, 偏差 λ 约须限制在 $2\sqrt{0.0005}\approx 0.0447$ 米 ≈ 4.5 厘米 以内.

2) 求一条开接皮带的长度 l. 它套在两个互不相交的皮带轮上, 两轮的半径分别为 R 与 r, 其中 $R\geqslant r>0$, 轮心 O 与 o 之间的距离为 d.



图中 C,c 是上侧公切线与两轮的切点, B,b 分别在两轮心的正上方. 从 o 向半径 OC 作垂线, 垂足为 D. 设相等的角 $\angle BOC$ 与 $\angle boc$ 的弧度为 α. 上半条皮带由两段圆弧 $\overset{\frown}{AC}$、$\overset{\frown}{ca}$ 和线段 Cc 组成, 所以

$$\frac{l}{2}=\overset{\frown}{AC}+Cc+\overset{\frown}{ca}.$$

两段圆弧的长度分别为

$$\widehat{AC} = R\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right), \qquad \widehat{ca} = r\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right).$$

又因为 $OD = R-r$, 由直角三角形 ODo 得

$$Cc = Do = \sqrt{d^2-(R-r)^2}.$$

于是皮带长度的精确公式为

$$l = \pi(R+r) + 2\alpha(R-r) + 2\sqrt{d^2-(R-r)^2}.$$

为了化简这个公式, 假定 $R-r$ 比 d 小得多. 由图中的几何关系及 $\sin\alpha \sim \alpha$, 有

$$\alpha \approx \sin\alpha = \frac{OD}{Oo} = \frac{R-r}{d}.$$

在同一假定下, 应用前面的根式近似公式, 又有

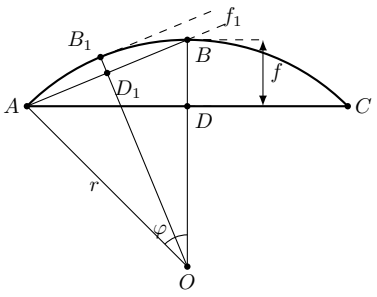
$$\sqrt{d^2-(R-r)^2} = d\sqrt{1-\left(\frac{R-r}{d}\right)^2} \approx d\left[1-\frac{1}{2}\left(\frac{R-r}{d}\right)^2\right].$$

最后整理便得

$$l \approx \pi(R+r) + 2d + \frac{(R-r)^2}{d}.$$

3) 在分割圆弧时, 下面的问题很有用: 求圆弧 ABC 的弓高 (也称为矢) $f = DB$, 与其半弧 AB_1B 的弓高 $f_1 = D_1B_1$ 的比值.

这里 B 是圆弧 ABC 的中点, B_1 是半弧 AB 的中点; D, D_1 分别是弦 AC, AB 的中点. 设圆的半径为 r, $\angle AOB$ 的弧度为 φ, 则 $\angle AOB_1$ 的弧度为 $\frac{\varphi}{2}$. 由图可得



$$f = r(1-\cos\varphi), \qquad f_1 = r\left(1-\cos\frac{\varphi}{2}\right).$$

所以, 所求的比值为

$$\frac{f}{f_1} = \frac{1-\cos\varphi}{1-\cos\frac{\varphi}{2}}.$$

为了得到便于实际使用的近似值, 我们求这个比值在 $\varphi \to 0^+$ 时的极限. 由 **63** 中

的结果, 分子和分母可以分别换成它们的主部, 于是

$$\lim_{\varphi\to 0^+}\frac{f}{f_1}=\lim_{\varphi\to 0^+}\frac{\frac{1}{2}\varphi^2}{\frac{1}{2}\left(\frac{\varphi}{2}\right)^2}=4.$$

因此, 当圆弧对应的中心角较小时, 它的弓高近似为半弧弓高的四倍. 只要已知一段圆弧的两个端点及其中点, 就可以利用这个关系逐次近似确定许多中间点.

65 无穷大的分阶 对于无穷大量, 也可以像 **60** 中对无穷小量所做的那样进行比较. 设 y 与 z 都是同一变量 x 的函数, 在 $x\to a$ 时成为无穷大, 其中 a 可以是有限数或 $+\infty$、$-\infty$. 这里仍按无穷大的定义理解, 即 $|y|$ 与 $|z|$ 都趋于 $+\infty$.

I. 若比值 $\dfrac{z}{y}$ 有异于零的有限极限, 则称 y 与 z 为**同阶无穷大**. 这时, 倒数 $\dfrac{y}{z}$ 同样也有异于零的有限极限.

II. 若比值 $\dfrac{z}{y}$ 成为无穷大, 即 $\left|\dfrac{z}{y}\right|\to+\infty$, 则称 z 为比 y **高阶的无穷大**, 而 y 为比 z **低阶的无穷大**. 这时, 倒数 $\dfrac{y}{z}$ 趋于零.

若比值 $\dfrac{z}{y}$ 既没有有限极限, 也不成为无穷大, 就说这两个无穷大不能比较.

在同时考察一系列无穷大量时, 可以选取其中一个 y 作为**基本无穷大**, 再把其余的量与 y 的幂比较. 例如, 当 $x\to\pm\infty$ 时, 通常取 $y=|x|$; 当 x 趋于有限数 a 时, 通常取 $y=\dfrac{1}{|x-a|}$. 为使任意正实数指数的幂都有意义, 以下取正值的基本无穷大 y.

III. 若 z 与 y^k $(k>0)$ 是同阶无穷大, 即比值 $\dfrac{z}{y^k}$ 有异于零的有限极限, 则称 z 为关于基本无穷大 y 的 k **阶无穷大**.

把前面考察过的无穷小量换成它们的倒数, 就容易得到无穷大分阶的例子. 这里仅指出, 当 $x\to+\infty$ 时, a^x $(a>1)$ 是比任何幂 x^k $(k>0)$ 都高阶的无穷大, 而 $\log_a x$ $(a>1)$ 是比任何这样的幂都低阶的无穷大. 这正是 **61** 中 (3) 的结论.

§4 函数的连续性及间断

66 函数在一点处的连续性的定义 与函数极限密切相关的另一个重要概念, 是函数的连续性. 考察定义在区域 $\mathcal{X}=\{x\}$ 内的函数 $f(x)$, 设 x_0 是 $\mathcal{X}$ 的聚点, 并且 $x_0\in\mathcal{X}$, 因而函数在这点有确定的数值 $f(x_0)$.

回想在 **52**、**53** 中定义极限

$$\lim_{x\to x_0}f(x)$$

时, 我们强调 x 并不取数值 x_0, x_0 甚至可以不属于函数的定义域; 即使属于定义域, 研究这个极限时也不考察 $f(x_0)$. 连续性正是将极限与函数值联系起来的桥梁. 我们说, 当函数满足

$$\lim_{x\to x_0}f(x)=f(x_0), \tag{1}$$

称 $f(x)$ 在点 x_0 处是**连续**的. 若 (1) 不成立, 就说函数在这点有**间断**.

连续性的定义还可以用增量来表述. 由 x_0 过渡到邻近的数值 x, 相当于给自变量加上增量 $\Delta x_0 = x - x_0$ [17]. 函数的新值 $y = f(x) = f(x_0 + \Delta x_0)$ 与原值 $y_0 = f(x_0)$ 相差的增量为

$$\Delta y_0 = f(x) - f(x_0) = f(x_0 + \Delta x_0) - f(x_0).$$

由 (1) 可知, 函数在 x_0 处连续的充要条件是: 当自变量的增量 Δx_0 趋于零时, 函数的增量 Δy_0 也趋于零 (当然, 这里所取的 $x_0 + \Delta x_0$ 都须属于定义域). 换句话说, 对应于自变量的无穷小增量, 连续函数的增量也是无穷小.

回到基本定义 (1), 用 "ε–δ 的语言" [52] 表述连续性, 就得到: 对于任意 $\varepsilon > 0$, 都存在 $\delta > 0$, 使定义域内满足

$$|x - x_0| < \delta$$

的一切 x 都满足

$$|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon,$$

就称 $f(x)$ 在点 x_0 处连续. 因此, 最后一个不等式在邻域 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 与定义域的交集中成立. 这里可以包含 $x = x_0$, 因为这时函数值的差等于零.

最后, 根据53, 也可以用数列语言表达连续性: 若在 $\mathcal{X}$ 内任取一个收敛于 x_0 的数列

$$x_1,\ x_2,\ \cdots,\ x_n,\ \cdots,$$

相应的函数值数列

$$f(x_1),\ f(x_2),\ \cdots,\ f(x_n),\ \cdots$$

都收敛于 $f(x_0)$, 就称 $f(x)$ 在点 x_0 处连续. 这里不必要求各项 x_n 异于 x_0.

注记 设 x_0 是函数定义域 $\mathcal{X}$ 的聚点, 但 $x_0 \notin \mathcal{X}$, 因而函数在这点没有定义. 若存在有限极限

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = A,$$

那么只须补充定义 $f(x_0) = A$, 函数就在扩充后的定义域内于 x_0 处连续. 以后遇到这种情形, 常作这样的理解.

反之, 若不存在有限极限, 那么无论在 x_0 处补取什么实数值, 都不能使函数在这点连续. 这时, 即使函数原来在 x_0 处没有定义, 也仍称这点为函数的间断点.

以后通常考察定义在区间 $\mathcal{X}$ 内的函数. 只要区间至少含有两点, 它的每一点都是它的聚点, 因而都可以讨论连续性. 为简化叙述, 若函数在区间 $\mathcal{X}$ 内的每一点都连续, 就称它为区间 $\mathcal{X}$ 上的**连续函数**, 记作

$$f \in C(\mathcal{X}).$$

67 连续函数的算术运算 在列举连续函数的例题以前, 先建立一个简单的命题. 它可以由函数极限的性质得到, 并使我们容易构造出更多连续函数.

[17] 在分析学中, 常把量 x、y、t 等的增量记作 Δx、Δy、Δt 等. 这些记法各是一个整体符号, 不能把 Δ 与 x、y 等拆开.

定理 若函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 定义在同一区间 $\mathcal{X}$ 上, 且都在点 $x_0 \in \mathcal{X}$ 处连续, 则函数

$$f(x) \pm g(x), \qquad f(x)g(x), \qquad \frac{f(x)}{g(x)}$$

也在这点连续. 对于商, 还须假定 $g(x_0) \neq 0$.

这可以直接由 **55** 中关于函数的和、差、积与商的极限定理得到. 以商为例. 由 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 x_0 处的连续性, 有

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0), \qquad \lim_{x\to x_0} g(x) = g(x_0).$$

因为分母的极限 $g(x_0)$ 非零, 所以 x 在 $\mathcal{X}$ 内充分接近 x_0 时, $g(x)$ 也非零, 商函数在这些点都有意义. 应用商的极限定理, 得到

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x_0)}{g(x_0)}.$$

这正表示商函数 $\dfrac{f(x)}{g(x)}$ 在 x_0 处连续.

68 连续函数的例题 1° 多项式函数与有理分式函数. 函数 $f(x) = x$ 在整个实数轴上连续: 若 $x_n \to x_0$, 则 $f(x_n) = x_n \to x_0 = f(x_0)$. 同样, 常值函数也是连续的.

由 **67** 的定理可知, 任何单项式

$$ax^m = a \cdot \underbrace{x \cdot x \cdots x}_{m \text{ 个因子}} \qquad (m = 1, 2, \ldots)$$

都是连续的, 因为它是有限个连续函数的积; $m = 0$ 时则是常值函数. 再者, 多项式函数

$$a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n$$

是有限个连续函数的和, 因而也是连续的. 上述函数都在整个区间 $(-\infty, +\infty)$ 上连续.

最后, 两个多项式的商, 即有理分式函数

$$\frac{a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n}{b_0x^m + b_1x^{m-1} + \cdots + b_{m-1}x + b_m},$$

在其定义域内的每一点都连续; 这里须除去使分母等于零的所有点.

2° 指数函数. 我们将证明, 对于 $a > 0$, 函数 a^x 在任何实数点 x_0 处都连续, 即

$$\lim_{x\to x_0} a^x = a^{x_0}.$$

先考察 $a > 1$ 的情形. 在 **54** 的例 6) 中, 我们已经证明

$$\lim_{x\to 0} a^x = 1.$$

因为 $a^0=1$, 这表示指数函数在零点连续. 由此容易转而证明它在任意点都连续. 实际上,

$$a^x-a^{x_0}=a^{x_0}\left(a^{x-x_0}-1\right).$$

当 $x\to x_0$ 时, $x-x_0\to 0$, 因而根据已经证明的结果,

$$a^{x-x_0}\to 1,\qquad a^x-a^{x_0}\to 0.$$

于是 $a^x\to a^{x_0}$, 这就证明了所要的结论. 若 $0<a<1$, 利用 $a^x=\dfrac{1}{(1/a)^x}$ 以及 **67** 的定理, 就可由 $1/a>1$ 的情形得到连续性; $a=1$ 时则是常值函数.

3° 双曲函数. **48** 中的双曲函数都是 e^x 的有理表达式. 根据 **67** 的定理, 它们的连续性可以直接由指数函数的连续性推出.

4° 三角函数. 先讨论 $\sin x$. 我们要证明它在任意实数点 x_0 处连续, 即

$$\lim_{x\to x_0}\sin x=\sin x_0.$$

由 **54** 中已经建立的不等式 (9), 当 $0<x<\dfrac{\pi}{2}$ 时, 有 $\sin x<x$. 利用正弦函数的奇性, 可知当 $0<|x|<\dfrac{\pi}{2}$ 时, $|\sin x|\leqslant|x|$. 当 $|x|\geqslant\dfrac{\pi}{2}>1$ 时, 同一不等式由 $|\sin x|\leqslant 1$ 得到; $x=0$ 时也成立. 因此, 对一切实数 x, 都有

$$|\sin x|\leqslant|x|.$$

再利用和差化积公式,

$$\sin x-\sin x_0=2\sin\frac{x-x_0}{2}\cos\frac{x+x_0}{2},$$

得到

$$|\sin x-\sin x_0|=2\left|\sin\frac{x-x_0}{2}\right|\left|\cos\frac{x+x_0}{2}\right|\leqslant 2\left|\sin\frac{x-x_0}{2}\right|\leqslant 2\cdot\frac{|x-x_0|}{2}.$$

即

$$|\sin x-\sin x_0|\leqslant|x-x_0|,\tag{2}$$

对任意实数 x 和 x_0 都成立. 给定任意 $\varepsilon>0$, 取 $\delta=\varepsilon$, 那么当 $|x-x_0|<\delta$ 时, 就有 $|\sin x-\sin x_0|<\varepsilon$. 这就证明了 $\sin x$ 的连续性. 类似地, 可以证明 $\cos x$ 也在整个实数轴上连续.

再由 **67** 的定理, 可知函数

$$\tan x=\frac{\sin x}{\cos x},\quad \sec x=\frac{1}{\cos x},\quad \cot x=\frac{\cos x}{\sin x},\quad \csc x=\frac{1}{\sin x}$$

都在各自定义域内连续. 对于前两个函数, 须除去使 $\cos x=0$ 的点 $x=(2k+1)\dfrac{\pi}{2}$; 对于后两个函数, 须除去使 $\sin x=0$ 的点 $x=k\pi$. 这里 k 为任意整数.

69 单侧连续 • 间断的分类 在 **66** 中, 我们用等式 (1) 定义了函数 $f(x)$ 在点 x_0 处的连续性. 当 x_0 是定义区间的内点时, 求这个极限可以使 x 从右方或从左方趋于 x_0. 现在分别考察这两个方向, 引入单侧连续与单侧间断的概念.

设函数 $f(x)$ 在点 x_0 及其右方 (左方) 的某个区间内有定义. 若满足下面第一式 (第二式), 就称 $f(x)$ 在点 x_0 处是 **右连续** (**左连续**) 的:

$$\begin{aligned} f(x_0^+) &= \lim_{x\to x_0^+} f(x) = f(x_0), \\ f(x_0^-) &= \lim_{x\to x_0^-} f(x) = f(x_0). \end{aligned} \tag{3}$$

若相应的关系不成立, 就说函数在这点有 **右间断**或**左间断**.

在函数定义区间 $\mathcal{X}$ 的左端点 (右端点) 处 [18], 只能讨论右连续 (左连续) 或右间断 (左间断). 若 x_0 是 $\mathcal{X}$ 的内点, 则根据 **52**, (1) 成立的充要条件是 (3) 中的两式同时成立. 换句话说, 函数在区间内点处连续, 当且仅当它在这点同时右连续和左连续.

我们来详细考察下右方的情形. 假定函数 $f(x)$ 在区间 $[x_0, x_0+h]$ $(h>0)$ 内有定义. 它在 x_0 处右连续的充要条件是: 右极限 $f(x_0^+)$ 存在且有限, 并且等于函数值 $f(x_0)$. 因此, 右间断可以分成下面两种情形.

若有限的右极限 $f(x_0^+)$ 存在, 但不等于 $f(x_0)$, 就称为**第一类间断**, 也称为**普通间断** [19]. 若右极限是无穷或根本不存在, 就称为**第二类间断**. 左方的间断也作相同的分类. 下一小节将列举这些间断的例子.

注记 若函数在 $x=x_0$ 处没有定义, 则按照 **66** 的附注, 在这点补充函数值以使它同时左连续和右连续, 只有在两个单侧极限 $f(x_0^+)$、$f(x_0^-)$ 都存在、有限并且相等时才有可能. 这时把 $f(x_0)$ 定义为它们的共同值即可. 若其中一个单侧极限是无穷或根本不存在, 就说函数在对应的一侧有第二类间断. 在区间的有限端点处, 只须考察定义区间内一侧的极限.

70 间断函数的例题 1) 考察取整函数 $f(x)=\lfloor x\rfloor$, 它的图像已在 **47** 中画出. 若 x_0 不是整数, 设 $\lfloor x_0\rfloor = m$, 则 $m<x_0<m+1$. 对于区间 $(m, m+1)$ 内的一切 x, 都有 $f(x)=m$, 因而函数在 x_0 处连续.

若 x_0 是整数 m, 则在 $m<x<m+1$ 时, $f(x)=m$, 所以

$$f(m^+) = m = f(m).$$

函数在这点右连续. 另一方面, 在 $m-1<x<m$ 时, $f(x)=m-1$, 所以

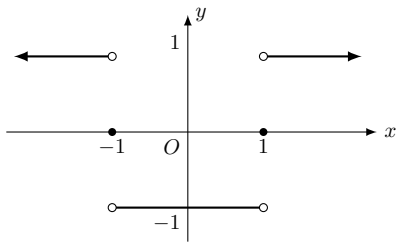
$$f(m^-) = m-1 \neq f(m).$$

因此, 函数在每个整数点的左方有第一类间断, 即跃度.

[18] 这里假定该端点是有限数, 并且属于定义区间.
[19] 这时也说函数在 x_0 的右方有**跃度**, 它的数值等于 $f(x_0^+)-f(x_0)$.

2) 再考察 **46** 中的函数

$$f(x)=\lim_{n\to+\infty}\frac{x^{2n}-1}{x^{2n}+1}.$$



它在 $|x|>1$ 时等于 1, 在 $|x|<1$ 时等于 -1, 而 $f(-1)=f(1)=0$.

如图所示, 在 $x=\pm1$ 处有

$$f(-1^-)=f(1^+)=1,$$
$$f(-1^+)=f(1^-)=-1.$$

这两个点的左右极限都存在且有限, 但都不等于该点的函数值. 因此, 函数在 $x=-1$ 和 $x=1$ 的左右两方都有第一类间断.

3) 对于函数

$$f(x)=\frac{1}{x^3}\qquad(x\neq0),$$

有

$$f(0^+)=\lim_{x\to0^+}\frac{1}{x^3}=+\infty,\qquad f(0^-)=\lim_{x\to0^-}\frac{1}{x^3}=-\infty.$$

因此, $x=0$ 是它的第二类间断点, 左右两方都是如此.

4) **54** 的例 9) 中考察的函数

$$f(x)=\sin\frac{1}{x}\qquad(x\neq0),$$

在 $x=0$ 处也有第二类的两方间断. 因为无论 x 从右方或从左方趋于零, 这个函数都没有极限.

5) 反之, 对于函数

$$f(x)=x\sin\frac{1}{x}\qquad(x\neq0),$$

我们在 **54** 的例 10) 中已经证明

$$\lim_{x\to0}f(x)=0.$$

因此, 根据 **66** 的附注, 补充定义 $f(0)=0$, 就恢复了函数在 $x=0$ 处的连续性.

6) 当 $x\neq0$ 时, 用等式

$$f_1(x)=\mathrm{e}^{1/x},\qquad f_2(x)=\arctan\frac{1}{x}$$

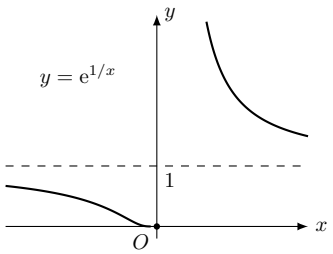
定义两个函数, 并令 $f_1(0)=f_2(0)=0$. 对于第一个函数, 有

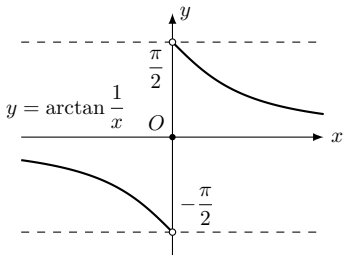
$$f_1(0^+)=\lim_{x\to0^+}\mathrm{e}^{1/x}=\lim_{z\to+\infty}\mathrm{e}^z=+\infty,$$
$$f_1(0^-)=\lim_{x\to0^-}\mathrm{e}^{1/x}=\lim_{z\to-\infty}\mathrm{e}^z=0.$$

因此, 它在 $x=0$ 处有第二类右间断, 同时却是左连续的. 对于第二个函数, 有

$$f_2(0^+)=\lim_{x\to 0^+}\arctan\frac{1}{x}=\lim_{z\to+\infty}\arctan z=\frac{\pi}{2},$$
$$f_2(0^-)=\lim_{x\to 0^-}\arctan\frac{1}{x}=\lim_{z\to-\infty}\arctan z=-\frac{\pi}{2}.$$

它的左右极限都不等于 $f_2(0)=0$, 因而在零点的两方都有第一类间断, 即跃度. 这两个函数的图像如下.





7) 再考察 **46** 中的 Dirichlet 函数:

$$D(x)=\begin{cases}1, & x \text{ 是有理数},\\ 0, & x \text{ 是无理数}.\end{cases}$$

每个点的任意邻近处, 无论在右方或左方, 都同时有有理点和无理点. 因此, 对于任意实数 x_0, 函数 $D(x)$ 的左右极限都不存在. 它在每一点的两方都有第二类间断.

8) 最后, 在区间 $[0,1]$ 上定义 **Riemann 函数**:

$$R(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{q}, & x=\dfrac{p}{q} \text{ 是有理数, 写成最简分数且} q>0,\\ 0, & x \text{ 是无理数}.\end{cases}$$

这里 p,q 是互素整数, $0\leqslant p\leqslant q$; 特别地, $R(0)=R(1)=1$ [20]. 我们将证明, 它在每个有理点间断, 在每个无理点连续.

设 x_0 是 $[0,1]$ 内任意一点. 给定任意 $\varepsilon>0$, 能使 $R\left(\dfrac{p}{q}\right)=\dfrac{1}{q}\geqslant\varepsilon$ 成立的分母只可能是 $q\leqslant\dfrac{1}{\varepsilon}$ 的正整数, 因而只有有限个. 对于每个这样的 q, 区间 $[0,1]$ 内的分子 p 也只有有限个可取值. 所以, 区间内满足 $R(x)\geqslant\varepsilon$ 的有理点只有有限个.

取 $\delta>0$ 足够小, 使邻域 $(x_0-\delta,x_0+\delta)$ 不含这些点中的任何一个, 可能与 x_0 重合的点除外. 于是, 对一切属于 $[0,1]$ 且满足 $0<|x-x_0|<\delta$ 的 x, 无论它是有理数还是无理数, 都有

$$|R(x)|<\varepsilon.$$

[20] 这个函数曾由 B. Riemann 考察.

这就证明了, 对每个 $x_0 \in [0,1]$, 都有

$$\lim_{\substack{x\to x_0\\ x\in[0,1]}} R(x) = 0.$$

在区间内点处, 因而有 $R(x_0^+) = R(x_0^-) = 0$; 在端点处, 则只有定义区间内一侧的极限, 即 $R(0^+) = R(1^-) = 0$.

若 x_0 是无理数, 则 $R(x_0) = 0$, 因而函数在这点连续. 若 x_0 是有理数, 则 $R(x_0) > 0$, 不等于相应的极限. 所以, 函数在每个有理内点的两方都有第一类间断; 在端点 0 和 1 处, 则分别有第一类右间断和左间断.

71 单调函数的连续性及间断 考察定义在区间 $\mathcal{X}$ 上的单调函数 $f(x)$ [21]. 这里的单调性包括广义的单调性, 即单调不减或单调不增 [57]. 关于这种函数, 有下面的定理.

1° *单调函数 $f(x)$ 在区间 $\mathcal{X}$ 内若有间断, 只能有第一类间断, 即跃度.*

先设 $f(x)$ 单调不减. 取 $x_0 \in \mathcal{X}$, 并设它不是区间的左端点. 在 x_0 左方的部分区间上, $f(x)$ 仍单调不减, 而且有上界 $f(x_0)$. 应用 **57** 中关于单调函数的极限定理, 可知存在有限的极限

$$f(x_0^-) = \lim_{x\to x_0^-} f(x) \leqslant f(x_0).$$

若 $f(x_0^-) = f(x_0)$, 则函数在点 x_0 左连续; 若 $f(x_0^-) < f(x_0)$, 则有第一类左间断, 即跃度.

若 x_0 不是区间的右端点, 则在它右方的部分区间上, 函数仍单调不减, 而且有下界 $f(x_0)$. 由同一极限定理, 存在有限的极限

$$f(x_0^+) = \lim_{x\to x_0^+} f(x) \geqslant f(x_0).$$

根据它是否等于 $f(x_0)$, 函数在这点右连续或有第一类右间断. 对于单调不增的函数, 对 $-f(x)$ 应用上述论证, 就得到相同的结论. 在属于 $\mathcal{X}$ 的端点处, 只考察定义区间内一侧的连续性或间断.

由此可以建立一个便于应用的单调函数连续性判据 .

2° *若函数 $f(x)$ 在区间 $\mathcal{X}$ 上单调, 它的所有函数值都属于区间 $\mathcal{Y}$, 并且取遍 $\mathcal{Y}$ (即 $\mathcal{Y}$ 中每个数 y 都至少有一次被取作函数值), 则 $f(x)$ 在 $\mathcal{X}$ 上连续* [22].

仍先设 $f(x)$ 单调不减. 假定它在某点 $x_0 \in \mathcal{X}$ 左间断. 由刚才的结论, 存在有限的极限, 并且

$$f(x_0^-) < f(x_0).$$

当 $x < x_0$ 时, 有 $f(x) \leqslant f(x_0^-)$; 当 $x \geqslant x_0$ 时, 有 $f(x) \geqslant f(x_0)$. 所以函数不能取到任何介于 $f(x_0^-)$ 与 $f(x_0)$ 之间的数值 y. 但在 x_0 左方任取一点 $x_1 \in \mathcal{X}$, 由于 $f(x_1) \leqslant f(x_0^-) < y < f(x_0)$, 而 $f(x_1)$ 和 $f(x_0)$ 都属于区间 $\mathcal{Y}$, 这样的 y 也必属于 $\mathcal{Y}$. 这就与函数取遍 $\mathcal{Y}$ 的条件矛盾.

[21] 这区间可以是有限的, 也可以是无穷的; 可以是闭的、开的或一端开的.
[22] 函数的值集填满区间 $\mathcal{Y}$ 在这里是单调函数连续的充分条件; 它也是必要条件, 证明见 **82**.

若函数在 x_0 右间断, 则有 $f(x_0)<f(x_0^+)$. 当 $x\leqslant x_0$ 时, $f(x)\leqslant f(x_0)$; 当 $x>x_0$ 时, $f(x)\geqslant f(x_0^+)$. 取右方一点 $x_1\in\mathcal{X}$, 由区间 $\mathcal{Y}$ 包含 $f(x_0)$ 和 $f(x_1)$, 可知介于 $f(x_0)$ 与 $f(x_0^+)$ 之间的数也属于 $\mathcal{Y}$, 却不能被函数取到. 这又产生矛盾. 因此, 函数在 $\mathcal{X}$ 上没有间断. 单调不增时, 对 $-f(x)$ 及其值集所成的区间应用上述证明即可.

下一小节中的例子将说明这个判据的应用.

72 初等函数的连续性 在 **68** 中, 我们已经用例题的形式证明了一些初等函数的连续性. 应用前一小节的判据 2°, 还可以重新得到指数函数和正弦函数的连续性.

当 x 在区间 $\mathcal{X}=(-\infty,+\infty)$ 上变动时, 函数 $y=a^x$ $(a>1)$ 单调递增, 它的函数值都是正数, 并取遍区间 $\mathcal{Y}=(0,+\infty)$. 这是因为对于任意 $y>0$, 对数 $x=\log_a y$ 都存在 [**20**], 并满足 $a^x=y$. 因此, 指数函数在每个实数点都连续.

在区间 $\mathcal{X}=\left[-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right]$ 上, 函数 $y=\sin x$ 单调递增, 并且取遍区间 $[-1,1]$. 后一事实可以由正弦函数的几何意义得到. 所以, 正弦函数在这个区间上连续. 在任意形如

$$\left[k\pi-\frac{\pi}{2},k\pi+\frac{\pi}{2}\right]\qquad(k\in\mathbb{Z})$$

的区间上, 它也具有单调性并取遍 $[-1,1]$, 因而连续. 在相邻区间的公共端点, 左右连续性合在一起给出连续性.

更有用的是, 同一判据还可以得到新的结果. 下面接续 **68** 中基本初等函数的例题编号.

5° 对数函数 $y=\log_a x$ $(a>0,\ a\neq1)$. 当 x 在区间 $\mathcal{X}=(0,+\infty)$ 上变动时, 若 $a>1$, 这个函数单调递增; 若 $0<a<1$, 则单调递减. 对于任意实数 y, 取 $x=a^y>0$, 就有 $\log_a x=y$. 所以它的值集是整个区间 $\mathcal{Y}=(-\infty,+\infty)$. 由前面的判据, 对数函数在 $(0,+\infty)$ 上连续.

6° 幂函数 $y=x^\mu$ $(\mu\neq0)$. 当 x 在 $(0,+\infty)$ 上变动时, 若 $\mu>0$, 则函数单调递增; 若 $\mu<0$, 则函数单调递减. 对于任意 $y>0$, 取 $x=y^{1/\mu}>0$, 就有 $x^\mu=y$. 因此它取遍 $(0,+\infty)$, 也是连续的 [23].

7° 反三角函数

$$y=\arcsin x,\qquad y=\arccos x,\qquad y=\arctan x,\qquad y=\operatorname{arccot}x.$$

这里都取 **50** 中的主值. 前两个函数在区间 $[-1,1]$ 上连续, 后两个函数在区间 $(-\infty,+\infty)$ 上连续. 它们的连续性也可应用前面的判据证明, 证明留给读者.

这样可以总括起来说: *基本初等函数在它们的自然定义域内都是连续的.*

73 连续函数的复合 将已知的连续函数进行复合 [**51**], 可以构成更多的连续函数. 这以下面的定理为基础.

定理 *设函数 $\varphi(y)$ 定义在区间 $\mathcal{Y}$ 上, 函数 $f(x)$ 定义在区间 $\mathcal{X}$ 上, 并且当 x 在 $\mathcal{X}$ 内变动时, $f(x)$ 的值都属于 $\mathcal{Y}$. 若 $f(x)$ 在点 $x_0\in\mathcal{X}$ 处连续, 而 $\varphi(y)$ 在相应的点 $y_0=f(x_0)\in\mathcal{Y}$ 处连续, 则复合函数 $\varphi(f(x))$ 在点 x_0 处也连续.*

[23] 当 $\mu>0$ 时, 还可把 $x=0$ 和 $y=0$ 包括在相应区间内; 当 $\mu<0$ 时, 零点不包括在内. 此外, 若 μ 是非零整数或最简分数的分母为奇数的有理数, 则也可以在 $x<0$ 时考察 x^μ, 这时的连续性可用相同的判据证明.

证明　任给 $\varepsilon>0$. 由于 $\varphi(y)$ 在 y_0 处连续, 存在 $\sigma>0$, 使 $\mathcal{Y}$ 内满足 $|y-y_0|<\sigma$ 的一切 y 都满足

$$|\varphi(y)-\varphi(y_0)|<\varepsilon.$$

另一方面, 由于 $f(x)$ 在 x_0 处连续, 对这个 σ, 存在 $\delta>0$, 使 $\mathcal{X}$ 内满足 $|x-x_0|<\delta$ 的一切 x 都满足

$$|f(x)-f(x_0)|=|f(x)-y_0|<\sigma.$$

由假设, $f(x)\in\mathcal{Y}$, 因而可以把 $y=f(x)$ 代入前面的不等式, 得到

$$|\varphi(f(x))-\varphi(f(x_0))|=|\varphi(f(x))-\varphi(y_0)|<\varepsilon.$$

这就用 "ε–δ 的语言" 证明了复合函数在 x_0 处的连续性. □

例如, 把幂函数 x^μ $(x>0)$ 写成

$$x^\mu=\mathrm{e}^{\mu\ln x},$$

这个表示由对数函数、乘以常数及指数函数复合而成. 由它们的连续性和上面的定理, 就可以得到幂函数在 $(0,+\infty)$ 上的连续性.

74　一个函数方程的解　为使下一小节的叙述简化, 先研究下面这个本身也很有趣的问题: 求在整个区间 $(-\infty,+\infty)$ 上连续, 并且对任意实数 x、y 都满足

$$f(x+y)=f(x)+f(y)\tag{A}$$

的所有函数 $f(x)$.

方程 (A) 是**函数方程**的一个最简单的例子. 它表示所求函数的一种性质, 我们要根据这种性质求出未知函数. 这里的任务是求出这个方程的全部连续解.

很容易看出, 线性齐次函数

$$f(x)=cx\qquad(c\text{ 是常数})\tag{a}$$

满足这个方程. 现在的问题是, 方程的每一个连续解是否都具有形式 (a)? 为此, 我们先假定连续函数 $f(x)$ 满足 (A), 然后证明它必定具有这个形式.

首先, 用数学归纳法把加法关系推广到任意有限个加数:

$$f(x_1+x_2+\cdots+x_n)=f(x_1)+f(x_2)+\cdots+f(x_n).\tag{4}$$

当 $n=2$ 时, 这就是原来的方程. 若关系式对 $n\geqslant 2$ 个加数成立, 则

$$\begin{aligned}f(x_1+\cdots+x_n+x_{n+1})&=f(x_1+\cdots+x_n)+f(x_{n+1})\\&=f(x_1)+\cdots+f(x_n)+f(x_{n+1}),\end{aligned}$$

因而对 $n+1$ 个加数也成立. 在 (4) 中令各个加数都等于 x, 就得到

$$f(nx) = nf(x) \qquad (n = 1, 2, \cdots). \tag{5}$$

这里 $n = 1$ 时的关系当然也成立. 把 x 换成 $\dfrac{x}{n}$, 得到

$$f\left(\frac{x}{n}\right) = \frac{1}{n} f(x).$$

再把这里的 x 换成 mx, 并应用前面的整数倍关系, 就有

$$f\left(\frac{m}{n}x\right) = \frac{m}{n} f(x) \qquad (m, n = 1, 2, \cdots). \tag{6}$$

在基本方程 (A) 中令 $x = y = 0$, 得到

$$f(0) = 2f(0), \qquad \text{因而} \quad f(0) = 0. \tag{7}$$

再取 $y = -x$, 便有

$$0 = f(x) + f(-x), \qquad \text{即} \quad f(-x) = -f(x).$$

所以函数在自变量变号时也变号. 由 (5) 和 (6), 分别得到

$$f(-nx) = -f(nx) = -nf(x), \tag{8}$$

以及

$$f\left(-\frac{m}{n}x\right) = -\frac{m}{n} f(x). \tag{9}$$

结合 (7), 这些关系可以合写为

$$f(rx) = rf(x),$$

其中 x 是任意实数, r 是任意有理数. 取 $x = 1$, 并记 $c = f(1)$, 就得到

$$f(r) = cr \qquad (r \in \mathbb{Q}).$$

至此, 我们只利用了函数满足方程 (A) 这一事实, 还没有用到连续性; 形式 (a) 也只在有理点上得到证明.

现在任取一个无理数 ρ, 选取收敛于它的有理数列

$$r_1,\ r_2,\ \cdots,\ r_n,\ \cdots.$$

对每个 n, 都有

$$f(r_n) = cr_n.$$

令 $n \to +\infty$. 右边趋于 $c\rho$; 由 f 在 ρ 处的连续性, 左边趋于 $f(\rho)$. 因此

$$f(\rho) = c\rho.$$

这就证明了形式 (a) 对所有实数都成立. 于是, 方程 (A) 的全部连续解恰为 $f(x) = cx$, 其中 c 是任意实常数.

75 指数函数、对数函数及幂函数的函数特性 1° 如果

$$f(x) = a^x \qquad (a > 0), \tag{b}$$

则对任意实数 x、y, 都有

$$f(x+y) = f(x)f(y). \tag{B}$$

这就是乘幂法则 $a^{x+y} = a^x a^y$.

与上一小节类似, 性质 (B) 加上连续性, 就完全确定了指数函数. 准确地说: 除去恒等于零的函数, 方程 (B) 在整个区间 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续解恰为 $f(x) = a^x$, 其中 $a > 0$. 也就是说, 公式 (b) 给出了这个方程的全部非零连续解.

为证明这一点, 设连续函数 $f(x)$ 在整个实数轴上满足 (B), 并且不恒等于零. 于是存在 x_0, 使 $f(x_0) \neq 0$. 在方程中令 $y = x_0 - x$, 得到

$$f(x)f(x_0 - x) = f(x_0) \neq 0.$$

因此, 对每个实数 x, 都有 $f(x) \neq 0$. 再把方程中的 x、y 都换成 $\dfrac{x}{2}$, 就有

$$f(x) = \left[f\left(\frac{x}{2}\right)\right]^2 > 0.$$

这样就可以对 (B) 两边取自然对数:

$$\ln f(x+y) = \ln f(x) + \ln f(y).$$

令 $\varphi(x) = \ln f(x)$. 由 **73** 的复合函数连续性定理, φ 连续, 并且满足

$$\varphi(x+y) = \varphi(x) + \varphi(y).$$

这就是上一小节研究的方程 (A), 因而

$$\varphi(x) = \ln f(x) = cx \qquad (c \text{ 是常数}).$$

最后, 令 $a = \mathrm{e}^c > 0$, 便得到

$$f(x) = \mathrm{e}^{cx} = a^x.$$

这就证明了所说的结论.

2° 若

$$f(x)=\log_a x \qquad (a>0,\ a\neq 1), \tag{c}$$

则对任意正数 x、y, 都有

$$f(xy)=f(x)+f(y). \tag{C}$$

这就是积的对数法则 $\log_a(xy)=\log_a x+\log_a y$. 这里, 这个等式加上连续性, 也给出了对数函数的全部特征性质: 除去恒等于零的函数, 方程 (C) 在区间 $(0,+\infty)$ 上的连续解恰为 $f(x)=\log_a x$, 其中 $a>0$ 且 $a\neq 1$.

为着证明, 设 $f(x)$ 是这个方程在 $(0,+\infty)$ 上的任意连续解. 引入可取一切实数值的新变量 ξ, 令

$$x=\mathrm{e}^{\xi}, \qquad \varphi(\xi)=f(\mathrm{e}^{\xi}).$$

于是 $\xi=\ln x$, 且 $f(x)=\varphi(\ln x)$. 由 **73**, 函数 φ 连续; 而由 (C), 有

$$\varphi(\xi+\eta)=f(\mathrm{e}^{\xi+\eta})=f(\mathrm{e}^{\xi}\mathrm{e}^{\eta})=f(\mathrm{e}^{\xi})+f(\mathrm{e}^{\eta})=\varphi(\xi)+\varphi(\eta).$$

所以, 再应用 **74** 的结论, 得到

$$\varphi(\xi)=c\xi, \qquad f(x)=c\ln x.$$

当 $c=0$ 时, $f(x)\equiv 0$. 除去这个情形, 令 $a=\mathrm{e}^{1/c}$, 就有 $a>0$、$a\neq 1$, 并且

$$f(x)=\log_a x.$$

3° 最后, 考察幂函数

$$f(x)=x^{\mu} \qquad (x>0), \tag{d}$$

其中 μ 是任意实常数. 对任意正数 x、y, 它满足函数方程

$$f(xy)=f(x)f(y), \tag{D}$$

因为 $(xy)^{\mu}=x^{\mu}y^{\mu}$. 这个方程加上连续性, 同样给出了幂函数的全部特征性质: 除去恒等于零的函数, 方程 (D) 在区间 $(0,+\infty)$ 上的连续解恰为 $f(x)=x^{\mu}$, 其中 $\mu\in\mathbb{R}$.

同样, 设 $f(x)$ 是这个方程在 $(0,+\infty)$ 上的非零连续解. 仍作上一题中的代换, 令 $\varphi(\xi)=f(\mathrm{e}^{\xi})$. 函数 φ 在整个实数轴上连续、不恒等于零, 并且满足

$$\varphi(\xi+\eta)=f(\mathrm{e}^{\xi+\eta})=f(\mathrm{e}^{\xi}\mathrm{e}^{\eta})=f(\mathrm{e}^{\xi})f(\mathrm{e}^{\eta})=\varphi(\xi)\varphi(\eta).$$

由本节第 1° 题的结论, 存在 $a>0$, 使

$$\varphi(\xi)=a^{\xi}.$$

因此, 令 $\mu=\ln a$, 就得到

$$f(x)=\varphi(\ln x)=a^{\ln x}=x^{\mu}.$$

76 三角余弦及双曲余弦的函数特性 4° 若

$$f(x)=\cos(ax)\qquad 或\qquad f(x)=\cosh(ax)\qquad (a\geqslant 0),\tag{e}$$

则对任意实数 x、y, 都有

$$f(y+x)+f(y-x)=2f(x)f(y).\tag{E}$$

这可以由两种余弦的加法公式得到 [48]:

$$\begin{aligned}\cos(y\pm x)&=\cos x\cos y\mp\sin x\sin y,\\ \cosh(y\pm x)&=\cosh x\cosh y\pm\sinh x\sinh y.\end{aligned}$$

这里, 方程 (E) 加上连续性, 便完全确定了两种余弦: 除去恒等于零的函数, 这个方程在整个区间 $(-\infty,+\infty)$ 上的连续解, 恰为 (e) 中的三角余弦及双曲余弦.

设 $f(x)$ 是这个方程在整个实数轴上的连续解, 并且不恒等于零. 取一个使 $f(y)\neq 0$ 的 y, 再在方程中令 $x=0$, 就得到

$$f(0)=1.\tag{10}$$

然后令 $y=0$, 有

$$f(-x)=f(x),\tag{11}$$

所以 f 是偶函数.

因为 f 连续, 且 $f(0)=1>0$, 可以选取一个 $c>0$, 使 $f(x)$ 在整个区间 $[0,c]$ 上为正. 下面分 $f(c)\leqslant 1$ 与 $f(c)>1$ 两种情形讨论.

先设 $f(c)\leqslant 1$. 由于 $0<f(c)\leqslant 1$, 存在 $0\leqslant\theta<\dfrac{\pi}{2}$, 使

$$f(c)=\cos\theta.\tag{12}$$

把 (E) 改写成

$$f(y+x)=2f(x)f(y)-f(y-x),$$

并依次取 $x=c$, $y=c,2c,3c,\ldots$. 利用 (10) 和 (12), 得到

$$\begin{aligned}f(2c)&=2\cos^2\theta-1=\cos(2\theta),\\ f(3c)&=2\cos\theta\cos(2\theta)-\cos\theta=\cos(3\theta),\\ f(4c)&=2\cos\theta\cos(3\theta)-\cos(2\theta)=\cos(4\theta).\end{aligned}$$

继续应用这个递推关系, 用数学归纳法便得到

$$f(mc)=\cos(m\theta)\qquad (m=1,2,\ldots).\tag{13}$$

另一方面, 在 (E) 中令 $x=y=\dfrac{c}{2}$, 有

$$\left[f\left(\frac{c}{2}\right)\right]^2=\frac{f(0)+f(c)}{2}=\frac{1+\cos\theta}{2}=\cos^2\frac{\theta}{2}.$$

由于 f 在 $[0,c]$ 上为正, 而 $\cos x$ 在 $[0,\theta]$ 上为正, 两边取正平方根, 得到

$$f\left(\frac{c}{2}\right)=\cos\frac{\theta}{2}.$$

再取 $x=y=\dfrac{c}{2^2}$, 就有

$$f\left(\frac{c}{2^2}\right)=\cos\frac{\theta}{2^2}.$$

依次重复, 用数学归纳法得到

$$f\left(\frac{c}{2^n}\right)=\cos\frac{\theta}{2^n}\qquad(n=1,2,\ldots).\tag{14}$$

再把从 (12) 推出 (13) 的过程用于 $\dfrac{c}{2^n}$ 和 $\dfrac{\theta}{2^n}$, 就有

$$f\left(\frac{m}{2^n}c\right)=\cos\left(\frac{m}{2^n}\theta\right)\qquad(m,n=1,2,\ldots).$$

于是, 对一切形如 $x=\dfrac{m}{2^n}$ 的正数, 都有

$$f(cx)=\cos(\theta x).\tag{15}$$

由于任意正数 x 都是一列这种数的极限. 由 f 和余弦函数的连续性, 对这列数取极限, 就知道 (15) 对所有 $x>0$ 都成立. 再由两边都是偶函数, 等式对 $x<0$ 也成立; $x=0$ 时, 它由 (10) 成立. 最后, 在式中把 x 换成 $\dfrac{x}{c}$, 并令 $a=\dfrac{\theta}{c}\geqslant 0$, 得到

$$f(x)=\cos(ax).$$

再设 $f(c)>1$. 这时存在 $\theta>0$, 使 $f(c)=\cosh\theta$. 重复上面的递推和逐次二等分过程, 使用相应的双曲余弦恒等式

$$\cosh((m+1)\theta)=2\cosh\theta\cosh(m\theta)-\cosh((m-1)\theta),\qquad \cosh^2\frac{\theta}{2}=\frac{1+\cosh\theta}{2},$$

便得到

$$f\left(\frac{m}{2^n}c\right)=\cosh\left(\frac{m}{2^n}\theta\right).$$

取平方根时仍取正号, 因为 f 在 $[0,c]$ 上为正, 而双曲余弦恒为正. 再由连续性和偶性推广到所有实数, 并令 $a=\dfrac{\theta}{c}>0$, 就有

$$f(x)=\cosh(ax).$$

当 $a=0$ 时, 两种形式都给出 $f(x)\equiv 1$.

函数方程 (A)、(B)、(C)、(D) 及 (E) 最先由 Cauchy 研究, 他也给出了这些方程的连续解.

77 函数的连续性在计算极限时的应用 函数的连续性在极限计算中有各种各样的应用 [24]. 本节再讨论一些这类例题.

1) 对于任意实数 x, 都有

$$\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{x}{n}\right)^n=\mathrm{e}^x.$$

当 $x=0$ 时, 等式直接成立. 设 $x\neq 0$. 对充分大的 n, 有 $1+\dfrac{x}{n}>0$, 因而可以把所考察的式子改写为

$$\left(1+\frac{x}{n}\right)^n=\left[\left(1+\frac{x}{n}\right)^{n/x}\right]^x.$$

因为 $\dfrac{x}{n}\to 0$, 由 [**54**, (13)], 方括号内的式子趋于 e. 再利用幂函数的连续性 (这里 x 是常数), 就得到所求极限 e^x.

2) 求极限

$$\lim_{x\to+\infty}\left[\sqrt[k]{(x+a_1)(x+a_2)\cdots(x+a_k)}-x\right]\qquad(\infty-\infty),$$

其中 k 是自然数, $a_1,a_2,\ldots,a_k$ 是给定的实常数. 当 x 充分大时, 各因子 $x+a_i$ 都为正, 根式取正值. $k=1$ 时, 所求极限就是 a_1; 以下设 $k\geqslant 2$.

应用恒等式

$$y-z=\frac{y^k-z^k}{y^{k-1}+y^{k-2}z+\cdots+z^{k-1}},$$

并令

$$y=\sqrt[k]{(x+a_1)\cdots(x+a_k)},\qquad z=x.$$

于是

$$y-x=\frac{(x+a_1)\cdots(x+a_k)-x^k}{y^{k-1}+xy^{k-2}+\cdots+x^{k-1}}.$$

把分子和分母同除以 x^{k-1}, 得到

$$y-x=\frac{(a_1+\cdots+a_k)+\dfrac{\sum_{i<j}a_ia_j}{x}+\cdots+\dfrac{a_1\cdots a_k}{x^{k-1}}}{\left(\dfrac{y}{x}\right)^{k-1}+\left(\dfrac{y}{x}\right)^{k-2}+\cdots+1}.$$

这里分子的各项由乘积展开得到; $k=2$ 时, 分子就是 $a_1+a_2+\dfrac{a_1a_2}{x}$. 在 $x\to+\infty$ 时,

$$\frac{y}{x}=\sqrt[k]{\left(1+\frac{a_1}{x}\right)\cdots\left(1+\frac{a_k}{x}\right)}\to 1,$$

[24] 实际上, 我们在前面的例题中已经这样做过. 例如, 在 **56** 的例 3) 中, 曾用到根式在 $x=1$ 处的连续性; 在例 5) 中, 也用到了 $\cos x$ 在 $x=0$ 处的连续性.

因为被开方式趋于 1, 而根式是连续的幂函数. 分母是关于 $\dfrac{y}{x}$ 的连续多项式, 因此趋于 k. 分子趋于 $a_1+\cdots+a_k$, 从而所求极限为

$$\frac{a_1+a_2+\cdots+a_k}{k}.$$

3) 回到 **33** 的例 13) 中的 Cauchy 命题. 设 $a_n>0$, 且 $a_n\to a$. 先假定 $0<a<+\infty$, 并把该命题应用于数列 $\{\ln a_n\}$. 由对数函数的连续性, 有 $\ln a_n\to\ln a$, 因此

$$\lim_{n\to+\infty}\ln\sqrt[n]{a_1\cdots a_n}=\lim_{n\to+\infty}\frac{\ln a_1+\cdots+\ln a_n}{n}=\ln a.$$

再由指数函数的连续性,

$$\sqrt[n]{a_1\cdots a_n}=\mathrm{e}^{\ln\sqrt[n]{a_1\cdots a_n}}\to\mathrm{e}^{\ln a}=a.$$

利用 **54** 的例 1)、2), 还可以把这一结果推广到 $a=0$ 和 $a=+\infty$ 的情形. 于是得到下面的结论:

若正数列 $\{a_n\}$ 有有限或无穷极限, 则其前 n 项的**几何平均值**

$$b_n=\sqrt[n]{a_1\cdots a_n}$$

也有同一极限.

4) 设 $\{a_n\}$ 是正数列. 把上面的结论应用于数列

$$a_1,\quad \frac{a_2}{a_1},\quad \frac{a_3}{a_2},\quad \cdots,\quad \frac{a_n}{a_{n-1}},\quad \frac{a_{n+1}}{a_n},\quad \cdots,$$

就得到一个有趣的推论:

$$\lim_{n\to+\infty}\sqrt[n]{a_n}=\lim_{n\to+\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n},$$

只要右端的极限存在 (有限或为 $+\infty$).

例如, 求极限

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{\sqrt[n]{n!}}{n}.$$

令 $a_n=\dfrac{n!}{n^n}$, 就有

$$\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}\cdot\frac{n^n}{n!}=\frac{1}{\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n}\to\frac{1}{\mathrm{e}}.$$

所以所求极限为 $\dfrac{1}{\mathrm{e}}$.

5) 再来确定下面一组重要的极限, 它们在下一章中很有用:

$$\text{(a)}\quad \lim_{\alpha\to 0}\frac{\log_a(1+\alpha)}{\alpha}=\log_a \mathrm{e}, \qquad a>0,\ a\neq 1,$$

$$\text{(b)}\quad \lim_{\alpha\to 0}\frac{a^\alpha-1}{\alpha}=\ln a, \qquad a>0,$$

$$\text{(c)}\quad \lim_{\alpha\to 0}\frac{(1+\alpha)^\mu-1}{\alpha}=\mu, \qquad \mu\in\mathbb{R}.$$

这三个极限都是 $\dfrac{0}{0}$ 型未定式; 在 (a)、(c) 中, 取 $1+\alpha>0$.

对于 (a), 有

$$\frac{\log_a(1+\alpha)}{\alpha}=\log_a\left[(1+\alpha)^{1/\alpha}\right].$$

当 $\alpha\to 0$ 时, 对数的真数趋于 e [**54**, (13)]. 再由对数函数的连续性, 便得到极限 $\log_a \mathrm{e}$. 特别地, 取 $a=\mathrm{e}$, 就有

$$\lim_{\alpha\to 0}\frac{\ln(1+\alpha)}{\alpha}=1.$$

这个结果很简便, 自然对数的优点在本质上正是根源于此.

转向 (b). 当 $a=1$ 时, 等式直接成立. 设 $a\neq 1$, 并令 $a^\alpha-1=\beta$. 当 $\alpha\to 0$ 时, 由指数函数的连续性, 有 $\beta\to 0$. 又因为 $\alpha=\log_a(1+\beta)$, 应用 (a) 的结果便得

$$\lim_{\alpha\to 0}\frac{a^\alpha-1}{\alpha}=\lim_{\beta\to 0}\frac{\beta}{\log_a(1+\beta)}=\frac{1}{\log_a \mathrm{e}}=\ln a.$$

特别地, 取 $\alpha=\dfrac{1}{n}$ $(n=1,2,\ldots)$, 得到公式

$$\lim_{n\to+\infty} n\left(\sqrt[n]{a}-1\right)=\ln a \qquad (a>0;\ \infty\cdot 0).$$

最后证明 (c). 当 $\mu=0$ 时, 等式直接成立. 设 $\mu\neq 0$, 并令 $(1+\alpha)^\mu-1=\beta$. 当 $\alpha\to 0$ 时, 由幂函数的连续性, 有 $\beta\to 0$. 在等式 $(1+\alpha)^\mu=1+\beta$ 的两边取自然对数, 得

$$\mu\ln(1+\alpha)=\ln(1+\beta).$$

利用这一关系, 可以把所求式改写为

$$\frac{(1+\alpha)^\mu-1}{\alpha}=\frac{\beta}{\alpha}=\frac{\beta}{\ln(1+\beta)}\cdot\mu\cdot\frac{\ln(1+\alpha)}{\alpha}.$$

由已经证明的自然对数极限, 第一个因子和第三个因子都趋于 1, 因此乘积趋于 μ, 即得 (c). 在 **56** 的例 3) 中考察的极限, 就是 μ 为有理数时的特例.

78 幂指数式 现在考察**幂指数式** u^v, 其中 $u=u(x)$ 与 $v=v(x)$ 是定义在同一数集 $\mathcal{X}$ 上的函数, x_0 是 $\mathcal{X}$ 的聚点. 特别地, 它们也可以是两个数列 $\{u_n\}$ 与 $\{v_n\}$.

先设当 $x \to x_0$ 时, 有有限极限

$$\lim_{x\to x_0} u = a, \qquad \lim_{x\to x_0} v = b,$$

并且 $a > 0$. 这时, 对充分接近 x_0 而异于 x_0 的 $x \in \mathcal{X}$, 有 $u > 0$, 可以把幂指数式写成

$$u^v = \mathrm{e}^{v\ln u}.$$

由对数函数的连续性, $\ln u \to \ln a$, 因而

$$v\ln u \to b\ln a.$$

再由指数函数的连续性, 得到

$$\lim_{x\to x_0} u^v = \mathrm{e}^{b\ln a} = a^b.$$

在其他情形中, 仍在 $u > 0$ 的范围内讨论. 只要积 $v\ln u$ 有有限或有确定符号的无穷极限 c, 就能确定 u^v 的极限:

$$\lim u^v = \begin{cases} \mathrm{e}^c, & c \in \mathbb{R}, \\ 0, & c = -\infty, \\ +\infty, & c = +\infty. \end{cases}$$

后两种情形由 **54** 的例 1) 得到.

如果底数和指数各有有限或有确定符号的无穷极限, 通常可以仅由这两个极限确定 $v\ln u$ 的极限. 例外恰好是积 $v\ln u$ 成为 $0\cdot\infty$ 型未定式的情形, 即

$$a = 1, \qquad b = \pm\infty;$$

$$a = 0, \qquad b = 0;$$

$$a = +\infty, \quad b = 0.$$

在这三种情形中, 分别称 u^v 为1^∞、0^0、∞^0 型**未定式** 仅知道 u 与 v 的极限, 还不能确定 u^v 的极限; 必须进一步研究这两个函数趋于各自极限时的具体规律.

数列 $\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n$ 在 $n \to +\infty$ 时趋于 e, 更一般地, $(1+\alpha)^{1/\alpha}$ 在 $\alpha \to 0$ 时趋于 e [**54**, (13)], 都是 1^∞ 型未定式的例子. 在 **77** 的例 4) 中考察过的

$$\sqrt[n]{\frac{n!}{n^n}} = \left(\frac{n!}{n^n}\right)^{1/n}$$

是 0^0 型未定式, 而 **32** 的例 10) 中的 $\sqrt[n]{n} = n^{1/n}$ 是 ∞^0 型未定式. 下面再举几个这类未定式的定值例题.

79 例题 1) 求极限

$$\lim_{x\to+\infty}(\ln x)^{1/x} \qquad (\infty^0).$$

用 y 表示所给的幂指数式. 当 $x>1$ 时, $y>0$, 且

$$\ln y=\frac{\ln(\ln x)}{x}=\frac{\ln(\ln x)}{\ln x}\cdot\frac{\ln x}{x}.$$

由 **54** 的例 2), $\ln x\to+\infty$; 再用例 5), 上式右端的两个因子都趋于 0. 因此 $\ln y\to 0$, 从而

$$y=\mathrm{e}^{\ln y}\to\mathrm{e}^0=1.$$

2) 求极限

$$\lim_{x\to0^+}x^{\sin x} \qquad (0^0).$$

在实数范围内取 $x>0$, 并令 $y=x^{\sin x}$. 这时

$$\ln y=\sin x\cdot\ln x=\frac{\sin x}{x}\cdot x\ln x.$$

由 **54** 的例 7)、5), 这两个因子分别趋于 1 和 0, 所以 $\ln y\to 0$, 仍有 $y\to 1$.

3) 现在可以推广 **77** 的例 1): *若数列 $\{x_n\}$ 趋于有限实数 x, 则*

$$\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{x_n}{n}\right)^n=\mathrm{e}^x.$$

因为 $\{x_n\}$ 有界, 所以 $\dfrac{x_n}{n}\to 0$, 并且对充分大的 n, 有 $1+\dfrac{x_n}{n}>0$. 对于 $x_n\neq 0$ 的项, 把所给的幂指数式改写为

$$\left(1+\frac{x_n}{n}\right)^n=\left[\left(1+\frac{x_n}{n}\right)^{n/x_n}\right]^{x_n}.$$

若 $x_n=0$, 把方括号内的式子补定义为 e, 上式仍然成立. 由 (13), 方括号内的式子趋于 e, 而外面的指数趋于 x. 应用 **78** 的结论, 就得到所求极限 e^x.

4) 对于任意给定的实数 x 和 λ, 有

$$\lim_{n\to+\infty}\left(\cos\frac{x}{n}+\lambda\sin\frac{x}{n}\right)^n=\mathrm{e}^{\lambda x} \qquad (1^\infty).$$

当 $x=0$ 时, 等式直接成立. 以下设 $x\neq 0$. 令括号内的式子等于 $1+\dfrac{x_n}{n}$, 则

$$\begin{aligned}x_n&=n\left[\cos\frac{x}{n}-1+\lambda\sin\frac{x}{n}\right]\\&=\lambda x\cdot\frac{\sin\dfrac{x}{n}}{\dfrac{x}{n}}-x\cdot\frac{1-\cos\dfrac{x}{n}}{\dfrac{x}{n}}\to\lambda x.\end{aligned}$$

[**54**, (8); **56**, 5), a)] 再应用本节例 3), 就得到上面的等式.

5) 同样的方法还可以求得

$$\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{\sqrt[n]{a}+\sqrt[n]{b}}{2}\right)^n=\sqrt{ab}\qquad(a,b>0;\ 1^\infty).$$

这时令

$$x_n=n\left[\frac{\sqrt[n]{a}+\sqrt[n]{b}}{2}-1\right]=\frac{1}{2}\left[n\left(\sqrt[n]{a}-1\right)+n\left(\sqrt[n]{b}-1\right)\right].$$

根据 **77** 的例 5) 中 (b) 的特殊推论,

$$x_n\to\frac{1}{2}(\ln a+\ln b)=\ln\sqrt{ab}.$$

所以由本节例 3), 所求极限就是 $\mathrm{e}^{\ln\sqrt{ab}}=\sqrt{ab}$.

6) 最后, 考察极限

$$\lim_{x\to0}(\cos x)^{1/\sin^2 x}\qquad(1^\infty).$$

当 x 充分接近于 0 而 $x\neq0$ 时, 有 $\cos x>0$ 且 $\sin x\neq0$. 利用恒等式

$$\cos x=1-2\sin^2\frac{x}{2},\qquad\sin^2 x=4\sin^2\frac{x}{2}\cos^2\frac{x}{2},$$

并令 $\alpha=-2\sin^2\dfrac{x}{2}$, 可以写成

$$(\cos x)^{1/\sin^2 x}=\left[(1+\alpha)^{1/\alpha}\right]^{-1/(2\cos^2(x/2))}.$$

当 $x\to0$ 时, $\alpha\to0$, 方括号内的式子由 (13) 趋于 e, 而外面的指数趋于 $-\dfrac{1}{2}$. 于是由 **78**, 得到

$$\lim_{x\to0}(\cos x)^{1/\sin^2 x}=\mathrm{e}^{-1/2}=\frac{1}{\sqrt{\mathrm{e}}}.$$

可见, 在处理 1^∞ 型未定式时, 把问题直接归结到数 e 的极限往往很方便. 关于各种类型未定式的一般求法, 将在第四章中讨论.

§5 连续函数的性质

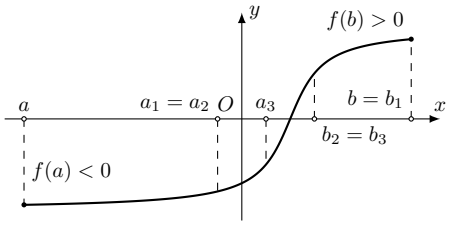
80 零点存在性定理 现在开始研究在区间上连续的函数的一些基本性质. 这些性质很有用, 在以后的叙述中, 我们会经常把它们作为各种论证的依据. 先从 Bolzano 和 Cauchy 的一个简单定理讲起.

Bolzano–Cauchy 第一定理 *设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ $(a<b)$ 上定义且连续, 并且在两个端点处取异号的值. 则在 a 与 b 之间至少存在一点 c, 使*

$$f(c)=0\qquad(a<c<b).$$

这个定理有简单的几何意义: 一条连续曲线从 x 轴的一侧转到另一侧, 必须与 x 轴相交. 由于函数的零点就是方程 $f(x)=0$ 的根, 这个定理也称为**零点存在性定理**, 或**根的存在性定理**.

第一种证明 我们采用 Bolzano 的方法 [41], 逐次把区间分成两半. 为确定起见, 设 $f(a)<0$, $f(b)>0$. 用中点 $\dfrac{a+b}{2}$ 把 $[a,b]$ 分成两半. 如果函数恰在中点等于零, 取 $c=\dfrac{a+b}{2}$, 证明就完成了.



若中点处的函数值不为零, 则两个半区间中必有一个在两端取异号的函数值, 而且左端为负, 右端为正. 把这个半区间记作 $[a_1,b_1]$, 于是

$$f(a_1)<0, \qquad f(b_1)>0.$$

再把 $[a_1,b_1]$ 分成两半. 如果函数在新的中点等于零, 证明仍已完成; 否则, 选取左端函数值为负、右端函数值为正的半区间 $[a_2,b_2]$. 继续这个过程, 或者在有限次二等分后找到一个零点, 或者得到一个闭区间套

$$[a,b]\supseteq[a_1,b_1]\supseteq\cdots\supseteq[a_n,b_n]\supseteq\cdots.$$

在后一种情形中, 对每个自然数 n, 都有

$$f(a_n)<0, \qquad f(b_n)>0, \tag{1}$$

并且区间的长度为

$$b_n-a_n=\frac{b-a}{2^n}\to 0. \tag{2}$$

由关于区间套的引理 [38], 存在 $c\in[a,b]$, 使

$$\lim_{n\to+\infty}a_n=\lim_{n\to+\infty}b_n=c.$$

现在证明 c 就是所求的零点. 对 (1) 取极限, 并利用 f 在 c 处的连续性, 得

$$f(c)=\lim_{n\to+\infty}f(a_n)\leqslant 0, \qquad f(c)=\lim_{n\to+\infty}f(b_n)\geqslant 0.$$

所以 $f(c)=0$. 又因为 $f(a)$ 与 $f(b)$ 都不为零, c 不可能是端点, 因而 $a<c<b$.

下面给出 Cauchy 的另一种证明, 它基于不同的想法. 先说明一个引理.

引理 *若函数 $f(x)$ 在点 x_0 连续, 且 $f(x_0)\neq 0$, 则对于定义域中充分接近 x_0 的一切 x, $f(x)$ 都与 $f(x_0)$ 同号.*

这是函数极限的保号性 [55, 2°] 的直接推论: 由连续性, 其中的极限值 A 就是 $f(x_0)$; 把 $x=x_0$ 也包括在内, 结论仍然成立.

第二种证明 仍设 $f(a)<0$, $f(b)>0$. 考察区间 $[a,b]$ 中使函数值为负的所有点组成的集合

$$S=\{t\in[a,b]:f(t)<0\}.$$

这个集合包含 a; 由引理, 它还包含位于 a 右侧而充分接近 a 的点. 又因为 b 是它的一个上界, 由**确界存在定理** [11], 存在有限的上确界

$$c=\sup S,\qquad a<c\leqslant b.$$

我们将证明 $f(c)=0$.

假定结论不成立, 则或者 $f(c)<0$, 或者 $f(c)>0$. 若 $f(c)<0$, 由 $f(b)>0$ 知 $c<b$. 再由引理, 在 c 的右侧充分接近 c 的地方仍有函数值为负的点, 也就是有属于 S 而大于 c 的点, 这与 c 是 S 的上界矛盾.

若 $f(c)>0$, 由引理, 可以取充分小的 $\delta>0$, 使 $a<c-\delta$, 并使区间 $(c-\delta,c]$ 上的函数值全为正. 因此这个区间中没有 S 的点. 但 c 是 S 的上确界, 所以对每个 $\delta>0$ 都应有 $t\in S$ 满足 $c-\delta<t\leqslant c$, 又得到矛盾.

两个可能的情形都被排除, 故 $f(c)=0$. 由于 $f(b)>0$, 还有 $c<b$, 于是 $a<c<b$.

需要注意, 函数在整个闭区间 $[a,b]$ 上连续的要求很重要. 只要在一点处有间断, 函数就可能从负值转为正值而不经过零. 例如,

$$f(x)=\lfloor x\rfloor-\frac{1}{2}.$$

虽然 $f(0)=-\dfrac{1}{2}$, $f(1)=\dfrac{1}{2}$, 但这个函数在任何点都不等于零; 它在 $x=1$ 处有跳跃间断.

81 应用于解方程

第 **80** 小节的**零点存在性定理**在解方程时很有用. 首先, 可以用它来确定根的存在. 例如, 对于方程

$$2^x=4x,$$

$x=4$ 是一个容易看出的根, 但要指出它还有另一个根, 就不那么直接了. 考察连续函数 $f(x)=2^x-4x$. 因为

$$f(0)=1>0,\qquad f\left(\frac{1}{2}\right)=\sqrt{2}-2<0,$$

所以在 0 与 $\dfrac{1}{2}$ 之间至少有一点使 $f(x)=0$. 这就证明了原方程还有一个位于 $\left(0,\dfrac{1}{2}\right)$ 内的根.

再考察一般的奇数次代数方程

$$f(x)=a_0x^{2n+1}+a_1x^{2n}+\cdots+a_{2n}x+a_{2n+1}=0,$$

其中各系数都是实数, $a_0\neq0$, n 是非负整数. 当 $|x|$ 充分大时, 多项式的符号由最高次项决定: $x>0$ 时与 a_0 同号, $x<0$ 时与 a_0 异号. 因此, 可以选取充分大的 $R>0$, 使

$f(-R)$ 与 $f(R)$ 异号. 又因为多项式是连续函数, 所以它在区间 $[-R,R]$ 内至少有一个零点. 于是得到结论: *每一个实系数的奇数次代数方程至少有一个实根.*

零点存在性定理不仅可以确定实根的存在, 还可以用来计算根的**近似值**. 例如, 设

$$f(x)=x^4-x-1.$$

因为 $f(1)=-1$, $f(2)=13$, 所以在 1 与 2 之间至少有一个根. 把区间 $[1,2]$ 分成十等份, 在各分点依次计算, 得

$$f(1.1)=-0.63\ldots,\quad f(1.2)=-0.12\ldots,\quad f(1.3)=+0.55\ldots.$$

因此在 1.2 与 1.3 之间至少有一个根. 再把区间 $[1.2,1.3]$ 分成十等份, 计算得到

$$f(1.21)=-0.06\ldots,\quad f(1.22)=-0.004\ldots,\quad f(1.23)=+0.058\ldots.$$

于是可以把一个根夹在 1.22 与 1.23 之间. 这个区间的长度为 0.01, 取区间内的数作为这个根的近似值, 误差就小于 0.01. 如此继续, 可以进一步提高精度[25].

有了这些例子, 再比较上一节的两种证明就很有意思了. 第二种证明只给出了方程 $f(x)=0$ 的根的**存在性证明**, 并没有指出怎样求出这个根. 第一种证明则还给出了实际确定根的方法: 逐次把区间分成两半, 也可以像上面那样分成十等份. 若某个分点恰为零点, 就已求得根; 否则每次保留两端函数值异号的子区间. 这样就能把根夹在长度任意小的区间内, 从而把根计算到所要求的精度.

82 介值定理

80 内的零点存在性定理也可以直接推广为下面的定理.

Bolzano–Cauchy 第二定理 *设函数 $f(x)$ 在区间 $\mathcal{X}$ 上定义且连续. 这区间可以是闭的、开的或一端开的, 也可以是有限的或无穷的. 若在区间内的两点 a,b $(a<b)$ 处, 函数取不相等的值*

$$f(a)=A,\qquad f(b)=B,$$

则对于 A 与 B 之间的任意数 C, 在 a 与 b 之间至少存在一点 c, 使

$$f(c)=C\qquad (a<c<b).$$

这个定理也称为**介值定理**[26].

证明 先设 $A<B$, 于是 $A<C<B$. 在区间 $[a,b]$ 上考察辅助函数 $\varphi(x)=f(x)-C$. 它在 $[a,b]$ 上连续, 并且在两个端点处取异号的值:

$$\varphi(a)=f(a)-C=A-C<0,\qquad \varphi(b)=f(b)-C=B-C>0.$$

[25] 不过, 这种逐次试算的方法在实际计算中并不方便. 第四章第五节讨论方程的近似解时, 将介绍比它更有效的方法.

[26] 第一定理是这个定理的特殊情形: 若 A 与 B 异号, 只须取 $C=0$.

由**零点存在性定理**, 在 a 与 b 之间存在一点 c, 使

$$\varphi(c)=0, \qquad \text{即} \qquad f(c)-C=0.$$

因此 $f(c)=C$. 若 $A>B$, 对连续函数 $-f(x)$ 及介于 $-A$ 与 $-B$ 之间的数 $-C$ 应用上述论证, 仍得到同一结论. □

这样, 我们得到了区间上连续函数的一条重要性质: 当函数从一个值变到另一个值时, 必须至少经过它们之间的每个值一次. 换句话说, 当 x 在任意区间 $\mathcal{X}$ 上变动时, 连续函数 $f(x)$ 的值集 $\mathcal{Y}$ 也填满一个区间.

事实上, 设

$$\mathcal{Y}=\{f(x): x\in\mathcal{X}\}, \qquad m=\inf\mathcal{Y}, \qquad M=\sup\mathcal{Y}.^{27}$$

若 $m=M$, 则函数是常值函数, 值集只有一个点. 下面设 $m<M$, 并任取实数 y_0, 使

$$m<y_0<M.$$

由下确界和上确界的定义, 必能分别找到函数值 $y_1=f(x_1)$ 和 $y_2=f(x_2)$, 其中 $x_1,x_2\in\mathcal{X}$, 使

$$m\leqslant y_1<y_0<y_2\leqslant M.$$

由介值定理, 在 x_1 与 x_2 之间存在一点 x_0, 使 $f(x_0)=y_0$. 由于 $\mathcal{X}$ 是区间, x_0 也属于 $\mathcal{X}$; 因而 $y_0\in\mathcal{Y}$. 所以, m 与 M 之间的每个实数都属于 $\mathcal{Y}$. 而 $\mathcal{Y}$ 中的每个数都在 m 与 M 之间或等于其中一个有限端点. 因此, $\mathcal{Y}$ 就是以 m、M 为端点的一个区间 (常值函数的情形退化为一个点). 有限端点本身能否取到, 要依具体情形而定, 见 **85**.

在 **71** 的判据 2° 中, 我们已经看到, 对单调函数, 可以从值集填满区间这一性质反过来推出函数的连续性. 但对一般函数, 不能作这样的推断. 例如, 考察 **70** 的例 4) 中的函数, 并补充定义零点处的值:

$$f(x)=\sin\frac{1}{x} \quad (x\neq 0), \qquad f(0)=0.$$

这个函数在 $x=0$ 处间断, 但当 x 在任何包含零点、且不止一个点的区间上变动时, 它的值集都填满整个区间 $[-1,1]$.

83 反函数的存在 现在应用连续函数的性质, 来讨论反函数在什么条件下是单值且连续的 [**49**].

定理 设函数 $y=f(x)$ 在区间 $\mathcal{X}$ 上定义, 连续且单调递增 (递减) [28]. 则在它的值集所成的区间 $\mathcal{Y}$ 上, 存在单值的反函数 $x=g(y)$, 并且这反函数也连续且单调递增 (递减).

证明 不妨假设 $f(x)$ 单调递增. 由 **82**, 连续函数 $f(x)$ 的值集 $\mathcal{Y}$ 是一个区间. 对于其

[27] 若 $\mathcal{Y}$ 没有上界或下界, 按照 **11** 中的约定, 分别令 $M=+\infty$ 或 $m=-\infty$.
[28] 这里的单调性取狭义, 即严格递增或严格递减. 这一点在本定理中很重要.

中的每个数 y_0, 至少能找到一点 $x_0 \in \mathcal{X}$, 使

$$f(x_0) = y_0.$$

当 $x > x_0$ 时, $f(x) > f(x_0)$; 当 $x < x_0$ 时, $f(x) < f(x_0)$. 所以, 其他任何点的函数值都不等于 y_0. 因此这样的 x_0 只能有一个. 把每个 $y_0 \in \mathcal{Y}$ 与这个唯一的 x_0 对应起来, 就得到单值函数

$$x = g(y),$$

它正是 $y = f(x)$ 的反函数.

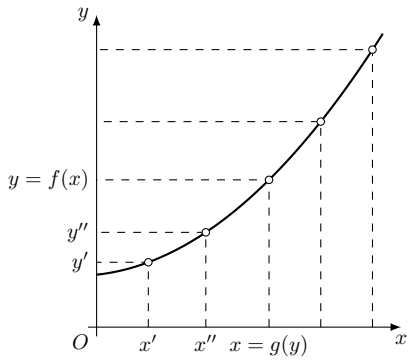
这个反函数也单调递增. 设 $y' < y''$, 并记

$$x' = g(y'), \qquad x'' = g(y'').$$

根据反函数的定义, 有 $y' = f(x')$, $y'' = f(x'')$. 若 $x' > x''$, 则原函数的单调性给出 $y' > y''$, 与假设矛盾. 若 $x' = x''$, 又会得到 $y' = y''$, 也不可能. 所以只能有 $x' < x''$, 这就证明了 $g(y)$ 单调递增.

最后证明连续性. 函数 $g(y)$ 的定义域 $\mathcal{Y}$ 是一个区间, 它在这个区间上单调, 并且它的值集恰好填满区间 $\mathcal{X}$ [29]. 因此, 由 **71** 的判据 2°, $g(y)$ 在 $\mathcal{Y}$ 上连续. □

该定理在几何上很直观, 可以结合右图来理解. 利用这个定理, 可以重新得到一系列已经知道的结果.



对于区间 $\mathcal{X} = [0, +\infty)$ 上的函数 $y = x^n$ $(n = 1, 2, \ldots)$, 定理给出了算术根 $x = \sqrt[n]{y}$ 在区间 $\mathcal{Y} = [0, +\infty)$ 上的存在性和连续性. 从实数轴上定义的指数函数 $y = a^x$ $(a > 0,\ a \neq 1)$ 出发, 又能得到对数函数 $x = \log_a y$ 在区间 $\mathcal{Y} = (0, +\infty)$ 上的存在性和连续性. 最后, 考察函数 $y = \sin x$ 和 $y = \tan x$. 前一个限制在区间 $\mathcal{X}_1 = [-\pi/2, \pi/2]$ 上, 后一个限制在区间 $\mathcal{X}_2 = (-\pi/2, \pi/2)$ 上. 于是得到它们的反函数 $x = \arcsin y$ 和 $x = \arctan y$, 分别在区间 $\mathcal{Y}_1 = [-1, 1]$ 和 $\mathcal{Y}_2 = (-\infty, +\infty)$ 上存在且连续.

这里, 我们必须预先知道 x^n、a^x、$\sin x$、$\tan x$ 的连续性, 而且证明这些函数连续时不能先利用它们的反函数的存在, 否则就会陷入循环论证. 所需的证明已在 **68** 中给出; **72** 中借助单调函数连续性判据所作的论证, 在这里不能采用.

再考察一个例子. 设 $x \in (-\infty, +\infty)$, 并令

$$y = x - \varepsilon \sin x, \qquad 0 < \varepsilon < 1. \tag{3}$$

[29] 任取 $x \in \mathcal{X}$, 令 $y = f(x)$, 则按照反函数的定义, $g(y)$ 的值就是所取的 x.

未定稿: 2026-10-23

这个函数连续且单调递增. 连续性由连续函数的算术运算得到. 为证明严格递增, 设 $x'' > x'$, 相应的函数值为 y''、y', 则

$$y'' - y' = (x'' - x') - \varepsilon(\sin x'' - \sin x').$$

根据 **68** 中的 (2), 有

$$|\sin x'' - \sin x'| \leqslant x'' - x'.$$

所以

$$y'' - y' \geqslant (1 - \varepsilon)(x'' - x') > 0.$$

又因为 $|y - x| \leqslant \varepsilon$, 当 x 趋于 $+\infty$ 或 $-\infty$ 时, y 也分别趋于 $+\infty$ 或 $-\infty$. 因此, 它的值集是整个实数轴. 应用上面的定理, 就知道 x 是 y 的单值连续函数.

这个例子还涉及理论天文学中的一个问题. 方程

$$E = M + \varepsilon \sin E \tag{3a}$$

就是著名的 **Kepler 方程**. 它表示行星的平近点角 M 与偏近点角 E 之间的关系, 其中 ε 是轨道的离心率. 这里的 E、M 都以弧度计. 把 (3) 中的 x、y 分别换成 E、M, 就得到这个方程. 因此, 不论平近点角 M 取什么实数值, Kepler 方程都唯一地确定偏近点角 E 的值.

84 有界性定理 如果函数 $f(x)$ 在某个有限区间内处处有定义, 也就是说它在每一点都取有限值, 但我们并不能由此推出函数有界. 例如, 设

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{x}, & 0 < x \leqslant 1; \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

这个函数在 $[0, 1]$ 上处处取有限值, 但它无界: 当 x 从右侧趋于零时, 函数值可以任意大. 顺便指出, 它在半开区间 $(0, 1]$ 上连续, 但在 $x = 0$ 处间断.

对于在闭区间上连续的函数, 情形就不同了.

Weierstrass 第一定理 *若函数 $f(x)$ 在有限闭区间 $[a, b]$ 上定义且连续, 则它在这个区间上有界. 也就是说, 存在有限常数 m、M, 使对于一切 $x \in [a, b]$, 都有*

$$m \leqslant f(x) \leqslant M.$$

证明 用反证法. 假设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上无界. 那么, 对于每个自然数 n, 都可以在 $[a, b]$ 内选取一点 x_n, 使

$$|f(x_n)| \geqslant n. \tag{4}$$

数列 $\{x_n\}$ 的所有项都在 $[a, b]$ 内, 因而有界. 由 **41** 的 Bolzano–Weierstrass 引理, 可以

从中选出一个收敛于有限极限的子列 $\{x_{n_k}\}$:

$$x_{n_k} \to x_0 \qquad (k \to +\infty).$$

由于 $a \leqslant x_{n_k} \leqslant b$, 极限也满足 $a \leqslant x_0 \leqslant b$. 因此, 函数在 x_0 处连续. 按照连续性的数列表述 [66], 必有

$$f(x_{n_k}) \to f(x_0).$$

但由 (4),

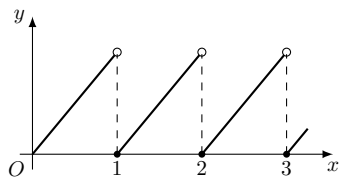
$$|f(x_{n_k})| \geqslant n_k \to +\infty,$$

这与函数值数列收敛于有限数 $f(x_0)$ 矛盾. 所得的矛盾就证明了定理. □

85 函数的最值 我们知道, 一个无穷数集即使有界, 也可能没有最大的或最小的元素. 因此, 函数 $f(x)$ 在某个区间上有定义且有界, 并不保证它的值集中有最大的或最小的数, 也就是说, 函数不一定能达到自己的上确界或下确界. 例如, 考察函数

$$f(x) = x - \lfloor x \rfloor .$$

它的图像如右图所示. 当 x 在任意区间 $[0, b]$ $(b \geqslant 1)$ 上变动时, 都有 $0 \leqslant f(x) < 1$, 而当 x 从左侧趋于 1 时, $f(x)$ 趋于 1. 所以函数值的上确界是 1, 但这个值不能取到, 函数没有最大值.



这里, 函数在正整数处有间断. 对于在有限闭区间上连续的函数, 则成立下面的定理.

Weierstrass 第二定理 *若函数 $f(x)$ 在有限闭区间 $[a, b]$ 上定义且连续, 则它在这个区间上能达到自己的上确界和下确界. 换句话说, 在 $[a, b]$ 内存在点 x_0、x_1, 使 $f(x_0)$、$f(x_1)$ 分别为函数在这个区间上的最大值和最小值.*

证明 (第一种证明) 令

$$M = \sup \{f(x) : x \in [a, b]\} .$$

由 **84**, M 是有限数. 假设函数不能达到 M, 即对一切 $x \in [a, b]$ 都有 $f(x) < M$. 考察辅助函数

$$\varphi(x) = \frac{1}{M - f(x)}.$$

它的分母在 $[a, b]$ 上处处不为零, 因而它在这个区间上连续. 再由 **84**, 它有界, 所以可以选取常数 $\mu > 0$, 使 $0 < \varphi(x) \leqslant \mu$. 由此得到

$$f(x) \leqslant M - \frac{1}{\mu} \qquad (x \in [a, b]).$$

这样, 比 M 小的数 $M - 1/\mu$ 也是函数值集的上界, 与 M 是上确界矛盾. 因此, 必存在 $x_0 \in [a, b]$, 使 $f(x_0) = M$. 关于最小值的结论取 $-f(x)$ 转化为最大值即可证明. □

证明 (第二种证明) 也可以直接从 **41** 的 Bolzano–Weierstrass 引理出发. 仍只证明最大值的存在性, 和刚才一样, 令

$$M = \sup\{f(x) : x \in [a,b]\}.$$

由上确界的性质 [**11**], 对每个自然数 n, 都可以在 $[a,b]$ 内选取一点 x_n, 使

$$f(x_n) > M - \frac{1}{n}. \tag{5}$$

从有界数列 $\{x_n\}$ 中可以选出一个子列 $\{x_{n_k}\}$, 使它收敛于 $[a,b]$ 内的某一点 x_0, 由函数在 x_0 处的连续性, 有

$$f(x_{n_k}) \to f(x_0).$$

同时, 由 (5),

$$f(x_{n_k}) > M - \frac{1}{n_k}.$$

取极限得到 $f(x_0) \geqslant M$. 但 M 是函数值集的上界, 所以又有 $f(x_0) \leqslant M$. 因此 $f(x_0) = M$, 这就证明了所要的结论. □

须注意, 上面两种证明都是纯粹的存在性证明, 并没有给出求出点 x_0 的方法. 以后在第四章第一节中, 对函数加上进一步的条件后, 我们将学习怎样实际求出函数达到最大值或最小值时的自变量的值.

设函数 $f(x)$ 在任意区间 $\mathcal{X}$ 上有界, 记

$$M = \sup\{f(x) : x \in \mathcal{X}\}, \qquad m = \inf\{f(x) : x \in \mathcal{X}\}.$$

差

$$\omega = M - m$$

称为函数在区间 $\mathcal{X}$ 上的**振幅**. 振幅也可以定义为一切可能的差 $f(x'') - f(x')$ 所成的集合的上确界, 其中 x'、x'' 是在 $\mathcal{X}$ 内独立选取的任意两点:

$$\omega = \sup_{x',x'' \in \mathcal{X}} \{f(x'') - f(x')\}.$$

当 $f(x)$ 在有限闭区间 $\mathcal{X} = [a,b]$ 上连续时, 由刚才证明的定理, 振幅就是函数在这个区间上的最大值与最小值之差. 结合 **82**, 函数的值集 $\mathcal{Y}$ 恰好是闭区间 $[m,M]$, 而振幅就是这个区间的长度.

86 一致连续的概念

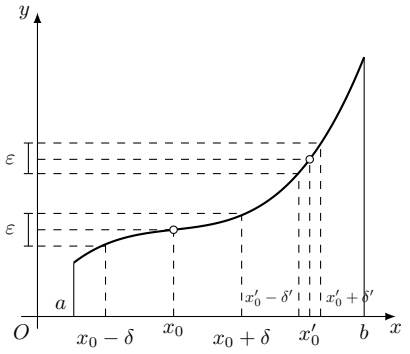
我们知道, 设函数 $f(x)$ 在区间 $\mathcal{X}$ 上定义. 这个区间可以是闭的或不闭的, 也可以是有限的或无穷的. 若函数在其中一点 x_0 处连续, 则

$$\lim_{\substack{x \to x_0 \\ x \in \mathcal{X}}} f(x) = f(x_0).$$

用 “ε–δ 的语言” [66] 来说, 就是对于任意 $\varepsilon > 0$, 都存在 $\delta > 0$, 使区间 $\mathcal{X}$ 内满足 $|x - x_0| < \delta$ 的一切 x 都满足

$$|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

现在假设 $f(x)$ 在整个区间 $\mathcal{X}$ 上连续, 即它在区间内每一点 x_0 处都连续. 这样, 对于每一点 x_0 和给定的 $\varepsilon > 0$, 都可以分别找到相应的 $\delta > 0$. 就算我们固定其中一个量, 比如说 ε 固定不变, 当 x_0 在区间内变动时, 所选的 δ 一般也要随之改变. 例如, 看右下图所示的情形. 在函数变化较慢、图像较平缓的地方, 对于给定的函数值误差 ε, 可以选取较大的 δ; 在函数变化较快、图像较陡的地方, 对应的 δ 就要小得多. 换句话说, 所选的 δ 一般不仅依赖于 ε, 还依赖于点 x_0 的位置.



如果只考虑有限多个点 x_0, 并固定 ε, 那么可以从相应的有限多个正数 δ 中选出最小的一个. 这个正数就同时适用于所考虑的一切点. 但对于区间内无穷多个点, 不能照此推断: 相应的无穷多个 δ 可能任意小, 未必有一个共同的正下界. 于是产生一个问题: 对于给定的 $\varepsilon > 0$, 能否找到同一个 $\delta > 0$, 同时适用于区间 $\mathcal{X}$ 内的一切点 x_0?

若对于任意 $\varepsilon > 0$, 都存在 $\delta > 0$, 使任意两点 $x_0, x \in \mathcal{X}$ 只要满足

$$|x - x_0| < \delta, \quad \text{就有} \quad |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon,$$

则称函数 $f(x)$ 在区间 $\mathcal{X}$ 上**一致连续**.

在这个定义中, δ 不依赖于点 x_0 的位置. 对于固定的函数和区间, 它只须随 ε 选定, 而且可以在选取 x_0 以前就指出: 这个 δ 同时适用于一切 x_0. 一致连续表示, 在区间的任何部分, 只要自变量的两个值达到一定的接近程度, 对应的函数值就达到所要求的接近程度. 因此, 一致连续的函数在每一点都连续. 但反过来, 在区间内处处连续的函数不一定一致连续.

例如, 考察函数

$$f(x) = \sin\frac{1}{x}, \qquad x \in \left(0, \frac{2}{\pi}\right].$$

它在这个非闭区间的每一点处都连续. 令

$$x_0 = \frac{2}{(2n+1)\pi}, \qquad x = \frac{1}{n\pi}, \qquad n = 1, 2, \ldots.$$

这两点都属于上述区间, 而且

$$f(x_0) = \sin\frac{(2n+1)\pi}{2} = (-1)^n, \qquad f(x) = \sin n\pi = 0.$$

所以

$$|f(x)-f(x_0)|=1,$$

尽管

$$|x-x_0|=\frac{1}{n(2n+1)\pi}\to 0 \qquad (n\to+\infty).$$

因而对于 $\varepsilon=1$, 无论选取怎样的 $\delta>0$, 只要 n 足够大, 就能得到满足 $|x-x_0|<\delta$ 的两点, 但它们的函数值之差的绝对值仍等于 1. 所以不存在同时适用于区间内一切点 x_0 的 δ, 这个函数在所考察的区间上不一致连续. 不过, 对于每个单独固定的 x_0, 连续性仍保证相应的 δ 存在.

值得注意的是, 对于在有限闭区间 $[a,b]$ 上连续的函数, 不会出现上面这种情形. 这由 **87** 中的 Cantor 定理说明.

87 Cantor 定理 *若函数 $f(x)$ 在有限闭区间 $[a,b]$ 上定义且连续, 则它在这个区间上一致连续.*

证明 用反证法. 假设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上不一致连续. 按照 **86** 的定义, 这就是说, 存在某个确定的 $\varepsilon_0>0$, 使无论取怎样的 $\delta>0$, 总能在 $[a,b]$ 内找到两点 x、y, 满足

$$|x-y|<\delta, \qquad |f(x)-f(y)|\geqslant\varepsilon_0.$$

取一个趋于零的正数列 $\{\delta_n\}$. 对于每个 δ_n, 依照上述假设选取两点 $x_n,y_n\in[a,b]$, 使

$$|x_n-y_n|<\delta_n, \qquad |f(x_n)-f(y_n)|\geqslant\varepsilon_0.$$

由 **41** 的 Bolzano–Weierstrass 引理, 可以从有界数列 $\{x_n\}$ 中选出一个子列 $\{x_{n_k}\}$, 使它收敛于 $[a,b]$ 内的某一点 c. 由于

$$|y_{n_k}-c|\leqslant|y_{n_k}-x_{n_k}|+|x_{n_k}-c|<\delta_{n_k}+|x_{n_k}-c|\to 0,$$

相应的子列 $\{y_{n_k}\}$ 也收敛于 c. 函数在 c 处连续, 因而

$$f(x_{n_k})\to f(c), \qquad f(y_{n_k})\to f(c).$$

于是

$$f(x_{n_k})-f(y_{n_k})\to 0.$$

但对于每个 k, 都有

$$|f(x_{n_k})-f(y_{n_k})|\geqslant\varepsilon_0,$$

这就得到了矛盾. 定理得证. □

这个定理还有一个有用的推论.

推论 *设函数 $f(x)$ 在有限闭区间 $[a,b]$ 上定义且连续. 对于任意 $\varepsilon>0$, 都存在 $\delta>0$, 使把 $[a,b]$ 任意分成长度均小于 δ 的闭子区间时, 函数在每个子区间上的振幅都小于 ε.*

证明 根据刚才证明的一致连续性, 对于给定的 $\varepsilon>0$, 选取相应的 $\delta>0$. 在任意一个长度小于 δ 的子区间 $[u,v]\subseteq[a,b]$ 内, 任意两点 s、t 都满足

$$|s-t|\leqslant v-u<\delta,$$

因而

$$|f(s)-f(t)|<\varepsilon.$$

特别地, 由 **85**, 可以取 s、t 分别为函数在 $[u,v]$ 上达到最大值和最小值的点. 这时 $f(s)-f(t)$ 正是函数在这个子区间上的振幅, 所以振幅小于 ε. □

88 Borel 引理 下面证明一个与 Bolzano–Weierstrass 引理 [41] 类似的辅助命题. 这个命题由 Borel 提出, 在以后的细致讨论中常常有用.

考察有限闭区间 $[a,b]$, 并给定一个由开区间 σ 组成的区间族 Σ. 其中区间的个数可以是有限的, 也可以是无穷的. 若对于每个 $x\in[a,b]$, 都能在 Σ 中找到一个包含 x 的开区间, 就称区间族 Σ **覆盖**闭区间 $[a,b]$. 也可以说, $[a,b]$ 被 Σ 覆盖. 这个说法可以简化下面命题的表述与证明.

Borel 引理 *若有限闭区间 $[a,b]$ 被开区间族 Σ 覆盖, 则可以从 Σ 中选出有限个区间, 组成子族*

$$\Sigma^*=\{\sigma_1,\sigma_2,\ldots,\sigma_n\},$$

使 Σ^* 仍覆盖整个 $[a,b]$.

当 Σ 本身是有限族时, 结论已经成立. 下面只须考察 Σ 为无穷族的情形.

证明 (第一种方法) 采用 Bolzano 的二等分方法 [41], 用反证法证明. 假设不能从 Σ 中选出有限个区间覆盖 $[a,b]$. 把 $[a,b]$ 分成两个闭的半区间, 则其中至少有一个不能被 Σ 中的有限个区间覆盖. 因为, 若两个半区间都能分别被有限个区间覆盖, 把这些区间合在一起, 就会得到整个 $[a,b]$ 的有限覆盖, 与假设矛盾.

选取这样的一个半区间, 记作 $[a_1,b_1]$; 若两个半区间都符合条件, 就任取一个. 再将 $[a_1,b_1]$ 二等分, 选取一个同样不能被有限个区间覆盖的半区间 $[a_2,b_2]$. 这样继续下去, 得到一列相互嵌套的闭区间

$$[a_n,b_n]\qquad(n=1,2,\ldots),$$

每个区间都是前一个的一半, 而且都不能被 Σ 中的有限个区间覆盖. 由区间套引理 [38], 它们有一个公共点 c, 且两端点 a_n 和 b_n 都趋于这个点.

因为 $c\in[a,b]$, 所以它属于 Σ 中的某个开区间 $\sigma_0=(\alpha,\beta)$, 即 $\alpha<c<\beta$. 由极限的性质 [26], 从某一项起就有

$$\alpha<a_n\leqslant b_n<\beta.$$

于是整个 $[a_n,b_n]$ 都包含在 σ_0 内, 只用这一个区间就能覆盖它, 与选取 $[a_n,b_n]$ 的条件矛盾. 所得的矛盾证明了引理. □

下面给出另一种证明, 它的思路来自 Lebesgue.

证明 (第二种方法) 考察 $[a,b]$ 内具有下述性质的点 x^*: 区间 $[a,x^*]$ 能被 Σ 中的有限个区间覆盖. 这样的点是存在的. 例如, 点 a 属于某个开区间 σ, 因而 a 本身就具有这种性质; 区间 $[a,b]$ 内充分接近 a 的点也具有这种性质. 我们要证明 b 也具有这种性质.

所有这样的点都不大于 b, 所以它们组成的集合有上确界 [11], 记为

$$c=\sup\{x^*\},\qquad a\leqslant c\leqslant b.$$

点 c 也属于 Σ 中的某个开区间 $\sigma_0=(\alpha,\beta)$, 其中 $\alpha<c<\beta$. 根据上确界的性质, 可以找到一个具有上述性质的点 x_0^*, 使

$$\alpha<x_0^*\leqslant c.$$

区间 $[a,x_0^*]$ 已能被有限个区间覆盖. 再加上 σ_0, 就能覆盖整个 $[a,c]$, 所以 c 本身也具有所考察的性质.

若 $c<b$, 则可以在 c 与 $\min\{b,\beta\}$ 之间选取一点 t. 刚才选出的有限个区间再加上 σ_0, 同样覆盖 $[a,t]$. 于是 t 也是一个具有上述性质的点, 但 $t>c$, 与 c 是上确界矛盾. 因此 $c=b$, 而 c 已被证明具有所考察的性质. 这就说明整个 $[a,b]$ 能被 Σ 中的有限个区间覆盖. □

须注意, 基本区间 $[a,b]$ 是闭区间, 而覆盖它的区间是开区间, 这两个条件对于引理都很重要. 例如, 开区间族

$$\left(\frac12,\frac32\right),\quad\left(\frac14,\frac34\right),\quad\left(\frac18,\frac38\right),\quad\cdots,\quad\left(\frac{1}{2^n},\frac{3}{2^n}\right),\quad\cdots$$

覆盖半开区间 $(0,1]$, 却不能从中选出一个仍覆盖 $(0,1]$ 的有限子族. 因为有限个这样的区间的左端点有一个正的最小值, 它们不能覆盖任意接近零的正数.

类似地, 闭区间族

$$\left[0,\frac12\right],\quad\left[\frac12,\frac34\right],\quad\left[\frac34,\frac78\right],\quad\cdots,\quad\left[\frac{2^n-1}{2^n},\frac{2^{n+1}-1}{2^{n+1}}\right],\quad\cdots$$

再加上 $[1,2]$, 就覆盖整个闭区间 $[0,2]$. 但它同样没有覆盖 $[0,2]$ 的有限子族: 从前一列中只选有限个区间时, 它们的右端点都小于 1, 而 $[1,2]$ 又不包含小于 1 的数, 所以总会漏掉一些从左侧接近 1 的点.

89 基本定理的新证明 下面说明怎样应用 88 的 **Borel 引理**, 重新证明连续函数的三个基本定理: 零点存在性定理、有界性定理和 Cantor 定理.

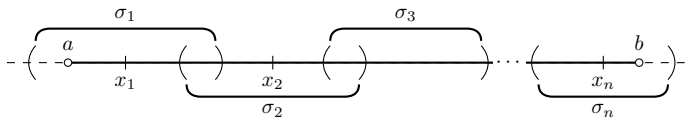
1° **零点存在性定理** [80]. 仍用反证法. 设函数 $f(x)$ 在有限闭区间 $[a,b]$ 上连续, 且 $f(a)$ 与 $f(b)$ 异号, 但假设它在区间内任何点都不等于零. 由 80 的**保号引理**, 对于每个 $x'\in[a,b]$, 都能选取一个邻域

$$\sigma'=(x'-\delta',x'+\delta'),\qquad\delta'>0,$$

使 $f(x)$ 在这个邻域内保持与 $f(x')$ 相同的符号 [30].

这些邻域组成一个覆盖 $[a,b]$ 的区间族 Σ. 根据 **Borel 引理**, 可以从中选出有限个邻域, 仍覆盖整个 $[a,b]$. 将这个有限族记作 Σ^*.

点 a 属于 Σ^* 中的某个邻域 $\sigma_1=(x_1-\delta_1,x_1+\delta_1)$. 它的右端点 $x_1+\delta_1$ 又属于 Σ^* 中的某个邻域 $\sigma_2=(x_2-\delta_2,x_2+\delta_2)$, 点 $x_2+\delta_2$ 又属于 Σ^* 中的某个邻域 $\sigma_3=(x_3-\delta_3,x_3+\delta_3)$, 等等. 如下图所示.



每走一步, 所选邻域的右端点都严格向右移动, 所以同一个邻域不会被重复选取. 而 Σ^* 只有有限个邻域, 因而经过有限步以后, 必定到达一个包含 b 的邻域 σ_n. 若 Σ^* 中还有其余邻域, 就把它们略去, 只保留

$$\sigma_1,\sigma_2,\dots,\sigma_n. \tag{6}$$

在 σ_1 内, 函数 $f(x)$ 保持 $f(a)$ 的符号. 相邻两个邻域在 $[a,b]$ 内有公共部分, 而函数在每个邻域内都保持定号, 所以它们所对应的符号相同. 因此, 沿着 (6) 中的邻域依次向右, 函数始终保持 $f(a)$ 的符号. 特别地, $f(b)$ 与 $f(a)$ 同号, 与定理的条件矛盾. 零点存在性定理得证.

2° **有界性定理** [84]. 设函数 $f(x)$ 在有限闭区间 $[a,b]$ 上连续. 对于每个 $x'\in[a,b]$ 及给定的 $\varepsilon>0$, 由连续性可以选取一个邻域 $\sigma'=(x'-\delta',x'+\delta')$, 使其中一切 $x\in[a,b]$ 都满足

$$|f(x)-f(x')|<\varepsilon,$$

也就是

$$f(x')-\varepsilon<f(x)<f(x')+\varepsilon.$$

这说明 $f(x)$ 在每个这样的邻域内都有界: 可以分别取 $f(x')-\varepsilon$ 和 $f(x')+\varepsilon$ 为下界与上界.

这些邻域构成 $[a,b]$ 的一个开区间覆盖. 应用 **Borel 引理**, 从中选出仍覆盖 $[a,b]$ 的有限个邻域 $\sigma_1,\sigma_2,\dots,\sigma_n$. 设函数在这些邻域内分别满足

$$\begin{aligned}
&\text{在}\sigma_1\text{ 内}: && m_1\leqslant f(x)\leqslant M_1,\\
&\text{在}\sigma_2\text{ 内}: && m_2\leqslant f(x)\leqslant M_2,\\
& && \cdots\cdots\cdots\cdots\\
&\text{在}\sigma_n\text{ 内}: && m_n\leqslant f(x)\leqslant M_n.
\end{aligned}$$

取

$$m=\min\{m_1,m_2,\dots,m_n\},\qquad M=\max\{M_1,M_2,\dots,M_n\}.$$

[30] 这里以及下面所说的邻域内, 都只考虑它与 $[a,b]$ 的公共部分, 因为自变量 x 只在这个区间内取值.

由于每个 $x \in [a,b]$ 至少属于一个选出的邻域, 所以在整个 $[a,b]$ 上都有

$$m \leqslant f(x) \leqslant M.$$

这就证明了函数在 $[a,b]$ 上有界.

3° **Cantor 定理** [87]. 仍设 $f(x)$ 在有限闭区间 $[a,b]$ 上连续, 我们要证明的是给定任意的 $\varepsilon > 0$, 存在一个不依赖于 $[a,b]$ 中任一点的 δ, 当 $[a,b]$ 中任意两点 x, x_0, 满足 $|x - x_0| < \delta$ 时, 都有 $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$.

现在我们先考察每个 $x' \in [a,b]$ 的一个邻域 $\sigma' = (x' - \delta', x' + \delta')$. 根据连续性, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 δ', 使这个邻域中的一切 x 都满足

$$|f(x) - f(x')| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

若 x_0 也属于这个邻域, 就同样有

$$|f(x') - f(x_0)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

因此, 对于 σ' 内的任意两点 x、x_0, 它们之间的距离显然不超过邻域长度 $2\delta'$, 且都有

$$|f(x) - f(x_0)| \leqslant |f(x) - f(x')| + |f(x') - f(x_0)| < \varepsilon.$$

这里得到的是对当前给定的 ε 的控制: 同一邻域内任意两点的函数值之差都小于 ε.

现在把每个邻域 σ' 向中心缩短一半, 改为考察

$$\bar{\sigma}' = \left(x' - \frac{\delta'}{2}, x' + \frac{\delta'}{2}\right).$$

缩短后的这些邻域仍覆盖 $[a,b]$. 对它们应用 **Borel 引理**, 可以选出有限个邻域

$$\bar{\sigma}_i = \left(x_i - \frac{\delta_i}{2}, x_i + \frac{\delta_i}{2}\right) \qquad (i = 1, 2, \ldots, n),$$

仍覆盖整个 $[a,b]$.

取

$$\delta = \min\left\{\frac{\delta_1}{2}, \frac{\delta_2}{2}, \ldots, \frac{\delta_n}{2}\right\} > 0,$$

并设 x_0、x 是 $[a,b]$ 内满足

$$|x - x_0| < \delta \tag{7}$$

的任意两点. 由于邻域族是 $[a,b]$ 的一个有限开覆盖, 那么点 x_0 必属于某个选出的邻域 $\bar{\sigma}_{i_0} = \left(x_{i_0} - \frac{\delta_{i_0}}{2}, x_{i_0} + \frac{\delta_{i_0}}{2}\right)$, 因而

$$|x_0 - x_{i_0}| < \frac{\delta_{i_0}}{2}.$$

又由 $\delta \leqslant \delta_{i_0}/2$ 及 (7), 得

$$|x - x_0| < \frac{\delta_{i_0}}{2}.$$

于是

$$|x - x_{i_0}| \leqslant |x - x_0| + |x_0 - x_{i_0}| < \delta_{i_0}.$$

这说明 x 和 x_0 都属于缩短前的同一个邻域

$$\sigma_{i_0} = (x_{i_0} - \delta_{i_0}, x_{i_0} + \delta_{i_0}).$$

前面已经得到同一邻域内任意两点的上述估计, 因而有

$$|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

这里选出的 δ 不依赖于点 x_0 的位置 [31], 所以 $f(x)$ 在整个 $[a, b]$ 上一致连续.

从这三个证明可以看出, 当我们要把各点邻域中的**局部性质**推广到整个所考察的区间时, **Borel 引理**就能有效地帮助我们完成这一步.

[31] 这里 **Borel 引理**就帮助我们从无穷个不依赖于邻域内任意点的 δ' 中选出了一个不依赖于 $[a, b]$ 内任意点的 δ, 因为只有在有限个正数中取最小, 才能保证取出的数仍然是正数; 如果有无穷多个半径, 它们可能越来越小, 像 $1/n$ 那样, 无法保证有统一的正下界.

名词索引

A

阿基米德公理, 5

B

半开区间, 69
保号性, 32, 93
Bernoulli 不等式, 21
变动区域, 69
变量, 25
变元, 71
闭区间, 58, 69
闭区间套, 59
Bolzano 方法, 64
Bolzano–Weierstrass 引理, 63
Borel 引理, 139
部分极限, 62, 99
部分数列, 62
不减函数, 97
不增函数, 97

C

Cantor 定理, 138
Cauchy 收敛准则, 60, 98
Cauchy 数列, 60
常量, 25
实数的稠密性, 8
初等函数, 75
存在性证明, 131

D

单调函数, 97
　　连续性判据, 115
单调数列, 49
单调有界数列的收敛定理, 49
单值函数, 71
倒数, 17
Dedekind 基本定理, 11
等价无穷小, 103
第二类间断, 112
低阶无穷大, 108
低阶无穷小, 100
定义域, 71
Dirichlet 函数, 73
第一类间断, 112
对数, 22
对数函数, 76
多值函数, 71

E

数 e, 55

F
反函数, 78
存在性与连续性, 132
反三角函数, 79
分划, 5
覆盖, 139
符号函数, 73
复合函数, 82
连续性, 117

G
高阶无穷大, 108
高阶无穷小, 100
根, 19
根的存在性定理, 129
根的近似值, 131
公式, 71

H
函数, 70
函数方程, 117
对数函数, 120
幂函数, 120
余弦函数, 121
指数函数, 119
函数值, 71
和, 13

J
夹逼准则, 36
间断, 108
基本无穷大, 108
基本无穷小, 101
界数, 6
解析表示法, 71
解析式, 71
介值定理, 131
几何平均值, 124
极限, 27
极限的唯一性, 33
聚点, 83

K
开区间, 69
Kepler 方程, 134

L
连续, 108
连续函数, 109
算术运算, 110
有界性, 134
列表法, 72
零点存在性定理, 129
邻域, 83

M
幂, 20
幂函数, 75
幂指数式, 125

O
o 记号, 101

P
陪域, 71

Q
区间套引理, 59

R
Riemann 函数, 114

S
三角函数, 76
上界, 11
上极限, 64, 100
上确界, 12
实数, 7
实数的连续性, 11
实数的完备性, 11
收敛原理, 60
双曲函数, 77
数列, 25
数列的算术运算, 38
数轴, 24

Stolz 定理, 45
算术-调和平均值, 53
算术-几何平均值, 52
算术值, 19

T

同阶无穷大, 108
同阶无穷小, 100
图像, 72

W

未定式, 39, 94, 126
Weierstrass 第二定理, 135
Weierstrass 第一定理, 134
无界数列, 35
无穷大的阶, 108
无穷大量, 33
无穷级数, 31
无穷区间, 70
无穷小量, 27
无穷小的阶, 101

X

下界, 11
下极限, 64, 100
线段的长度, 23
下确界, 12
序, 1

Y

因变量, 70
一致连续, 137
右间断, 112
右极限, 83
右连续, 112
有理函数, 75
有理数的差, 2
有理数的稠密性, 2
有理数的和, 2
有理数的积, 3
有理数的绝对值, 3
有理数的商, 4
有限区间, 69
跃度, 112

Z

振幅, 136
指数函数, 76
值域, 71
主部, 104
主项, 104
自变量, 70
子列, 62
自然对数, 55
最大值, 135
最小值, 135
坐标, 24
左间断, 112
左极限, 84
左连续, 112